0.1 Ð□Ð°Ð·Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ:

0.2 Ð□Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹

- Ð¡Ð°Ð¼Ð°Ñ€ÐºÐ¸Ð½ Ð□.Ð˜.
- Ð¡Ð°Ð¼Ð°Ñ€ÐºÐ¸Ð½Ð° Ð•.Ð˜.
- Ð ÐµÐ²ÐµÐ½ÐºÐ¾Ð¾ Ð□.Ð‘.
- Ð©ÐµÑ‚ÐºÐ¸Ð½Ð°
- Ð˜Ð²Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð° Ð□.Ð’.
- Ð‘ÐµÐ»Ð¾Ð² Ð’.Ð¡.

[[Ð’Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ðµ]]
[[ÐœÐ°Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ð°Ð»Ñ‹ Ð¸ Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´Ñ‹]]
[[ux440ux435ux437ux443ux43bux44cux442ux430ux442ux44b]Ð ÐµÐ·Ñƒ»ÑŒÑ‚Ð°Ñ‚Ñ‹]
[[ÐžÐ±Ñ□Ñƒ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ]]
[[Ð—Ð°Ð»ÑŽÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ]]
[[ux43dux430ux443ux447ux43dux44bux439-ux43aux43eux43dux442ux435ux43aux441ux442]1.1 Ð□Ð°Ñƒ‡Ð½Ñ‹Ð¹ ÐºÐ¾Ð½Ñ‚ÐµÐºÑ□Ñ‚] [[ux43eux431ux437ux43eux440-ux43bux438ux442ux435ux4
ÐžÐ±Ð·Ð¾Ñ€ Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÑ€Ð°Ñ‚ÑƒÑ€Ñ‹] [[1.3 Ð□ÐµÐ¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ñ‚Ð° Ñ□Ñƒ‰ÐµÑ□Ñ‚Ð²Ñƒ
Ð¸Ñ□Ñ□Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¹]] [[1.4 Ð¦ÐµÐ»Ð¸ Ð¸ Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð¸]]

0.3 1. Ð’Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ðµ

0.3.1 1.1 Ð□Ð°Ñƒ‡Ð½Ñ‹Ð¹ ÐºÐ¾Ð½Ñ‚ÐµÐºÑ□Ñ‚

ÐŸÐ°Ð½Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ð¸ COVID-19, Ð¾Ñ„Ð¸Ñ†Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾ Ð·Ð°Ñ„Ð¸ÐºÑ□Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð
Ð’Ñ□ÐµÐ¼Ð¸Ñ€Ð½Ð¾Ð¹ Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð·Ð´Ñ€Ð°Ð²Ð¾Ð¾Ñ…Ñ€Ð°Ð½Ð½Ð
Ð² Ð¼Ð°Ñ€Ñ‚Ðµ 2020 Ð³Ð¾Ð´Ð°, Ð¿Ð¾Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð° Ð¾Ñ, Ñ□Ð¸Ñ□Ñ‚ÐµÐ¼
Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÑ□Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð·Ð´Ñ€Ð°Ð²Ð¾Ð¾Ñ…Ñ€Ð°Ð½Ð½Ð
Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ñ… Ð¸Ð½Ñ□Ñ‚Ñ€Ñƒ¼ÐµÐ½Ñ‚Ð¾Ð² ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑ□Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð¾Ð³Ð¾
Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð° Ñ□Ð¿Ð¸Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑ□Ñ□Ð°. ÐœÐ°Ñ‚ÐµÐ¼Ð¼Ð
Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¬Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¸Ð½Ñ„ÐµÐºÑ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ð·Ð°Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð°Ð½Ð¸Ð
Ð±ÐµÑ€Ñƒ‰ÐµÐµ Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»Ð¾ Ð² Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ… ÐšÐµÑ€Ð¼Ð°Ð°Ð° Ð¸
ÐœÐ°ÐºÐ°Ð¾Ñ€Ñ€Ð¸ [1], Ðº Ñ□Ñ‚Ð¾Ñƒ Ð¼Ð¾Ð¼Ðµ Ñ€Ð°Ñ□Ð¿Ð¾Ð»Ð°Ð³Ð°Ð
Ñƒ□Ñ‚Ð¾Ñ□Ð²Ñˆ ÐµÐ¹Ñ□Ñ□ Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¾Ð¹ Ð±Ð°Ð·Ð¾Ð¹:
ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ð½Ñ‹Ðµ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¬ Ñ‚Ð¡Ð¿Ð° SIR, SEIR Ð¸ Ð¸Ñ…
Ñ€Ð°Ñ□Ñˆ Ñ€ÐµÐ½Ð½Ñ□ Ñˆ Ñ€Ð¾ÐºÐ¾Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ñ□Ð»Ð¸Ñ□ÑŒ Ð´Ð»Ñ□
Ð¾Ð¿Ð¸Ñ□Ð°Ð½Ð¸Ñ□ Ð´Ð¸Ð½Ð°Ð¼Ð¸ÐºÐ¸ Ð³Ñ€Ð¸Ð¿Ð¿Ð°, ÐºÐ¾Ñ€Ð¸,Ð»Ð¸Ñ…Ð¾Ñ€Ð´ÐºÐ¸
ÐÐ±Ð¾Ð»Ð° Ð¸ Ñ€Ñ□Ð´Ð° Ð´Ñ€Ñƒ³Ð¸Ñ… Ð¸Ð½Ñ„ÐµÐºÑ†Ð¸Ð¹. Ð¢ÐµÐ¼Ð¼ Ð½Ðµ Ð¼ÐµÐ½ÐµÐµ
Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ, Ð¿Ð°Ð½Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ð¸ COVID-19 Ð¾Ð±Ð½Ð°Ð¶Ð¸Ð» Ñ□Ñƒ‰ÐµÑ□Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼
Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ□ Ñ□Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ð°Ð¿Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ñ‚Ð°, Ð¿Ñ€Ð¸ Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ð¼
Ñ□ Ñ€ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼Ð¸ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ Ñ€Ñƒ‚Ð¬Ð¸Ñ‚Ð¬ Ð½Ð°Ð´ Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¸.
Ð“Ð»Ð°Ð²Ð½Ð°Ñ□ **Ð¿Ñ€Ð°Ð°Ñ‚Ð¬Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ°Ñ□ Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð»ÐµÐ¼Ð¼Ð°** Ñ□Ð¾Ñ□Ñ‚Ð¾Ð¸Ñ‚
Ð² Ñ□Ð»ÐµÐ´Ñƒ‰ÐµÐ¼: Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ð³Ð¾Ñ□Ñƒ‰Ð´Ð°Ñ€Ñ□Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹
Ñ□Ð¿Ð¸Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ð¸Ð¾Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¾Ð¹ Ð¾Ñ‚Ñ‘Ñ‚Ð½Ð¾Ñ□Ñ‚Ð¬ Ð½Ð°ÐºÐ°Ð¿Ð»Ð¸Ð²
Ð² Ñ€Ð°Ð·Ð½Ð¾Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ñ… Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ‚Ð¬Ñ…, Ñ□Ð¾Ñ□Ñ‚Ð¬Ð¼Ð¸

Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿Ñƒ□ÐºÐ¸ Ð¸ Ð½Ðµ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð½Ð°Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ñ‹ Ð´Ð»Ñ□ Ð½ÐµÐ¿Ð¾Ñ□Ñ€ÐµÐ
Ð¸Ñ□Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ□ Ð² Ð´Ð¸Ð½Ð°Ð¼Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸Ñ… Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ□Ñ….
ÐœÐµÐ¶Ð´Ñƒ Ñ‚ÐµÐ¼ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ñ□Ñ‚Ð¸ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ — Ð´Ð¾Ñ□Ñ‚Ñƒ Ð¿Ð½Ñ‹Ðµ
Ð² Ð»ÑŽÐ±Ð¾Ð¼ Ñƒ Ñ‡Ñ€ÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ñ□Ð°Ð½Ð¸Ñ‚Ð¸Ð°Ñ€Ð½Ð¾-Ñ□Ð¿Ð¸Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ð¾Ð»Ð
Ð½Ð°Ð´Ð·Ð¾Ñ€Ð° — Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ□Ñ‚Ð°Ð²Ð»Ñ□ÑŽÑ‚, Ð½Ð°Ð¸Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¸Ð¹ Ð¿Ñ€Ð°Ð°Ñ‚,Ð¸
Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€ÐµÑ□: Ñ□Ð¿ÐµÑ†Ð¸Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ñ€ÐµÐ³Ð¸Ñ□Ñ‚Ñ€Ñ‹
Ð¸ Ñ□Ð¸Ñ□Ñ‚ÐµÐ¼Ñ‹ Ð³ÐµÐ½ÐÐ¼Ð¾Ñ€Ð¼Ð¾Ð¼Ð¾Ð¼ Ð½Ð°Ð´Ð·Ð¾Ñ€Ð° Ñ□Ñƒ‰ÐµÑ□Ñ‚,Ð²Ñƒ‰ÑŽÑ
Ð»Ð¸Ñˆ Ð² Ðº Ñ€Ñƒ‰Ð¿Ð½Ñ‹Ñ… Ð°Ð´Ð¼Ð¸Ð½Ñ□Ñ‚Ñ€Ð°Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ñ‹Ñ… Ñ†ÐµÐ½Ñ‚Ñ€Ð°Ñ…
Ð¸ Ð¾Ñ…Ð²Ð°Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‚, Ð½ÐµÐ·Ð½Ð¸Ñ‡Ð¸Ñ‚ÐÐ½Ð¾

ÐšÐ°Ð¿Ñƒ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ□Ð´ÐºÐ° Î± â^^ (0, 1], Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¾Ñ□Ñ‚Ð°Ð²Ð»Ñ□ÐµÑ‚ Ð¼Ð°Ñ‚ÐµÐ¼Ð°Ñ‚Ð¸Ñ□ÐºÐ¸ Ñ□Ñ‚Ñ€Ð¾Ð³Ð¸Ð¹ Ð¸Ð½Ñ□Ñ‚Ñ€ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚ Ð´Ð»Ñ□ Ð²ÐºÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ□ Ð½Ð°Ñ□Ð»ÐµÐ´Ñ□Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… Ñ□Ñ„Ñ„ÐµÐºÑ‚Ð¸Ð² Ð² Ð´Ð¸Ð½Ð°Ð¼Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸Ð¼ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑÐ¸. [3]. Ð’ ÑƒÑ€Ð°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ñ□ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ ÐšÐ°Ð¿Ñƒ,Ð¾Ð¼ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð°Ñ□ Ñ‡Ð°Ñ□Ñ,ÑŒ Ð¸Ð½Ñ,ÐµÐ³Ñ€Ð¸Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð ÐµÑ‰Ñ‘ Ð¸Ñ□Ñ,Ð¾Ñ€Ð¸Ñ□ Ñ□Ð¾Ñ□Ñ,ÐµÐ¼Ñ‹Ñ□ Ñƒ Ñ□Ð¸Ñ□Ñ,ÐµÐ¼Ñ‹ ÐžÐ”Ð£, Ð¿Ñ€Ð¸ Î± < 1 — **Ð¾Ð¿Ð¸Ñ□Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ, Ñ□ÑƒÐ±Ð´Ð¸Ñ„Ñ„ÑƒÐ·Ð¸Ð¸ Ñ€ÐµÐ¶Ð¸Ð¼Ð¾Ð²**, Ð¿Ñ€Ð¸ ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ñ□ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸ÐÐ¾Ð´Ð¸Ñ□Ñ…Ð¾Ð´Ñ□Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼ Ñ‡ÐµÐ¼ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ□ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ, Ñ□ÐºÑ□Ð¿Ð¾Ð½ÐµÐ½Ñ†Ð¸Ð°Ð»ìŒÐ½Ð¾Ð ÐºÐ¾Ð¸Ð½Ñ,Ð¾ÐºÐ°. ÐŸÑ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ñ,ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ Ð¾ Ñ□Ð¿Ð¸Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ð¸ Ñ□Ñ,Ð¾Ñ Ñ□Ð¾Ð³Ñ‹Ñ,Ð²ÐµÑ,Ñ□Ñ,Ð²Ñƒ Ñ□Ð¸Ñ,Ñƒ Ð¾Ñ€Ð¸Ð³Ð¸Ð½Ð°Ð»ìŒÐ½Ð¾Ð **Ð²Ð¾Ñ□Ð¿Ñ€Ð¸Ð¿Ð¾Ð¿Ñƒ Ð¿Ð¾Ð¿Ñƒ Ð»Ñ□Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¾ Ð¸Ð½Ñ„Ð¸Ð½Ð¸Ñ‚Ð½Ð¾Ð Ð²Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ‚ Ð¸Ð½Ñ„Ð¸Ð½Ð¸Ñ‚Ð½Ð¾Ð Ð²Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¼Ð¾Ñ€Ñƒ Ð¼Ð¾Ñ€Ñƒ Ð¼Ð¾Ñ€Ñƒ

Ð½Ð° **Ð¾Ñ□Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð°Ð³Ð°ÑŽÑ‰ÑƒÑŽ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ,Ñƒ ÐšÐµÑ€Ð¼Ð°ÐºÐ°**
Ð¸ ÐœÐ°ÐºÐºÐµÐ½Ð´Ñ€Ð¸ÐºÐ° [1], Ð² ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹ Ð±Ñ‹Ð»Ð° Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¾
ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¾Ñ€Ñ,Ð¼ÐµÐ½Ñ,Ð½Ð°Ñ□ SIR-Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ, Ð¾Ð¿Ð¸Ñ□Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‰Ð°Ñ□
Ð´Ð¸Ð½Ð°Ð¼Ð¸Ð¸ÐºÑƒ Ñ□Ð¿Ð¸Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ð¸ Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· Ñ□Ð¸Ñ□Ñ,ÐµÐ¼Ñƒ Ð½ÐµÐ»Ð¸Ð½ÐµÐ¹Ð½Ð«
ÐžÐ”Ð£ Ñ□ Ñ,Ñ€ÐµÐ¼Ñ□ Ñ□Ð¾Ñ□Ñ,Ð¾Ñ□Ð½Ð¸Ñ□Ð¼Ð¸: Ð²Ð¾Ñ□Ð¿Ñ€Ð¸Ð¸Ñ‡Ð¸Ð²Ñ‹Ðµ
(S), Ð¸Ð½Ñ„ÐµÐºÑ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ðµ (I) Ð¸ Ð²Ñ‹Ð·Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð²ÐµÐ²ÑˆÐ¸Ðµ (R). Ð□ÐµÑ□Ð¼Ð¾Ñ
Ð½Ð° Ð¾Ñ‡ÐµÐ²Ð¸Ð´Ð½Ñƒ Ñƒ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‰Ñ‘Ð½Ð½Ð¾Ñ□Ñ,ÑŒ, Ñ□Ñ,Ð° Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ,Ð°
Ð·Ð°Ð»Ð¾Ð¶Ð¸Ð¸ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ñƒ Ð½Ð´Ð°Ð¼ÐµÐ½Ñ, ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑ□Ñ,
Ñ□Ð¿Ð¸Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ð¸Ð¾Ð¾Ð³Ð¸Ð¸ Ð¸ Ð²Ð²ÐµÐ´Ð° Ð¿Ð¾Ð½Ñ□Ñ,Ð¸Ðµ Ð±Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾
Ñ€ÐµÐ¿Ñ€Ð¾Ð´Ñƒ Ð°Ñ,Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ð° Râ‚€ — Ð¿Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð°Ð°, Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ
Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð¶Ð½Ñ□Ñ,ÑŒ Ñ□Ð¿Ð¸Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ð¸ Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ñ€Ð°Ñ□Ð¿Ñ€Ð¾Ñ□Ñ,Ñ€
ÐŸÑ€Ð¸Ð½Ð¦Ð¸Ð¿Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ðµ Ð´Ð¾Ñ□Ñ,Ð¾Ð¸Ð½Ñ□Ñ,Ð²Ð¾ Ð¿Ð¾Ð´Ñ…Ð¾Ð´Ð°
Ñ□Ð¾Ñ□Ñ,Ð¾Ð¸Ñ, Ð² **Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð¸Ñ,Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¾Ð¼Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð·Ñ€Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ñ□Ñ,Ð¸**:
Ñƒ Ñ□Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ð¸ Ð²Ð¾Ð·Ð½Ð¸ÐºÐ½Ð¾Ð²ÐµÐ½Ð¸Ñ□ Ñ□Ð¿Ð¸Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ð¸ Râ‚€
> 1 Ð²Ñ‹Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ,Ñ□Ñ□ Ñ□Ñ,Ñ€Ð¾Ð³Ð¾Ð¸ Ð¸Ð· Ñ□Ñ,Ñ€Ñƒ Ñƒ Ñ‹Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸.
ÐžÐ³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ Ñ□Ð²Ð»Ñ□ÐµÐ¼Ñ,Ñ□Ñ□ Ð³Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð¾ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¼
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¼ÐµÑˆÐ¸Ð²Ð°Ð½Ð½Ð¾Ðµ Ð¿Ð¾Ñ€Ñƒ»Ñ□Ñ†Ð¸Ð¸, Ð¸Ñ□Ñ□Ð¾Ñ□Ñ,Ð²Ð¾Ð²
Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ,Ñ€Ð¾Ð² Ð¿ÐµÑ€Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‹Ð»Ñ□Ñ†Ð¸Ñ□Ñ… Ñƒ□Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ñ□Ñ… Ñ□Ñ€ÐµÐ´Ñ‹.

ÐœÐ¾Ð½Ñƒ Ð¼ÐµÐ½Ñ,Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð²Ð°Ð»Ð¸Ð´Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¸Ñ,ÐµÐ¾Ñ€Ð¸Ð¸ Ð¸Ð¼Ð¸Ñ‚Ð°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð Ð¿Ð¾Ñ€Ñ€Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ
Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ñ‹ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ€Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ñ‹

Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¼Ð½Ð¾Ð¶ÐµÑ□Ñ‚Ð²Ð¾ Ð²ÐµÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð² Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¾Ð²
Ð¾Ð±ÐµÑ□Ð¿ÐµÑ‡Ð¸Ð²Ð°Ð°Ñ‚ Ð¿Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸ Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ð¼Ð¾Ð²Ð¾Ð¼
ÐºÑ€Ð°Ñ‚ÐºÐ¾Ñ□Ñ€Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ðµ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ□Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´Ð°ÐµÐ¼Ñ‹Ñ…
Ñ€Ñ□Ð´Ð¾Ð² Ð·Ð°Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ□Ð¼ Ð¸ Ñ□Ð¼ÐµÑ€Ñ‚Ð½Ð¾Ñ□Ñ‚Ð¸,
Ð¾Ð´Ð½Ð°ÐºÐ¾ Ð´Ð°ÑŽÑ‚ Ñ€Ð°Ð´Ð¸ÐºÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼Ñ‡Ð½Ð¾Ð¼ Ð´Ð¾Ð»Ð³Ð¾Ð¼Ñ□
Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ð½Ð¾Ð·Ñ‹ — Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐÐ¿Ð°Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾ Ð²Ð°Ð¶Ð½Ð«Ð¼ Ð¾Ð±Ñ□Ñ‚Ð¾Ñ□
Ð´Ð»Ñ□ Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡, Ñ€ÐµÑˆÐ°ÐµÐ¼Ñ‹Ñ… Ð² Ð½Ð°Ñ□Ñ‚Ð¾Ñ□Ñ‰ÐµÐ¹ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ðµ.
Ð”Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ìŒÐ½Ð¾ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚Ñ□, Ñ‡Ñ‚Ð¾ **Ð½ÐµÑƒÑ‡Ñ‘Ñ‚,**
Ð·Ð°Ð½Ð¸Ð¶ÐÐ½Ð¸Ñ□ Ñ€ÐµÐ³Ð¸Ñ□Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ€Ñƒ Ñ…Ð»Ñƒ‡Ð°ÐµÐ²
Ð¿Ñ€Ð¸Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ Ðº Ñ□Ð¸Ñ□Ñ‚,ÐµÐ¼Ð°Ñ‚Ð¸Ñƒ Ñ□Ð¼ÐµÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ†Ð°Ð¾Ð¼Ð¾Ñƒ
Ð¾Ñ†ÐµÐ½ÐºÐ¾Ð¸ Râ‚€ Ð²Ð½Ð¸Ð·. ÐÑ‚Ð¸ Ñ€ÐµÐ·Ñƒ»ÑŒÑ‚Ð°Ñ‚Ñ‹ Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ñ□Ð¼Ñƒ‚Ñ
Ð¾Ð±Ñƒ□Ð»Ð¾Ð²Ð²Ð¸Ð»Ð¸ Ð²Ñ‹Ð±Ð¾Ñ€ Ñ□Ñ‚Ñ€Ð°Ñ‚Ðµ Ð³Ð¸Ð»Ð¬Ð¸Ð¸ Ð°Ð»Ð¬Ð¸Ð½Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð¼
Ð² Ð½Ð°Ñ□Ñ‚Ð¾Ñ□Ñ‰ÐµÐ¼ Ð¾Ñ†ÐÐ½Ð¸Ð¼Ð¾Ð¼Ñ€Ð¸Ñ‚ÐÑ…Ð¸Ñ…: Ñ„Ð¸Ð°Ñ□Ð°Ñ†Ð¸Ñ
Ð±Ð¸Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ‡ÐµÑ□Ð°Ð¸Ñ… Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¾Ð² (Ïƒ, Î³) Ð¸Ð· Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÑ€Ð°Ñ‚Ñƒ
Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿Ð¾ ÑˆÑ‚Ð°Ð¼Ð¼Ð°Ð¼ Ñ□ Ð¿Ð¾Ñ□Ð»ÐµÐ´Ñƒ‰Ñ‰ÐµÐ¹ Ñ□Ð¾Ð²Ð²Ð¼ÐµÑ□
Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Î², Î¼ Ð¸ Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»ìŒÐ½Ñ‹Ñ… Ñƒ□Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ð¹.

1.2.2 Ð‘Ð¸Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸Ðµ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ñ‹ Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð°Ð½Ñ‚Ð¾Ð² SARS-CoV-2 Ð¡Ð¼ÐµÐ½Ð° Ð´Ð¾Ð¼ÐÐ¸Ð½Ð¸Ñ€ÑƒÑŽÑ‰ÐÑ… Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð°Ð½Ñ‚Ð¾Ð² SARS-CoV-2 Ñ□Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð¶Ð´ÐÐ´Ð°Ð»Ð°Ñ□ÑŒ Ð·Ð°Ðºð¾Ð¼Ð¾Ð¼ÐÑ€Ñ‹Ð¼ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐÐ¼Ð¼ ÐºÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ²Ñ‹Ñ… Ñ□Ð¿Ð¸Ñ□Ð¼Ð¾Ð²Ð¾Ð¼Ð¾Ð¼Ñ‡Ð¸Ñ‡ÐµÑ□Ð¾Ð¿ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¾Ð², Ð·Ð°Ð´Ð¾Ñƒ‰ÐÐ¼Ð¼ Ð² Ð¼Ð¼Ð¾Ð³Ð¾Ñƒ‰ÐÐÑ‚ÐÑ…Ñ… Ð¿Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼Ð¼ÐÑ€Ñ‹ Ð¸ Ð¾Ñ†ÐÐ¼ÐÑ€Ñ‹ Ð¸Ð¼ÐÑ‚ÐÑ…Ñ… Ð²Ð¾Ñ€Ð¾

Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð°Ð½Ñ‚Ð¾Ð² **Ð□Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹ Ñƒ Ð°Ð°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‚ Ð½Ð° Ñ□Ñ€ÐµÐ´Ð½ÑŒÑ‚ Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ□ÐµÑ€Ð¸Ð½Ð¾Ðº Ñ□Ð¾Ñ€Ð¸Ð½Ð¾Ðº Ð¾Ñ‚Ð¼Ð¾Ñ‡Ð°ÑŽÑ‚Ñ□Ñ Ð¾Ñ‚ 2,3–5,8 Ð´Ð½ÐµÐ¹ Ð´Ð»Ñ□ Delta Ð¸ 2,1–4,8 Ð´Ð½ÐµÐ¹ Ð´Ð»Ñ□ Omicron**, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ□Ð¾Ð³Ð»Ð°Ñ□Ñƒ ÐµÑ‚,Ñ□Ñ□ Ñ□ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸, Ð¸Ñ□Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð² Ð½Ð°Ñ□Ñ‚Ð¾Ñ‰ÐµÐ¹ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ðµ Ð´Ð»Ñ□ Ð¸Ð½Ð¸Ñ†Ð¸Ð°Ð»Ð¬Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð°Ñ€Ð¼Ð¼Ñ‚,Ñ€Ð°
Î³.

1.2.3 Ð"Ñ€Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ðµ Ð¸Ñ□Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ñ…:
Ð¼Ð°Ñ,ÐµÐ¼Ð°Ñ,Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸Ð¹ Ð°Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ñ, Ð"Ñ€Ð¾Ð±Ð½Ñ‹Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð
Ð¸ Ð½Ñ,ÐµÐ³Ñ€Ð»Ñ‹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð²Ð½Ñ€Ð½Ñ‹Ð¼ Ð²ÐµÑ‰Ð¸Ñ□Ð´ÐºÐ° Ð²Ð¾Ñ□Ñ…Ð¾Ð´Ñ□Ñ, Ðº Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¿Ð¸Ñ□ÐºÐµ Ð›ÐµÐ¹Ð±Ð½Ð¸Ñ†Ð°
Ð¸ Ð›Ð¾Ð¿Ð¸Ñ,Ð°Ð»Ñ□ Ð² 1695 Ð³Ð¾Ð´Ñƒ, Ð¾Ð´Ð½Ð°ÐºÐ¾ Ñ□Ð¸Ñ□Ñ,ÐµÐ¼Ð°Ñ,Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ
Ð¼Ð°Ñ,ÐµÐ¼Ð°Ñ,Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¾Ðµ Ñ€Ð°Ð·Ð²Ð¸Ñ,Ð¸Ðµ Ñ□Ñ,Ð¾Ñ, Ð°Ð¿Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ñ,
Ð¿Ð¾Ð»Ñƒñ‡Ð¸Ð» Ð»Ð¸ÑˆÑŒ Ð² XIX Ð²ÐµÐºÐµ. ÐœÐ¾Ð½Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ñ„Ð¸Ñ□ ÐŸÐ¾Ð´Ð»Ñƒ Ð±Ð½
[6] — Ñ□Ñ,Ð°Ð½Ð´Ð°Ñ€Ñ‚Ð¹ Ñ□Ð¾Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ□Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¾Ñ‡Ð½Ð¸Ðº
Ð¿Ð¾ Ñ,ÐµÐ¾Ñ€Ð¸Ð¸ Ð¾Ñ…Ð²Ð°Ñ,Ñ‹Ð²Ð°Ñ‰Ñ‰Ð¸Ð¹ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ□
Ð Ð¼Ð°Ð½Ð½Ð°–Ð›Ð¸Ñƒ Ð²Ð¸Ð»Ñ□, Ð"Ñ€ÑŽÐ½Ð²Ð°Ð»ÑŒÐ´Ð°–Ð›ÐµÑ,Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð²
Ð¸ ÐšÐ°Ð¿Ñƒñ,Ð¾Ð¾, Ñ,ÐµÐ¾Ñ€ÐµÐ¼Ñ‹ Ñ□Ñƒñ‰ÐµÐ¼Ñ□Ñ,Ð²Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¸ ÐµÐ´Ð¸Ð½Ñ□
Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ñ,Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸Ð¼ Ð¸ Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¼ÐµÑ,Ð¾Ð´Ñ‹. Ð"Ð»Ñ□
Ñ†ÐµÐ»ÐµÐ¹ Ð½Ð°Ñ□Ñ,Ð¾Ñ□Ñ‰ÐµÐ¹ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ,Ñ‹ Ð¾Ñ□Ð¾Ð±Ñƒñ Ñ†ÐµÐ½Ð½Ð¾Ñ□Ñ,
Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ□Ñ,Ð°Ð²Ð»Ñ□ÐµÑ, Ð´ÐµÑ,Ð°Ð»Ñ€Ð½Ð¾Ðµ Ñ□Ð¾Ð¿Ð¾Ñ□Ñ,Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ
Ñ€Ð°Ð·Ð»Ð¸Ñ‡Ð½Ñ‹Ñ… Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»Ð¸Ð¹ Ð´Ñ€Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´
Ð' Ð¾Ñ,Ð»Ð¸Ñ‡Ð¸Ðµ Ð¾Ñ, Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ Ð Ð¸Ð½Ð°Ð¼Ð¸Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ð»Ð¬Ð½Ð¾Ð¹,
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð½Ñ□ ÐšÐ°Ð¿Ñƒñ,Ð¾ Ð´Ð¾Ð¿Ñƒñ□ÐºÐ°ÐµÐ¾, Ð·Ð°Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð¼ Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»Ñ…Ñ… Ñƒñ□Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ð¹ Ð² ÐºÐ°Ð»Ñ□Ñ□Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¾Ð¼ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ðµ
(Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ„ÐµÐ½Ð¾Ñ†Ð¸Ð¸ Ñ†ÐµÐ»Ð¬Ð½Ð¾Ñ□Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ…
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ñ…), Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð´ÐµÐ»Ð°ÐµÑ, ÐµÑ‘ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¿Ñ‡Ñ,Ð¸Ñ,ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐÐ¾Ð¿Ñ‚

SEIRD-Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸, Ð¸Ñ□Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·ÑƒÐµÐ¼Ð¾Ð¹ Ð² Ð½Ð°Ñ□Ñ‚Ð¾Ñ□Ñ‰ÐµÐ¹ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ðµ.

Ð Ð°Ñ□Ñˆ Ñ€ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð²Ð·Ð³Ð»Ñ□Ð´ Ð½Ð° Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´Ñ‹ Ð´Ð»Ñ□ Ð´Ñ€Ð¾Ð±Ð½Ñ‹Ñ… ÐžÐ”Ð£ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ□Ñ‚Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½ Ð² Ð¼Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ñ„Ð¸Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ‡Ð¸ Ð¸ Ð¸Ñ‚ÐÑ€Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐÑ…Ð¾Ð¼ Ð¿Ð°Ð°Ð»Ð°Ñ□Ð° Ð¸ Ð¢Ñ€Ñ‚Ñ…Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ‡Ð [8]. Ð□Ð²Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹ Ð´Ð°ÑŽÑ, Ñ□Ñ€Ð°Ð²Ð½Ð¸Ñ,ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð· Ð¼ÐµÑ,Ð¾Ð´Ð¾Ð² ÐºÐ¾Ð½Ð½ÐµÑ‡Ð½Ñ‹Ñ… Ñ€Ð°Ð·Ð½Ð¾Ñ□Ñ‚Ð¸, ÐºÐ²Ð°Ð´Ñ€Ð°Ñ‚Ñ€Ñ‹Ñ€Ñ€Ñ€

1.2.5 Ð”Ñ€Ð¾Ð±Ð½Ñ‹Ðµ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¿Ð°Ñ€Ñ‚Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ñ‹Ðµ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ COVID-19
Rajagopal et al. [10] Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð»Ð¾ÐÐ¸Ð»Ð¸ Ð´Ñ€Ð¾Ð±Ð½ÑƒÑŽ SEIRD-Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñœ COVID-19 Ñ□ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ ÐšÐ°Ð¿ÑƒÑ‚Ð¾ Ð¼Ñ‚ÐºÐ°Ð»Ð¸Ð±Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð¸ ÐµÑ‘ Ð½Ð° Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ð’ÐžÐ— Ð¿Ð¾ Ð˜Ñ‚Ð°Ð»Ð¸Ð¸ (24 Ñ„ÐµÐ²Ñ€Ð°Ð»Ñ□ — 7 Ð°Ð¿Ñ€ÐµÐ»Ñ□ 2020 Ð³Ð¾Ð´Ð°). Ð¡Ñ€Ð°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ□Ð¾ Ñ□Ñ‚Ð°Ð½Ð´Ð°Ñ€Ñ‚Ð½Ð¾Ð Ñ†ÐµÐ»Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒÑŽ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð»Ð¾ Ð¼ÐµÐ½ÑŒÑˆÑ RMSE Ñƒ Ð´Ñ€Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð Ð²ÐµÑ€Ñ□Ð¸Ð¸; Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ□ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð°Ñ□ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÑ€ÐºÐ° Ð½Ð° Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… 8 Ð°Ð¿Ñ€ÐµÐ»Ñ□ — 16 Ð¼Ð°Ñ□ Ð¿Ð¾Ð´Ñ‚Ð²ÐµÑ€ Ð¿Ñ€ÐµÐ¸Ð¼Ñƒ‰ÐµÑ□Ñ‚Ð²Ð¾. ÐÑ‚Ð¾ Ð¡Ñ□Ñ□Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð¾ — Ð½Ð°Ð¸Ð±Ð±Ð¾Ð»Ð±Ð¾Ð¸ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¾Ð½ÐÐ½Ñ‹Ðµ Ð½Ð¾Ñ□Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð½Ð¾Ñ□Ñ‰ÐÐ½Ð¾Ñ‹Ñ… Ð¾Ñ€Ð¸ÐÐ¸Ð½Ð°Ð»Ñ□Ð½Ð¾Ð Ð²ÐµÑ€Ñ□Ð¸Ð¸. Ð•Ð³Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¡Ð¿Ð°Ð°Ð»Ñœ Ð¼Ð¾Ð³Ñ€Ð¾Ð½Ñ‡ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð Ñ□Ð²Ð»Ñ□ÐµÑ‚Ñ□Ñ□ Ð¸Ñ□Ð¿Ð¾Ð»Ñœ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ñ‚Ð¾Ð»Ñœ ÐºÐ°Ð¾ Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð Ð²Ð¾Ð»Ð½Ñ‹ COVID-19 (Ð¸Ñ□Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ñ Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð°Ð½Ñ‚Ð, Wuhan), Ñ‚Ð¾Ð³Ð³Ð´Ð° ÐºÐ°Ð° Ð½Ð°Ñ□Ñ‚Ð¾Ñ□Ñ‰Ð°Ñ□ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚ÐÐ° Ð¾Ñ…Ð²Ð°Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ, 10 Ð²Ð¾Ð»Ð½ Ñ□ 2020 Ð¿Ð¾ 2025 Ð³Ð¾Ð´ Ð¿Ñ€Ð¡ Ð¿Ð¾Ñ□Ð»ÐµÐ´Ð¾Ñ□Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð¾Ñ‚Ñ‡ÐÐ¸ÐÐ¸ Ð²Ð¾Ñ€Ñ‹Ð²Ð¾. ÐšÐ¾Ð¼Ð¼Ð¾, Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ‹ Ð½Ðµ Ñ€Ð°Ñ□Ñ□Ð¼Ð°Ñ‚Ñ€ÐÐ²ÐÑ‰Ñ‰ÐÑ… Ð²Ð¾Ñ€ÐÐ°Ñ‚ÐÐ¾Ð² Ð¿Ð¾Ñ□Ñ‚Ñ€ÐÐ¸ÐÐ¸ Ð²Ð¾Ñ€Ñ‹Ð²Ð¾Ð Ð¼Ð³Ð³Ð¾ Ð½Ð¾Ñ□Ñ‚ÐÐ½ÐÑ‹Ñ… Ð¼Ð¾Ð¿Ñ€ÐÐ¸ÐÐ¸ Ð¼Ð³Ð³Ð¾

Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´Ð¾Ð² Ð Ñƒ Ð½Ð³Ðµ–ÐšÑƒÑ‚Ñ‹ (Tsit5, Vern7) Ð´Ð¾ Ð½ÐµÑ□Ð²Ð½Ñ‹Ñ…
Ñ€ÐµÑˆÐ°Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¹ Ð Ð¾Ð·ÐµÐ½Ð±Ñ€Ð¾ÐºÐ° (Rodas5P) — Ñ□ Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ‚Ð¼Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ□
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐºÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñƒ Ð¶Ñ‘Ñ□Ñ‚ÐºÐ¸Ð¼Ð¸ Ð½ÐµÐ¶Ñ‘Ñ□Ñ‚ÐºÐ¸Ð
Ñ€ÐµÐ¶Ð¸Ð¼Ð°Ð¼Ð¸ (AutoVern7/Rodas5P). ÐÑ‚Ð¾ Ñ□Ð²Ð¾Ð¹Ñ□Ñ‚Ð²Ð¾ ÐºÑ€Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ
Ð²Ð°Ð¶Ð½Ð¾ Ð´Ð»Ñ□ Ð½Ð°Ñ□Ñ‚Ð¾Ñ□Ñ‰Ñ‰ÐµÐ¹ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‹, Ð¿Ð¾Ñ□ÐºÐ¾Ð»ÑŒÐºÑƒ
Ð² Ñ…Ð¾Ð´Ðµ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾Ñ□Ñ‚Ð°Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ Ð¾Ñ‚Ð¼ÐÐ¼Ð¼Ð¼

0.3.3 Ð¡Ð¿Ñ□Ð¾Ð° Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÑ€Ð°Ñ‚ÑƒÑ€Ñ‹ (Ð° Ñ€Ð°Ð·Ð´ÐµÐ»Ð°Ð¼ 1.1–1.2)

1. Kermack W. O., McKendrick A. G. A contribution to the mathematical theory of epidemics // Proceedings of the Royal Society A. — 1927. — Vol. 115, â„– 772. — P. 700–721. — DOI: https://doi.org/10.1098/rspa.1927.011810.1098/rspa.1927.0118.

2. Anderson R. M., May R. M. Infectious Diseases of Humans: Dynamics and Control. — Oxford : Oxford University Press, 1991. — 757 p. — ISBN: 978-0-19-854040-3.

3. Korolev I. Identification and estimation of the SEIRD epidemic model for COVID-19 // Journal of Econometrics. — 2021. — Vol. 220, â„– 1. — P. 63–85. — DOI: https://doi.org/10.1016/j.jecon

4. Xu X., Wu Y., Kummer A. G. [et al.] Assessing changes in incubation period, serial interval, and generation time of SARS-CoV-2 variants of concern: a systematic review and meta-analysis // BMC Medicine. —

   5. — Vol. 21, â„– 1. — Art. 374. — DOI: https://doi.org/10.1186/s12916-023-03070-810.1186/s12916-023-03070-8.

5. Madewell Z. J., Yang Y., Longini I. M. Jr. [et al.] Rapid review and meta-analysis of serial intervals for SARS-CoV-2 Delta and Omicron variants // BMC Infectious Diseases. — 2023. — Vol. 23, â„– 1. — Art. 429. — DOI: https://doi.org/10.1186/s12879-023-08407-510.1186/s12879-023-08407-5.

6. Podlubny I. Fractional Differential Equations: An Introduction to Fractional Derivatives, Fractional Differential Equations, to Methods of Their Solution and Some of Their Applications. — San Diego : Academic Press, 1999. — 340 p. — (Mathematics in Science and Engineering ; vol. 198). — ISBN: 978-0-12-558840-9. — DOI: https://doi.org/10.1016/s0076-5392(99)x8001-510.1016/s0076-5392(99)x8001-5.

7. Diethelm K. The Analysis of Fractional Differential Equations: An Application-Oriented Exposition Using Differential Operators of Caputo Type. — Berlin : Springer, 2010. — 247 p. — (Lecture Notes in Mathematics ; vol. 2004). — DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-14574-210.1007/978-3-642-14574-2.

8. Baleanu D., Diethelm K., Scalas E., Trujillo J. J. Fractional Calculus: Models and Numerical Methods. — Singapore : World Scientific, 2012. — 400 p. — (Series on Complexity, Nonlinearity and Chaos ; vol. 3). — DOI: https://doi.org/10.1142/1004410.1142/10044.

9. Diethelm K., Ford N. J., Freed A. D. A predictor-corrector approach for the numerical solution of fractional differential equations // Nonlinear Dynamics. — 2002. — Vol. 29, â„– 1–4. — P. 3–22. — DOI: https://doi.org/10.1023/A:101659221934110.1023/A:1016592219341.

10. Rajagopal K., Hasanzadeh N., Parastesh F. [et al.] A fractional-order model for the novel coronavirus (COVID-19) outbreak // Nonlinear Dynamics. — 2020. — Vol. 101, â„– 1. — P. 711–718. — DOI: https://doi.org/10.1007/s11071-020-05757-610.1007/s11071-020-05757-6.

11. Naik P. A., Yavuz M., Qureshi S. [et al.] Modeling and analysis of COVID-19 epidemics with treatment in fractional derivatives using real data from Pakistan // European Physical Journal Plus. — 2020. — Vol. 135, â„– 10. — Art. 795. — DOI: https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-020-00819-510.1140/epjp/s13360-020-00819-5.

12. Rackauckas C., Nie Q. DifferentialEquations.jl — a performant and feature-rich ecosystem for solving differential equations in Julia // Journal of Open Research Software. — 2017. — Vol. 5, â„– 1. — Art. 15. — DOI: https://doi.org/10.5334/jors.15110.5334/jors.151.

13. Bezanson J., Edelman A., Karpinski S., Shah V. B. Julia: a fresh approach to numerical computing // SIAM Review. — 2017. — Vol. 59, â„– 1. — P. 65–98. — DOI: https://doi.org/10.1137/1410

0.3.4 1.3 ÐŸÑ€Ð¾Ð±ÐµÐ»Ñ‹ Ð² Ð¸Ð¼ÐžÑ‰Ð¸Ñ…Ñ□Ñ□ Ð¸Ñ□Ñ□Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ□Ñ.

1.3.1 Ð”ÐµÑ„Ð¸Ñ†Ð¸Ñ, Ñ□Ñƒ Ð±Ð½Ð°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¼Ð°Ñ□Ñˆ,Ð°Ð±Ð°
ÐŸÐ¾Ð´Ð°Ð²Ð»Ñ□ÑŽÑ‰ÐµÐµ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¸Ð½Ñ□Ñ,Ð²Ð¾ Ð¿Ñƒ Ð±Ð»Ð¸Ð°Ð°Ñ†Ð¸Ð¹
Ð¿Ð¾ Ð¼Ð°Ñ,ÐµÐ¼Ð°Ñ,Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¾Ð¼Ñƒ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð½Ð¸ÑŽ
COVID-19 Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ñ€Ñƒ, Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ Ð½Ð°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð»ÑŒÐ¾Ð¼Ð¾Ð¼
Ð¸Ð»Ð¸ Ñ€ÐµÐ³Ð¸Ð¾Ð½Ð»ÑŒÐ¾Ð¼Ð¾Ð¼ ÑƒÑ€Ð¾Ð²Ð½Ñ□: Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð¸Ñ€ÑƒÑŽÑ‚Ñ□Ñ
Ñ□Ñ,Ñ€Ð°Ð½Ñ‹, Ñˆ,Ð°Ñ,Ñ‹, Ð¿Ñ€Ð¾Ð²Ð¸Ð½Ñ†Ð¸Ð¸ [3, 10, 11]. ÐÑ,Ð¾Ð¼Ð±Ñƒ□Ð»Ð¾Ð²Ð»Ðµ
Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ,Ð¸Ð²Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸Ñ‡Ð¸Ð½Ð°Ð¼Ð¸ — Ð´Ð¾Ñ□Ñ,Ñƒ Ð¿Ð½Ð¾Ñ□Ñ,ÑŒÑŽ
Ð°Ð³Ñ€ÐµÐ³Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ…, — Ð¾Ð´Ð½Ð°Ð°Ð¼ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð¶Ð¸Ñ€Ð¾Ð¢
Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ†Ð¸Ð¿Ð¸Ð°Ð»ìŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·,Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð»ÐµÐ».
ÐšÐ°Ð° Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ, Ð¾Ð±Ð·Ð¾Ñ€ Ð“Ð°Ð¹Ñ,Ð¾Ñ€Ð¿ Ð¸ Ñ□Ð¾Ð°Ð²Ñ,.
[14], **Ñ□Ñƒ Ð±Ð½Ð°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹-Ð¼Ð°Ñ□Ñˆ,Ð°Ð± Ñ□Ð²Ð»Ñ□ÐµÑ,Ñ□Ñ□**
Ð¿Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ñ,ÐµÑ,Ð½Ñ‹Ð¼ Ð´Ð»Ñ□ Ñ□Ð¸Ñ□Ñ,ÐµÐ¼ Ñ□Ð¿Ð¸Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ‡Ð
Ð½Ð°Ð´Ð·Ð¾Ñ€Ð°, Ð¿Ð¾Ñ□ÐºÐ¾Ð»ìŒÐºÑƒ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð½Ð¾ Ð½Ð° Ñƒ Ñ€Ð¾Ð²Ð½Ðµ
ÐºÐ¾Ð½Ð°Ñ€ÐµÑ,Ð½Ñ‹Ñ… Ð½Ð°Ñ□ÐµÐ»Ñ‘Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿ÑƒÐ½Ð°Ñ,Ð¾Ð² Ð¿Ñ€Ð¸Ð¸Ð¼Ð°
Ñƒ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸Ð¼ Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ð¯ Ð¼Ð¾Ð´Ð¸Ñ†Ð¸Ñ,Ð¸Ñ…
Ñ€ÐµÑ□ÑƒÑ€Ñ□Ð°Ñ…, Ð²Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡Ð¸Ñ,ÐµÐ»ÑŒÑ€Ñ…
Ð¼ÐµÑ€ Ð¡ Ð¸Ñ…Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð«Ð¼. ÐœÐµÐ¶Ð´Ñƒ Ñ,ÐµÐ¼ **Ð´Ð¸Ð½Ð°Ð¼Ð¸Ð¸Ð°Ð°**
Ð¸Ð½Ñ„ÐµÐºÑ†Ð¸Ð¾ Ð² Ð¼Ð°Ð»Ð¾Ð³Ð¾Ð¼Ð¼ Ð³Ð¾Ñ€Ð¾Ð´Ðµ ÐºÐ°Ñ‡ÐµÑ□Ñ,Ð²ÐµÐ½Ð½Ð«Ð¾
Ð¾Ñ,Ð»Ð¸Ñ‡Ð°ÐµÑ,Ñ□Ñ□ Ð¾Ñ, Ð´Ð¸Ð½Ð°Ð¼Ð¸Ð¸Ð°Ð°, Ð² Ðºñ€ÑƒÐ¿Ð½Ñ‹Ñ… Ð¾Ñ€Ð¸Ð¸Ð½Ð°Ð¼
Ñ†ÐµÐ½Ñ,Ñ€Ðµ: Ð¼ÐµÐ½ÑŒÑˆÐ¸Ð¹ Ñ€Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ€ Ð²Ð¾Ñ□Ð¿Ñ€Ð¸Ð¸Ð¼Ñ‡Ð¸Ð²Ð¾Ð¹
Ð¿Ð¾Ð¿Ñƒ»Ñ□Ñ†Ð¸Ð¸, Ñƒ□ÐºÐ¾Ñ€Ñ□ÐµÑ, Ð¸Ñ□Ñ‡ÐµÑ€Ð¿Ð°Ð½Ð½Ð«Ð¼ Ð¸Ð¼Ð¾Ñƒ Ð¾Ñ€Ð¾Ñ€Ð¸Ñ□Ñ,Ñ€Ð°Ð½Ñ,Ðµ
Ñ□Ñ,Ð°Ñ,Ð¸Ñ□Ñ,Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸, Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ð¼Ñ□Ð¸, Ð° Ñ□ÐµÐ·Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ðµ
Ð¼Ð¸Ñ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¿Ð¾Ñ,Ð¾Ð¼Ð¸, Ð½ÐµÐ¿Ñ€Ð¾Ð¼Ñ€Ð¸Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð»ÑŒÐ½Ñ
Ñ□Ð¸Ð»ÑŒÐ½ÐµÐµ Ð²Ð»Ñ□ÑŽÑ, Ð½Ð° Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ñƒ Ð¿Ñƒ□Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð¾
Ð°Ñ€Ð¸Ð². Ð’ Ñ€Ð¾Ñ□Ñ□Ð¸Ð¹Ñ□ÐºÐ¸Ñ… Ð¸Ñ□Ñ,Ð¾Ñ‡Ð½Ð¸Ð¸Ð°Ñ… **Ñ,ÐµÐ¼Ð¾**
Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ□ COVID-19 Ð½Ð° Ñƒ Ñ€Ð¾Ð²Ð½Ðµ Ð¾Ñ,Ð´ÐµÐ»ìŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾
Ñ€Ð¾Ñ□Ñ□Ð¸Ð¹Ñ□ÐºÐ¾Ð³Ð¾Ð¼ Ð³Ð¾Ñ€Ð¾Ð´Ð° Ñ□ Ð½Ð°Ñ□ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¼Ð¾ Ð¼ÐµÐ½ÐµÐµ
300 000 Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð¿Ð¾ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¼ Ñ€Ñƒ,Ð¸Ð½Ð½Ð¾Ð¹ Ð¾Ñ,Ñ‡Ñ‘Ñ,Ð½Ð¾Ñ□Ñ
Ð¿Ñ€Ð°ÐºÑ,Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸ Ð½Ðµ Ð¾Ñ□Ð²ÐµÑ‰ÐµÐ½Ð°.

Ð□ÐµÐ¼Ð½Ð¾Ð¾Ð³Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¸Ñ□Ñ□Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ□,
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ,Ð°ÑŽÑ‰ÐµÐµ Ð½Ð° Ñ□Ñƒ±Ñ€ÐµÐ³Ð¸Ð¾Ð½Ð»ÑŒÐ¾Ð¼Ñ€Ð¸Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ñƒ Ñ€Ð¾Ð²Ð½Ðµ,
ÐºÐ°Ð°Ð° Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾, Ð»Ð¸Ð±Ð¾ Ð¸Ñ□Ð¿Ð¾Ð»Ñ€Ð·Ñ, Ñ□Ð¿ÐµÑ†Ð¸Ð°Ð»Ñ€Ð¸Ñ…
Ñ€ÐµÐ³Ð¸Ñ□Ñ,Ñ€Ñ‹ (Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ PCR-Ñ,ÐµÑ□Ñ,Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ□ Ñ□ Ð³ÐµÐ¾Ð¿Ñ€Ð¸
Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ð³Ð¾Ñ□Ð¿Ð¸Ñ,Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð¸Ñ†Ð¸Ð¸), Ð½ÐµÐ´Ð¾Ñ□Ñ,Ñƒ Ð¿Ð½Ñ‹Ðµ
Ð·Ð° Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»Ð°Ð¼Ð¸ Ðºñ€ÑƒÐ¿Ð½Ñ‹Ñ… Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸Ñ…
Ñ†ÐµÐ½Ñ,Ñ€Ð¾Ð² [14], Ð»Ð¸Ð±Ð¾ Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡Ð¸Ñ,Ñ‡Ð²Ñ€ÐŽÑ,Ñ□Ñ□ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ□Ñ,Ñ€Ð°Ð½
Ð¾Ð¿Ð¸Ñ□Ð°Ñ,ÐµÐ»ìŒÐ½Ñ‹Ð¼ Ð°Ð½Ð½Ð»Ð¸Ð·Ð¾Ð¼ Ð±ÐµÐ· ÐºÐ°Ð»Ð¸Ð±Ñ€Ð¾Ð²ÐºÐ¸
ÐºÐ¾Ð¼Ð¼Ð¿Ð°Ñ€Ð¸Ñ,Ð¼ÐµÐ½Ñ,Ð½Ñ‹Ñ… Ð¼Ð¾Ð´ÐÐµÐ»Ð [15]. **Ð˜Ñ□Ñ□Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð**
Ð² ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ñ… ÐºÐ¾Ð¼Ð¼Ð¿Ð°Ñ€Ñ,Ð¼ÐµÐ½Ñ,Ð½Ð°Ñ□ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ìŒ Ð±Ñ‹Ð»Ð°

**Ð±Ñ‹ Ð¾Ñ‚Ð°Ð»Ð¸Ð±Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð° Ð¿Ð¾ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¼ Ñ□Ñ‚Ð°Ð½Ð´Ð°Ñ€Ñ‚Ñ‹Ð½Ð° Ñ„Ð¾Ñ€Ñ‚Ñ‹ (Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð¼
Ñ€Ð¾Ñ□Ñ□Ð¸Ð¹Ñ□Ðºð¸Ñ… Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼ Ð'ÐŸ Ð¸ ÐµÐ¶ÐµÐ½ÐµÐ´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ…
Ñ□Ð²Ð¾Ð´Ð¾Ðº COVID-19) Ð´Ð»Ñ□ Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¼Ð°Ð»Ð¾Ð³Ð¾
Ð³Ð¾Ñ€Ð¾Ð´Ð°, Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°Ð¼ Ð½Ð°Ñ□Ñ‚Ð¾Ñ□Ñ‰ÐµÐ¹ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‹ Ð¾Ð±Ð½Ð°Ñ€ÑƒÑ‰Ð¸Ñ‚ÑŒ
Ð½Ðµ Ñƒð´Ð°Ð»Ð¾ñ□ь.**

1.3.2 Ð Ð°Ð·Ñ€Ñ‹Ð² Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñƒ Ð±Ð¸Ð»Ð»Ð¾Ð³Ð¾Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸Ð¼Ð¸ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð°Ð¼Ð¸ Ñˆ,Ð°Ð¼Ð¼Ð¾Ð²

Ð¸Ð°Ð»Ð¸Ð±Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð¼Ð¹ Ð²Ð¾Ð»Ð½ Ð□Ð°Ðº Ð¾Ð¿Ð¸Ñ»ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ□ Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÑ€Ð°Ñ‚Ñ€Ð¸Ð¿Ð¿Ð¸Ð¿Ð¿Ð¸Ñ‚ÐµÑ□ÐºÐ¸Ð¼Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¾Ð²
SARS-CoV-2 [4, 5] Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ□Ñ‚Ð°Ð²Ð»Ñ□ÐµÑ‚ Ñ□Ð¾Ð±Ð¾Ð¹ Ð³Ð»Ð¾Ð±Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ
Ñ□Ð²Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ðµ Ð¾Ñ†ÐµÐ½Ðºð¸ Ïƒ, Î³, Râ‚€ Ð¸ IFR, Ð¿Ð¾Ð»Ñƒñ‡ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ðµ
Ð½Ð° Ðºñ€ÑƒÐ¿Ð½Ñ‹Ñ… Ð¼ÐµÐ¶Ð´ÑƒÐ½Ð°Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ñ… Ðºð¾Ð³Ð¾Ñ€Ñ‚.
ÐŸÑ€Ð¸ Ñ□Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð² Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ðµ Ð¿Ð¾ Ð¼Ð°Ñ‚ÐÑ‡ÐµÑ□ÐºÐ¾Ð¼Ñƒ
Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñˆ COVID-19 Ñ□Ñ‚Ð¸ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ñ‹, Ðºð°Ðº
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾, Ð»Ð¸Ð±Ð¾ **Ð·Ð°Ð¸Ñ□Ñ‚Ð²Ñƒñ‚Ñ,Ñ□Ñ□ Ðºð°Ðº Ñ„Ð¸Ñ□Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½
Ðºð¾Ð½Ñ□Ñ‚Ð°Ð½Ñ‚Ñ‹ Ð±ÐµÐ· Ð°Ð´Ð°Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¸ Ðº Ðºð¾Ð½Ñ€ÐµÑ‚Ð½Ð¾Ð¹
Ð²Ð¾Ð»Ð½Ðµ** [10], Ð»Ð¸Ð±Ð¾ Ð¿Ð¾Ð´Ð±Ð¸Ñ€Ð°Ñ‚ÑŽÑ‚Ñ□Ñ□ Ñ†ÐµÐ»Ð¸Ðºð¾Ð¼ Ð¸Ð·
Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ…, **Ð¸Ð³Ð½Ð¾Ñ€Ð¸Ñ€Ñƒñ□ Ð±Ð¸Ð»Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼Ñ€Ð¸,
Ñ□Ð²Ð¾Ð¼Ñ□Ñ‚Ð² Ðºð¾Ð½Ñ€Ðºð¾Ñ€Ð½Ð¾Ð¼Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ð¹ Ñˆ,Ð°Ð¼Ð¼Ð¾Ð²** [3].

**ÐŸÑ€Ð¾Ð¼Ð¼ÐµÐ¶Ñƒñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ñ□ Ñ□Ñ‚Ñ€Ð°Ñ‚Ðµ Ð¸Ñ□Ð¿Ð¾Ð»Ñ□Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ — Ð¸Ñ□Ð¿Ð¾Ð»Ñ□Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ
Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¾Ð² Ñˆ,Ð°Ð¼Ð¼Ð¾Ð² Ðºð°Ðº Ð¸Ñ„Ð¼Ñ€Ð¼Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ
Ð°Ð¿Ñ€Ð¸Ð¾Ñ€Ð½Ñ‹Ðµ Ñ€Ð°Ñ□Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ□ Ð¿Ð¾Ñ□Ð»ÐµÐ´Ñƒñ‰Ñ‰Ð¸Ñ
Ð¾Ñ€Ð¸Ð³Ð¸Ð½Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ Ñ□Ð²Ð¾Ð±Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ
Ð¿Ð¾Ð´Ð³Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð — Ñ€ÐµÐ°Ð»Ð¬Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð° Ð² ÐµÐ´Ð¸Ð½ÐÑ‡Ð½Ñ‹Ñ…
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚ÐÑ… Ð¸ Ðºð°Ðº Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾, Ð±ÐµÐ· Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð¸Ñ€Ð¾Ð»Ñ□Ð¿Ð¾Ñ□Ð»ÐµÐ´Ñƒñ‰Ñ‰Ð¸Ñ
Ð¿Ð¾Ð²Ñ€ÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ñ□Ð»Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ prior (Ñ,Ð¾Ð¼
ÐµÑ□Ñ,ÑŒ Ð±ÐµÐ· Ð¾Ñ‚Ñ‘Ñ,Ð½Ð¾Ñ□Ñ,Ð¸ Ð¾ Î”Î² Ð¸ Î”Râ‚€ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñƒ prior
Ð¸ fit).

ÐšÑ€Ð¾Ð¼Ðµ Ñ,Ð¾Ð³Ð¾, **Ð½Ð¸ Ð¾Ð´Ð½Ð° Ð¸Ð·Ð²ÐµÑ□Ñ,Ð½Ð°Ñ□ Ð½Ð°Ð¼
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‹ Ð½Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ, Ñ□Ð¸Ñ□Ñ,ÐµÐ¼Ð¼Ð°Ñ,Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¾Ð¾Ð³Ð¾
Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð° Ð¿Ð¾ Ð²Ñ□ÐµÐ¼Ð¼ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ð¼ Ð´Ð¾Ð³Ð¾Ð³Ð¾
Ð¸Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ðµ Ñ€Ð°Ñ□Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ñ□Ð¿Ð¾Ð»Ñ□Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ
Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¼Ñ‹Ñ… Ð¸Ñ□Ð¿Ð¾Ð»Ñ□Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ**.

1.3.3 Ð"Ñ€Ð¾Ð±Ð½Ñ‹Ðµ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸: Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ð»ìŒÐ½Ð°Ñ□ Ñ□ÐµÐ»ÐµÐºÑ†Ð¸Ñ□

Ð¸Ð±Ð¸Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ°Ñ□ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð¿Ñ€ÐµÑ‚Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Î±_k Ð”Ñ€Ð¾Ð±Ð½Ñ
SEIRD-Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ COVID-19, ÐºÐ°Ðº Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð»Ð¾ Ð² Ð¾Ð±Ð·Ð¾Ñ€Ðµ
Ð²Ñ‹ÑˆÐµ [10, 11, 16], Ð´ÐµÐ¼Ð¾Ð½Ñ□Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ€ÑƒÑ‚, Ñ□Ð¼Ð¿Ð¸Ñ€Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸Ð»Ñƒ Ñˆ Ñƒ ÑŽ Ð¿Ð¾Ð´Ð³Ð¾Ñ‚Ð¾Ð²Ðºñƒ Ð° Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¼ Ð¿Ð¾ Ñ□Ñ€Ð°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸ÑŽ
Ñ□ Ñ†ÐµÐ»Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ð¸. Ð¢ÐµÐ¼ Ð½Ðµ
Ð¼ÐµÐ½ÐµÐµ Ð² Ñ□Ñ‚Ð¾Ð¹ Ð³Ñ€ÑƒÐ¿Ð¿Ðµ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ, **Ð¾Ð±Ð½Ð°Ñ€ÑƒÐ¶Ð¸Ð²Ð°ÑŽÑ‚Ñ□Ñ
Ñ‚Ñ€Ð¸ Ñ□Ð¸Ñ□Ñ‚ÐµÐ¼Ð¼Ð½Ñ‹Ñ… Ð½ÐµÐ´Ð¾Ñ□Ñ‚Ð°Ñ‚Ð¾Ð°**.

ÐŸÐµÑ€Ð²Ñ‹Ð¹ — Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸Ð¹: Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¸Ð½Ñ□Ñ‚Ð²Ð¾
Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ, Ñ□Ñ€Ð°Ð²Ð½Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ, Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¬ Ð²Ð¸Ð·ÑƒÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð¾
(ÐºÑ€Ð¸Ð²Ñ‹Ðµ Ð¿Ð¾Ð´Ð³Ð¾Ð½Ð½ÐºÐ¸) Ð¸Ð»Ð¸ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ□ÐºÐ°Ð»Ñ□Ñ€Ð½Ð¾Ð¼Ñ
Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ (RMSE Ð¸Ð»Ð¸ RÂ²), Ð½Ðµ Ð¿Ñ€Ð¼Ð½Ñ□Ñ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ð»ÑŒ
ÐºÑ€Ð¸Ñ‚ÐµÑ€Ð¸ÐµÐ² Ð²Ñ‹Ð±Ð¾Ñ€Ð° Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ — AIC, BIC, Likelihood Ratio
Test — ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ ÑƒÑ‡Ð¸Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°Ñ‮ Ñ€Ð°Ð·Ð½Ð«Ðµ Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ð¾ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼Ð
Ñƒ Ñ†ÐµÐ»Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ð¸ Ð´Ñ€Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð¹ Ð²ÐµÑ€Ñ□Ð¸Ð¹. Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°
Ð›Ð¸ Ð¸ Ñ□Ð¾Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹ [16] Ñ□Ð²Ð»Ñ□ÐµÑ‚Ñ□Ñ Ð¸Ñ□ÐºÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼:
Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹ Ñ□Ð¸Ñ□Ñ‚ÐµÐ¼Ð¼Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ñ□ÑŽÑ‚, AICc
Ð¸ BIC Ðº Ð¿Ñ□Ñ‚Ð¸ ÐºÐ¾Ð¼Ð¼Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¼ Ñ□Ñ‚Ñ€ÑƒÐºÑ‚ÑƒÑ€Ð¼
Ð² Ñ†ÐµÐ»Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¼ Ð¸ Ð´Ñ€Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð¼ Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð°Ð½Ñ‚ÐÑ…
Ð½Ð° Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ñ‡ÐµÑ‚Ñ‹Ñ… ÐºÐ¸Ñ□ÐºÐ¸Ñ… Ð¿Ñ€Ð¾Ð¹Ñ□Ð¸Ð¹,
Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ð¬ Ð²Ð»Ð¸Ð¯Ð½Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ‚Ð¬Ð¹ Ð²Ñ€ÐÐ¼Ñ€Ð¾Ð´Ñ‹Ð¼
Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð¹ Ð²Ð»Ð½Ð¾Ð¹ COVID-19 (Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»Ð¾ 2020 Ð³Ð¾Ð´Ð°) Ð¸ Ð½Ðµ
Ñ€Ð°Ñ□Ñ□Ð¼Ð°Ñ,Ñ€Ð¸Ð²Ð°Ñ‮Ñ‚,, ÐºÐ°Ðº Ð¾Ñ,Ð¸Ð¼Ð°Ð»Ñ€Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ€Ð¼
Î± Ð²Ð°Ñ€Ñ€Ð¸Ñ€Ñƒ Ñ□Ñ□ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñƒ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ð¸Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸ Ñ□Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾
Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð¸Ð²Ð¾Ð² Ð²Ð¸Ñ□Ñ€Ñƒ.

**Ð’Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð Ð½ÐµÐ´Ð¾Ñ□Ñ‚Ð°Ñ‮Ð¾ — Ð¾Ñ‚Ñ□Ñƒ Ñ□Ñ‚Ð²Ð¸Ð Ñ□Ð¾Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ð¼Ð¾Ð³Ð¾
Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð¿Ñ€ÐµÑ‚Ð¸Ð**, Ð¿Ð¾Ð´Ð´Ð¾Ñ€Ð¶Ð¸Ð²Ð°Ñ‮ Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ð
Î±_k. Ð’ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¸Ð½Ñ□Ñ‚Ð²Ðµ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ, Î± Ñ‚Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÑƒÐµÑ‚Ñ□Ñ
ÐºÐ°Ðº Ñ‚ÐµÑ…Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸Ð¹ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ€Ð¯Ð¶Ð¬ÐÐ½Ð¸Ñ
Ð¸Ð»Ð¸ ÐºÐ°Ðº Â«Ñ□Ñ‚ÐµÐ¿ÐµÐ½Ð¬Ñ€Ð¿Ð°Ñ‚Ñ□Ñ‚Ð¸Ñ Ð² Ð°Ð±Ñ□Ñ‚Ñ€Ð°
Ñ□Ð¼Ñ‹Ñ□Ð»Ðµ. Ð¡Ð²Ñ□Ð·Ñ€ Î±_k Ñ□ ÐºÐ¾Ð¼Ð½Ð¾Ñ€Ñ€ÐµÐ¼Ñ,Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¿Ñƒ»Ñ□Ñ†Ð¸Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑ□Ñ□Ð°Ð¼Ð¸ — Ð½Ð°Ñ€Ð°Ñ□Ñ‚Ð°Ð®Ð¼Ð¼ Ð¸Ð¼Ñƒ Ð¼Ð¼Ñƒ Ð½Ð¾Ñ€Ð¼Ð°,
Ð¸Ð·Ð¼Ð¼Ð½ÐÐ¼Ð¼ÐÐ¼Ð¼ Ð²Ð¾Ñ€Ñ□Ñ,Ð½Ð¾Ð¼ Ñ□Ñ,Ñ€Ñƒ»Ñ□Ñ†Ð¸Ð¾
Ñ„Ð¾Ñ€Ñ€Ñƒ Ñˆ Ð°Ð¼Ð¼Ñ€Ð¾Ð´Ñ‹Ð¼ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ€Ð¯Ð¶Ð¬ÐÐ½Ð¸Ñ
— Ð½Ðµ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾ÐÐ½Ð¾Ð¹ Ð¸ Ð½Ðµ Ð²ÐµÑ€Ñ□Ð¸ÐÐ½Ð¾
Ð½Ð° Ñ€ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· Ñ□Ñ€Ð°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸ÐÐ¼
Ð²Ð¾Ð»Ð½ Ñ□ Ð¸Ð·Ð²ÐµÑ□Ñ,Ð½Ñ‹Ð¼ Ð¸Ð¼Ñƒ Ð¾Ð®Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ□ÐºÐ¸Ð¼
ÐºÐ¾Ð½Ñ,ÐµÐºÑ□Ñ,Ð¾Ð¼Ð¼.

**Ð¢Ñ€ÐµÑ,Ð¸Ð¹ Ð½ÐµÐ´Ð¾Ñ□Ñ,Ð¾Ñ,Ð¾Ð¼ — Ð¾Ð´Ð½Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ñ□Ñ,ÑŒ
Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ð·Ð¾Ð½Ñ‚Ð**: Ð¿Ñ€Ð°ÐºÑ,Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸
Ð²Ñ□Ðµ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ,Ñ‹ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð¸Ñ€Ñƒ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ñƒ Ð²Ð»Ð¸Ñ□Ð¸Ð
Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ñ□Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ□Ñ‹ (Ð½ÐµÑ€ÐµÐ´ÐºÐ¾ 2–4 Ð¼ÐµÑ□Ñ□Ñ†Ð°),
Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð»Ñ□ÐµÑ, Ñ□Ñ€Ð°Ð²Ð½ÐÑ, Ñ□Ð²Ð»Ñ□ÐµÑ,Ñ□Ñ□
Ð»Ð¸ Î± < 1 Ñ□Ð¿ÐµÑ†Ð¸Ñ„Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸Ð¼ Ð´Ð»Ñ□ ÐºÐ¾Ð½Ð½ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÑ…
Ð²Ð¾Ð»Ð½ Ð¸Ð»Ð¸ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ□Ñ‚Ð°Ð²Ð»Ñ□ÐµÑ, Ñ□Ð¾Ð±Ð¾Ð¹ ÑƒÑ□Ñ,Ð¾Ð¹Ñ‡Ð¸Ð²Ð¾Ð¼
Ñ□Ð²Ð¾Ð¹Ñ□Ñ,Ð²Ð¾Ð² Ð²Ñ□ÐµÐ¹ Ñ□Ð¿Ð¸Ð´ÐµÐ¼Ð¿Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¾Ð¹ ÐºÑ€Ð¸Ð²Ð¾Ð².
Ð□Ð°Ñ□Ñ,Ð¾Ñ□Ñ‰Ð°Ñ□ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ,Ð° Ð»Ð¸ÐºÐ²Ð¸Ð´Ñƒ Ñ□Ñ,Ð¾Ñ,
Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð»ÐµÐ», Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð¸Ñ€Ñƒ Ð´ÐµÑ□Ñ□Ñ,ÑŒ Ð¿Ð¾Ñ□Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ñ,ÐµÐ»Ñ

Ð²Ð¾Ð»Ð½ Ð½Ð° Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¼ Ð¸ Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¶Ðµ Ð³Ð¾Ñ€Ð¾Ð´Ðµ Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð½Ð
Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ðºñ€Ð¸Ñ‚ÐµÑ€Ð¸ÑÐ² Ð²Ñ‹Ð±Ð¾Ñ€Ð° Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸
Ðº ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¹ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ðµ.

1.3.4 Ð’Ð¾Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ñ‹Ðµ Ðºð¾Ð½Ð²ÐµÐ¹ÐµÑ€Ñ‹ Ð´Ð»Ñ Ñ€Ñƒ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ð¡Ñƒ‰ÐµÑ‚Ñ,Ð²Ñƒ‚ÑŽÑ‰Ð¸Ðµ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‹ Ð¿Ð¾ ÐºÐ°Ð»Ð¸Ð±Ñ€Ð¾Ð²Ðº
ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¸Ð°Ñ†Ð¸Ð¸Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸, ÐºÐ°Ðº Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾,
Ð½Ðµ Ð¿Ñƒ±Ð»Ð¸Ð¶Ñ‚ÑŽÑ, Ð²Ð¾Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾Ð¼ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¾Ð½Ð²ÐµÐ¹ÐµÑ€Ñ
Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼, Ð¿Ð¾Ð´Ð½Ð½Ñ‹Ñ…, Ð¿Ñ€Ð¸Ð³Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¼ Ð´Ð»Ñ
Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ðº Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¸Ð¼ Ð¸Ñ‚ÐÐ¾Ð¼ Ð¿Ð¾Ð¼ Ð¾Ð±ÐµÐ·
Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ñ‚ÐÐ½Ð¾Ð¼ Ñ€Ñƒ‡Ð½Ð¾Ð¼ Ð°Ð´Ð°Ð¿Ñ‚Ð¸Ð². Ð”Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ
Ð¾Ð±Ñ‚Ñ‡Ð½Ð¾ Ð»Ð¸Ð±Ð¾ Ð¿Ñ€ÐÐ¾Ð¼Ð´Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼ Ñ Ð¿ÐµÑ†Ð¸Ð°Ð»Ñ‚Ð¸Ñ‚ÐÐ¾Ð¼
Ñ€ÐµÐ³Ð¸Ñ‚Ñ€ÐÐ¾Ð¼ Ñ Ñƒ‚Ð½Ð¸Ñ„Ð¸Ñ†Ð¸Ñ€ÐÐÐ¾Ð¼Ð¾Ð¼ Ð¾Ð¼Ñ†Ð¸ÐÐ¾Ð¼
[14], **Ð»Ð¸Ð±Ð¾ Ð²Ð·Ñ‚Ñ‹Ñ‚ Ð¸Ð· Ð°Ð³Ñ€ÐµÐ³Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ñ€Ð¾Ð² Ñ‚Ð¸Ð¿Ð° OurWorldInData Ð¸Ð»Ð¸ Johns Hopkins CSSE, Ðºð¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ðµ Ð¼ Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ñƒ Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ñ‹ Ñ€Ñ‚Ð´Ð° Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚, Ñƒ Ð¶Ðµ Ð¿Ñ€ÐÐ¾Ð¼Ð¿ÐÐ¾Ð²Ð¾Ð¼Ñ‚ÐÐ¾Ð¼Ñ‚ÐÐ¾Ð¼Ñ‚Ð

Ð’-Ñ‚Ñ€ÐµÑ‚ÑŒÐ¸Ñ…, Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ð¾Ð½ Ð¸ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ðµ Ñ□Ñ€Ð°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ†ÐµÐ»Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ SEIRD Ð¸ Ð´Ñ€Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð¹ SEIRD-Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ Ð´Ð»Ñ□ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð¹ Ð¸Ð· Ð´ÐµÑ□Ñ□Ñ‚Ð¸ Ð²Ð¾Ð»Ð½ (Ñ□Ð¼. Ð½Ð°Ñ□Ñ‚Ð¾Ñ□Ñ‰Ñƒ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñƒ Ð´Ð°Ð»ÐµÐµ) Ñ□ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ AIC, BIC Ð¸ LRT — Ð²ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ñ□ Ñ□Ð²Ð½Ð¾Ðµ Ñ‚ÐµÑ□Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð³Ð¸Ð¿Ñ‚ÐÑ€Ð¾Ð²Ð½Ð¾ Ð¾Ð½Ð¼Ð¾ Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ð¼Ñ‹Ðµ Ð¸ÐÐ¸Ð¿Ñ€Ð¾Ð²Ð½Ð¾Ð¼Ð¾ Î±_k < 1 Ð´Ð»Ñ□ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð¹ Ð¾Ñ‚Ð´ÐÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ñ‹.

Ð’-Ñ‡ÐµÑ‚Ð²Ñ‘Ñ€Ñ‚Ñ‹Ñ…, Ñ□Ð¼Ð¿Ð¸Ñ€Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¾Ð¼Ðµ Ñ□Ð¾Ð¿Ð¾Ñ□Ñ‚Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð±Ñ€Ð½Ñ‹Ñ… Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ð¹ Î±_k Ñ□ Ð¸Ð·Ð²ÐµÑ□Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¼ Ð¸Ð¼Ð¿Ñƒ Ð¸Ð¼Ð¿Ñƒ Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¶Ð´ÐµÑ□ÐºÐ¸Ð¼ ÐºÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð»Ñ□ Ñ□Ð¾Ð¾Ñ‚Ð²Ðµ Ñ□Ð¾Ð¾Ñ‚Ð²Ð¾Ð»Ð½, Ð²Ñ‹Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¸ Ð²ÐµÑ€Ð¸Ñ„Ð¸Ñ†Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¾Ð¿Ð¾Ñ□Ñ‚Ð¾Ñ□ Ð³Ð¸Ð¿Ñƒ Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¶Ð´ÐµÑ□ÐºÐ¸ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ Î±_k ÐºÐ°Ð¼ ÐºÐ¾Ñ□Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¼Ð¼ Ð¼Ð°Ñ€ÐºÐµÑ€Ðµ Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¿Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð¾Ð¿Ñƒ Ð»Ñ□Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¼Ð¼Ñƒ.

0.3.5 Ð”Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ Ð¸Ñ□Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¸ÐºÐ¸ (Ðº Ñ€Ð°Ð·Ð´ÐµÐ»Ñƒ 1.3)

14. Gaythorpe K. A. M., Imai N., Perez-Guzman P. N. [et al.] Data needs for better surveillance and response to infectious disease threats // Infectious Diseases of Poverty. — 2023. — Vol. 12, â„– 1. — Art. 43. — DOI: https://doi.org/10.1186/s40249-023-01086-z10.1186/s40249-023-01086-z.

15. Schmitz J., Lakes T., Manafa G. [et al.] Exploration of the COVID-19 pandemic at the neighborhood level in an intra-urban setting // Frontiers in Public Health. — 2023. — Vol. 11. — Art. 1128452. — DOI: https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.112845210.3389/fpubh.2023.1128452.

16. Ð›Ð¸ Ð¡., Ð¡ÑŽÐ¹ Ð®., Ð’Ð°Ð½ Ð¥. [Li S., Xu Y., Wang H. et al.] Multi-model selection and analysis for COVID-19 // Fractal and Fractional. — 2021. — Vol. 5, â„– 3. — Art. 120. — DOI: https://doi.org/10.3390/fractalfract503012010.3390/fractalfract5030120.

0.3.6 1.4 Ð¦ÐµÐ»ÑŒ Ð¸ Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð¸ Ð¸Ñ□Ñ□Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ□

Ð□Ð°Ñ□Ñ‚Ð¾Ñ□Ñ‰ÐµÐµ Ð¸Ñ□Ñ□Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¿Ñ€ÐµÑ□Ð»ÐµÐ´Ñƒ ÐµÑ,
Ð´Ð²Ð¾Ð¹Ð½Ñƒ Ñ†ÐµÐ»ÑŒ: Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð´Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÑƒÑŽ Ð¸ Ñ□Ð¾Ð´ÐµÑ€Ð¶
Ð¡ Ð¼ÐµÑ,Ð¾Ð´Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¾Ð¼ Ñ,Ð¾Ñ‡ÐºÐ¾Ð¸ Ð·Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ□ Ñ†ÐµÐ»ÑŒÑŒ Ñ□Ð¾Ñ□Ñ‚Ð¾Ð¸Ñ‚ Ð² Ñ€Ð°Ð·Ñ€ÐÐ±Ð¾Ñ‚Ðµ Ð¸ Ð²ÐÑ□Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²ÐÐ´Ð¸Ñ‚Ðµ Ð½Ð°Ð»Ñ€ÐÐ¸Ñ‡ÐÑ…
Ð½Ð°Ð´ÐÑ€Ð¾Ð²ÐÐ¼Ð¾Ð³Ð¾ Ð¼Ð¾Ð¼ÐÐ½ÐÑ‚Ð Ñ€ÐÑ€ÐÑ€Ð

Ð¸Ð¼Ñƒ Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ„Ð¾Ð½Ð° Ð² Ñ…Ð¾Ð´Ðµ Ð¿Ð¾Ñ□Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ñ□Ð¼ÐµÐ½Ñ‹ Ð²Ð¾Ð»Ð½ Ð¿Ð°Ð½Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ð¸.

Ð"Ð»Ñ□ Ð´Ð¾Ñ□Ñ‚Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ□ Ð¿Ð¾Ñ□Ñ‚Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ñ†ÐµÐ»Ð¸ Ñ€ÐµÑˆÐ°Ð»Ð¸Ñ□Ñ□ Ð»ÐµÐ´Ñƒ ÑŽÑ‰Ð¸Ð¸ Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð¸.

Ð—Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð° 1. Ð¤Ð¾Ñ€Ð¼Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð½ÐµÐ¿Ñ€ÐµÑ‹Ð²Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÐµÐ¶ÐµÐ´Ð½ÐµÐ²Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ€Ñ□Ð´Ð° Ð·Ð°Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð°Ð½Ð¸ÐÑ□Ñ,Ð¸. Ð˜Ñ□Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ðµ Ð³Ð¾Ñ□Ñƒ Ð´Ð°Ð½Ñ€Ñ□Ñ,Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð½Ð°Ð´Ð·Ð¾Ñ€Ð° (Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ñ‹ Ð'ÐŸÐ¸ Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð²Ð½Ñ‹Ðµ Ñ□Ð²Ð¾Ð´ÐºÐ¸ COVID-19 Ð·Ð° 2020–2025 Ð³Ð³., Ð³. ÐŸÑ□ÐºÐ¾Ð²Ð²) **Ð¿Ñ€Ð¸Ð²ÐµÐ´Ð¸Ð½Ñ‹ Ðº ÐµÐ´Ð¸Ð½Ñƒ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ñƒ, Ð¿Ñ€Ð¾ÑˆÐ»Ð¸ Ñƒð½Ð¸Ñ„Ð¸Ñ†Ð¸Ñ□Ñ,Ñ€Ñƒð¸Ñƒñ€Ñ‹ Ð¸ Ð¼Ð°Ñˆð¸Ð½Ð½Ñƒñž Ð¸Ð¼Ð¿Ñƒð»Ñ†Ð¸ñž Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿Ñƒñ□ÐºÐ¾Ð²** Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð¼ Ð½Ð°Ñ,Ñƒñ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼ ÐºÑƒÐ±Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸Ð¼ Ñ□Ð¿Ð»Ð°Ð¹Ð½Ð¾Ð² Ñ□ Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¸Ñ‡ÐÑ…Ð¸Ñ… Ñ□Ð¿Ð»Ð°Ð¹Ð½Ð¾Ð² Ñ□ Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¸Ñ‡ÐÑ…Ð¸Ñ… Ñ□Ð¿Ð»Ð°Ð¹Ð½Ð¾Ð² Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ð°
Ñ□Ð»Ñƒñ‡Ð°ÐµÐ². ÐšÐ°Ñ‡ÐµÑ□Ñ,Ð²Ð¾ Ð²Ð¾Ñ□Ñ□Ñ,Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾
Ñ€Ñ□Ð´Ð° Ð¾Ñ†ÐµÐ½Ð¸Ð²Ð°Ð»Ð¾Ñ□Ñ Ð¿Ð¾ Ð²ÐµÐ»Ð¸Ñ‡Ð¸Ð½Ðµ Ñ□Ð¸Ñ□Ñ,ÐµÐ¼Ð°Ñ,Ð¸Ñ
Ð¾Ñˆ Ð¸Ð±ÐºÐ¸ Ð½Ð° ÐºÐ¾Ð½Ñ,Ñ€Ð¾Ð»Ñ□ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ñ,Ð¾Ñ‡ÐºÐ°Ñ… Ñ□ Ð¸Ð·Ð²ÐµÑ□Ñ,Ð½Ñ‹Ð¼
Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð½Ð¸Ñ□Ð¼Ð¸.

Ð—Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð° 2. Ð□Ð²Ñ,Ð¾Ð¼Ð°Ñ,Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ°Ñ□ Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ,Ð¸Ñ„Ð¸Ñ□ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ð½ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð°Ð½Ð¸ÐÑ□Ñ,Ð¸. Ð Ð°Ð·Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ,Ð°Ð½ **Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ,Ð
Ñ€Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ,Ð°Ð¸ Ð²Ð½Ð½ Ð½Ð° Ð¾Ñ□Ð½Ð¾Ð²Ðµ Ð·Ð½Ð°Ð¼Ð° Ñ□Ð³Ð»Ð°Ð¶ÐÐ¸Ð¼Ð¾Ñ□Ñ‚Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑ□Ñ‚Ð¸Ñ…**
(Ð³Ð°Ñƒñ□Ð¾Ð²Ð¾Ð¼ Ñ□Ð´Ñ€Ð¾Ð¾, Ï*f* = 15 Ð´Ð½ÐµÐ¹) Ñ□ Ð°Ð²Ñ,Ð¾Ð¼Ð°Ñ,Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸Ð¼
Ð¿Ñ€Ð¸Ñ□Ð²Ð¾ÐµÐ½Ð¸Ð¼ Ð½Ð¾Ð¼ÐµÑ€Ð¾Ð² Ð¿ÐµÑ€Ð¸ÐÐ´Ð¸Ñ€Ñ€Ñ‹Ñ…Ð²Ð
Ñ€Ð¾Ñ□Ñ,Ð°. Ð"Ð»Ñ□ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð¹ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ñ‹ Ñ€Ð°Ñ□Ñ‡Ð¸Ñ,Ð°Ð½Ñ‹ Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ,
Ð´Ð°Ñ,Ð° Ð¸ Ð²ÐµÐ»Ð¸Ñ‡Ð¸Ð½Ð° Ð¿Ð¸ÐºÐ°, Ð¿Ñ€Ð¾Ð¾Ð¼Ð¸Ð¼Ð¾Ñ¶Ð¸Ñ,ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ñ□Ñ,ÑŒ,
Ð¿Ð»Ð¾Ñ‰Ð°Ð´Ñ Ð¿Ð¾Ð´ Ð¾Ñ€Ð¸Ð²Ð¾Ð¹ Ð²Ð¾Ð¹Ð¹ (AUC), Ñˆ Ð¸Ñ€Ð¸Ð½Ð° Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ð»Ñƒð²Ñ‹Ñ□Ð¾Ñ
(FWHM) Ð¸ Ð¸Ð½Ð´ÐµÐºÑ□ Ð°Ñ□Ð¼Ð¼ÐµÑ,Ñ€Ð¸Ð.

**Ð—Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð° 3. Ð¡Ð¾Ð¿Ð¾Ñ□Ñ,Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¸Ðµ Ð²Ð¾Ð»Ð½ Ð´Ð¾Ð¼Ð¼Ñ€Ñƒ
Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð°Ð½Ñ,Ð°Ð¼Ð¸ Ð²Ñ€Ñƒñ□Ð°.** Ð¡Ð¾Ñ□Ñ,Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½ Ð¸ Ð²ÐµÑ€Ñ,Ð¸Ñ„Ð¸Ñ€Ñ€Ñ‹Ñ…Ð¾
Ð¿Ð¾ Ð»Ð¸Ñ,ÐµÑ€Ð°Ñ,Ñƒñ€Ð½Ñ‹Ð¼ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¼ [4, 5] **ÐºÐ°Ð»ÐibÐ´Ð°Ñ€Ñ€Ñœ
Ð´Ð¾Ð¼Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ð¾Ñ€Ð¸Ñ€Ñ€Ñ□Ð²Ð¸Ð¼Ð¾Ñ□Ð²Ð¸Ñ,Ð¾Ð² SARS-CoV-2** Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ñ,Ðµ
Ðº Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¾Ð´Ñƒ 2020–2025 Ð³Ð³. Ð½Ð° Ñ,ÐµÑ€Ñ€Ð¸Ñ,Ð¾Ñ€Ð¸Ð¸ Ð Ð¾Ñ□Ñ□Ð¸Ð¸.
ÐšÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð¼Ñƒ Ð´Ð½ÑŽ Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ□ Ð¿Ñ€Ð¸Ñ□Ð²Ð¾ÐµÐ½Ñ‹ Ð±Ð¸Ð¾Ð»Ð¾Ð³
Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ,Ñ€Ñ‹ Ñ□Ð¾Ð¾Ñ,Ð²ÐµÑ,Ñ□Ñ,Ð²Ñƒñ‰ÐµÐ³Ð¾ Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð°Ð½Ñ,Ð°
(Ï*f*, Î³, Î¼, Î², Râ,€), Ñ□Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñˆ Ð¸Ð½Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ñ€Ð¾Ð²Ð½Ñ‹Ð¹
prior Ð´Ð»Ñ□ Ð¿Ð¾Ñ□Ð»ÐµÐ´Ñƒñ‰ÐµÐ¹ ÐºÐ°Ð»Ð¸Ð±Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð¸ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸.

Ð—Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð° 4. ÐšÐ°Ð»Ð¸Ð±Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½ Ñ□Ñ,Ð°Ð½Ð´Ð°Ñ€Ñ€Ñ,Ð½Ð¾Ð¼ SEIRD-Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸. Ð"Ð»Ñ□ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¹ Ð¸Ð· Ð´ÐµÑ□Ñ□Ñ,Ð¸ Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ,Ð¸Ñ„Ð¸Ñ€Ð
Ð²Ð¾Ð»Ð½ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²Ð²ÐµÐ´ÐÐ¸Ð¼Ð¾Ñ□Ñ‚Ð¸ Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ð²Ð½Ð½Ð¾Ñ□ ÐºÐ°Ð»Ð¸Ð±Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð°
Ñ†ÐµÐ»Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ð²Ð½Ð½Ð¾Ð¹ SEIRD-Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ (Ñ€ÐµÑˆÐ°Ñ,ÐµÐ»ÑŒ
AutoVern7/Rodas5P Ð¿Ð°ÐºÐµÑ,Ð° DifferencialEquationns.jl), Ñ□Ð²Ð¾Ð±Ð¾Ð´Ñ€Ñ‹Ðµ
Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ,Ñ€Ñ‹: Î², Î¼, Eâ,€, Iâ,€, N_eff). Ð Ð°Ð·Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ,Ð°Ð½Ð° Ð´Ð²Ñƒñ…Ñ□Ñ,Ð°Ð¿
Ñ□Ñ,Ñ€Ð°Ñ,ÐµÐ³Ð¸Ñ□ Ð¾Ð¿Ñ,Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ (Ñ□ÐµÑ,Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ð¾Ð¸Ñ□Ðº
â†' NelderMead â†' L-BFGS) Ñ□ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ñ,Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸Ð¼ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¾Ð±Ñƒñ□Ð»Ð¾Ð²Ð²
Ñ□Ñ,Ð°Ñ€Ñ,Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ Ñ,Ð¾Ñ‡ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ñ€Ð¾Ñ□Ñ‚Ñ,Ð¸ Ñ€Ð¾Ñ□Ñ,Ð° Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»Ñ
Ñ„Ð°Ð·Ñ‹ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ñ‹. Ð¤Ñƒð½ÐºÑ†Ð¸Ñ□ Ð¿Ð¾Ñ,ÐµÑ€Ñœ — Ð»Ð¾Ð³Ð°Ñ€Ð¸Ñ„Ð¼Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸Ð
MSE, Ð¾Ð±ÐµÑ□Ð¿ÐµÑ‡Ð¸Ð²Ð°Ñ‰Ð¸Ð¹ Ñ€Ð°Ð²Ð½Ñ‹Ð¹ Ð²ÐºÐ»Ð°Ð´ Ð²Ñ□ÐµÑ…
Ñ„Ð°Ð· Ð²Ð¾Ð»Ð½Ñ‹ Ð² ÐºÑ€Ð¸Ñ,Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ñ… Ñ□Ð¾Ñ□Ñ,Ð¸.

Ð—Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð° 5. ÐšÐ°Ð»Ð¸Ð±Ñ€Ð¾Ð²Ðºð° Ð´Ñ€Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð¹ SEIRD-Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸. Ð Ð°Ð·Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°ÐÐ½Ð¾ Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð»Ð°Ð´Ð¬Ñ€Ð¾Ð´ Ð´Ñ€Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ñ SEIRD-Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ ÐšÐ°Ð¿Ñƒñ‚Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ Ð´ÐºÐ° Î±_k â^^ (0.5, 1.0] Ð¸ Ð´Ñ Ð°Ñ€ÐµÐ¾Ñ‚Ð¸ÐµÐ¹ Ð¿Ð¾ Ñ Ñ…ÐµÐ¼Ðµ Ð“Ñ€ÐŽÐ½Ð²Ð°Ð»Ñ Ð›ÐµÑ‚Ð½Ð¸Ð Ð¢Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð
Ñ Ð½Ð¸Ð¶Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ñ Ñ‚Ð¾Ð±Ð»Ð°Ð´Ð°ÐµÑ‚ Ð²Ñ‹Ñ Ð¾ÐºÐ°Ð¾Ð¼Ð¹ Ñ Ð¾Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ‚Ð¾

Ð¿Ð¾Ð²Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð· Ð¿Ð°Ð½Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ð¸ COVID-19 Ñ Ð¿Ñ€Ð¡Ð¼ÐµÐ½Ñ„Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ðºñ€Ð¸ñ,ÐµÑ€Ð¸ÐµÐ² Ð²Ñ‹Ð±Ð¾Ñ€Ð° Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñƒ Ñ†ÐµÐ»Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ»Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ð¡Ð´Ñ€Ð±Ð¾Ð¹ SEIRD-Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ð¼Ð¾,
Ð¾Ñ…Ð²Ð°Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ð¹ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ñ‹Ð Ð¿ÐµÑ€Ð¡Ð¾Ð´ 2020–2025 Ð³Ð³. Ð¡
Ð²Ñ Ðµ Ñ Ð¼ÐµÐ½Ñ‹ Ð´Ð¾Ð¼Ð¡Ð½Ð¡Ñ€ÑƒÑŽÑ‰ÐµÑ… Ð²Ð°Ñ€Ð¡Ð°Ð½Ñ‚Ð¾Ð²
Ð²Ð¡Ñ€ÑƒÑ Ð°. Ð’Ð¿ÐµÑ€Ð²Ñ‹Ðµ Î±_k Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¡ Ð²ÐµÑ€Ð¡Ñ„Ð¡Ñ†Ð¡Ñ†Ð¡Ñ€Ð¡Ñ€Ð¾Ð²Ð²
ÐºÐ°Ð° ÐºÐ¾Ñ Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ ÐºÐ¾Ð»Ð¡Ñ‡ÐµÑ Ñ,Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¼Ð°Ñ€ÐºÐºÐµÑ€
Ð½Ð°Ñ€Ð°Ñ Ñ,Ð°Ð½Ð¡Ñ Ð¿Ð¾Ð¿Ñƒ»Ñ Ñ†Ð¡Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¡Ð¼Ñƒ Ð¡Ð¼Ð¡Ñ€Ð¡Ñ†Ð¡Ñ€Ð¡Ñ€Ð¡Ñ€

Ð˜Ñ□Ñ□Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ñ€ÐµÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¾ Ð² Ð²Ð¸Ð´Ðµ **Ð¿Ð³Ñ□Ð»ÐµÐ´Ð°Ð½Ð»Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¾Ð³Ð¾ ÐºÐ¾Ð½Ð²ÐµÐ¹ÐµÑ€Ð°**, Ð²ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°ÑŽÑ‰ÐµÐ³Ð¾ Ñ‡ÐµÑ‚Ñ‹Ñ€Ðµ Ñ„Ð°Ð·Ñ‹ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼Ð½Ð¾Ð¼Ð½Ð¾Ð¼ Ñ□Ñ,Ð°Ð¿Ð° (Ñ€Ð¸Ñ□Ñƒ Ð½Ð¾Ðº 1). Ð□Ð° **Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð¼Ñ□Ñ,Ð°Ð¿Ðµ** Ð¸Ñ□Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ð³Ð¾Ñ□Ñƒ Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ñ€Ñ‹Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¼Ð³Ð¾ Ñ□Ð¿Ð¸Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ð¸Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ð¸ Ð½Ð°Ð´Ð·Ð¾Ñ€Ð° Ð¿Ñ€Ð¸Ð²Ð¾Ð´Ñ□Ñ,Ñ□Ñ□ Ðº ÐµÐ´Ð¸Ð½Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ‚Ñƒ, Ð¿Ñ€Ð¾Ñ…Ð¾Ð´Ñ□Ñ, Ðº Ð¾Ð¼Ð½Ñ,Ñ€Ð¾Ð»ÑŒ Ðº Ð°Ñ‡ÐµÑ□Ñ,Ð²Ð° Ð¸ Ð²Ð¾Ñ□Ñ□Ñ,Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ñƒ Ðº Ð¾Ñ□Ñƒ Ð²Ð¾Ð².

Ð□Ð° **Ð²Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼Ñ□Ñ,Ð°Ð¿Ðµ** Ð½ÐµÐ¿Ñ€ÐµÑ€Ñ‹Ð²Ð½Ñ‹Ð¹ ÐµÐ¶ÐµÐ´Ð½ÐµÐ²Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ€Ñ□Ð´ Ñ€Ð°Ð·Ð±Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ, Ñ□Ñ□ Ð½Ð° Ð²Ð¾Ð»Ð½Ñ‹ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð¾Ñ□Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð¸ Ð²Ð¾Ñ□Ñƒ Ð²Ð¾Ð².

Ð□Ð° **Ñ‚Ñ€ÐµÑ‚ÑŒÑ□Ñ,Ð°Ð¿Ðµ** Ð´Ð»Ñ□ ÐºÐ°Ð¶Ð¶Ð´Ð¾Ð³Ð¾ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ñ‹ ÐºÐ°Ð»Ð¸Ð±Ñ€ÑƒÑ,Ñ Ð´Ð²Ðµ ÐºÐ¾Ð½Ñƒ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ñ‹ Ñ□Ñ,Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¯Ñ□Ñ,Ð°Ð½Ð¾Ñ□ SEIRD Ñ□ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ Ñ†ÐµÐ»Ð¾Ð³Ð¾Ð¼ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ□Ð´ÐºÐ° Ð¸ Ð´Ñ€Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ñ□ SEIRD Ñ□ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ ÐšÐ°Ð¿Ñƒ,Ð¾Ð¼ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ□Ð´ÐºÐ° Î±_k. Ð□Ð° **Ñ‡ÐµÑ,Ð²Ñ‘Ñ€Ñ,Ð¾Ñ□Ñ,Ð°Ð¿Ðµ** Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ñ‹ Ñ□Ñ€Ð°Ð²Ð½Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¸ÐµÐ¼Ð½Ð¾Ð¹ Ð¸Ð½Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¾Ñ□Ñƒ Ð¾Ñ€Ñ□Ð´ÐºÐ° Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ□Ð´ÐºÐ° Ð¿Ð¾Ñ€Ñ□Ð´ÐºÐ°Ð¼Ð¸ Ñ□Ñ,Ð°Ð¿Ð¸Ñ€Ñƒ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ□Ð´ÐºÐ°Ð¼Ð¸ Ð²Ð¾Ñ□Ñƒ Ð²Ð¾Ð².

[] flowchart TD A[ÐŸÐµÑ€Ð²Ñ‹Ð¹ Ñ□Ñ,Ð°Ð¿] ==> B[Ð’Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹ Ñ□Ñ,Ð°Ð¿] B ==> C[Ð¢Ñ€Ðµ Ñ□Ñ,Ð°Ð¿] C ==> D[Ð§ÐµÑ,Ð²ÐµÑ€Ñ‹Ð¹ Ñ□Ñ,Ð°Ð¿] A --> E(Ð£Ð½Ð¸Ñ„Ð¸Ñ†Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ†Ð¬ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ñ‹ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ□Ð´ÐºÐ°Ð¼Ð¸) E --> F(Ð’Ð¾Ñ□Ñ□Ñ,Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ□Ð´ÐºÐ°Ð²) B --> G(Ð”ÐµÑ,ÐµÐºÑ†Ð¸Ñ□ Ð²Ð¾Ð»Ð½) G --> H(Ð¡Ð¾Ð¿Ð¾Ñ□Ñ,Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ□Ð¾ Ñˆ Ñ,Ð°Ð¼Ð¼Ð¾Ð¼) C --> K(ÐšÐ°Ð»Ð¸Ð±Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ SEIRD) C --> L(ÐšÐ°Ð»Ð¸Ð±Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ Ñ□Ð´Ñ€Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð D --> M{Ð¡Ñ€Ð°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÐµÐ¹} K --> oM L --> oM M --> N(Ð˜Ð½Ñ,ÐµÑ€Ð¿Ñ€ÐµÑ, style A fill:#f9f9,stroke:#333 style B fill:#f9f9,stroke:#333 style C fill:#f9f9,stroke:#333 style D fill:#f9f9,stroke:#333

ÐšÐ¾Ð½Ð²Ð²ÐµÐ¹ÐµÑ€ Ñ€ÐµÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½ **Ð½Ð° Ñ□Ð·Ñ‹ÐºÐµ Julia** 1.x [13] Ñ□ Ð¸Ñ□Ð¿Ð¾Ð»ìŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¿Ð°ÐºÐµÑ,Ð¾Ð² DataFrames.jl, CSV.jl, DifferentialEquations.jl [12] Ð¸ Optim.jl. Ð’Ð¾Ñ□Ð¿Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ñ□Ñ,ÑŒ Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ð¸Ñ,ÐµÐ»ìŒÐ½Ð¾Ð¼ Ñ□Ñ€ÐµÐ´Ñ‹ Ð¾Ð±ÐµÑ□Ð¿ÐµÑ‡Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ,Ñ□Ñ□ Ñ„Ð¸Ñ□ÐºÐ°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð²ÐµÑ€Ñ□Ð¸Ð Manifest.toml. Ð˜Ñ□Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¹ ÐºÐ¾Ð´, Ð¾Ð¾Ð½Ñ„Ð¸Ð³ÑƒÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð³Ð¾Ñ€Ñ‡Ð¸Ðµ Ñ€ÐµÐ·ÑƒÐ»ìŒÑ‚Ð°Ñ‚Ñ‹ Ð² Ð¾Ñ‚Ñ‡Ñ‘Ñ‚Ñ‹ (Ñ□Ñ□Ñ‹Ð»ÐºÐ° Ð±ÑƒÐ´ÐµÑ, Ð½Ð¾Ñ□Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¯Ñ□Ñ,Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð³Ð¾Ñ□Ñƒ Ð²Ð¾Ð².

2.1.2 Ð Ð°Ð¹Ð¾Ð½ Ð¸Ñ□Ñ□Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ□ ÐžÐ±ÑŠÐµÐºÑ,Ð¾Ð¼ Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ½Ð¸Ð Ñ□Ð»ÑƒÐ¶Ð¸Ñ, Ð½Ð°Ñ□ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð³. ÐŸÑ□ÐºÐ¾Ð²Ð° — Ð°Ð´Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ñ□Ñ,Ñ€Ð°Ñ,Ð¸Ñ†Ð¸Ñ† Ñ†ÐµÐ½Ñ,Ñ€Ð° ÐŸÑ□ÐºÐ¾Ð²Ñ□ÐºÐ¾Ð¼Ð¹ Ð¾Ð±Ð»Ð°Ñ□Ñ,Ð¸, Ñ€Ð°Ñ□Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶ÐÐ¼Ð¾Ð¼Ñ□Ñ,Ð¸ Ð½Ð° Ñ□ÐµÐ²ÐµÑ€Ð¾-Ð·Ð°Ð¿Ð°Ð´Ðµ Ð Ð¾Ñ□Ñ□Ð¸Ð¹Ñ□ÐºÐ¾Ð¹ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ (ÐºÐ¾Ð¾Ñ€Ð´Ð¸Ð½Ð°Ñ‚Ñ‹: 57Â°49â€² Ñ□.Ñˆ., 28Â°20â€² Ð².Ð´.). ÐŸÐ¾ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¼ Ð¿ÐµÑ€Ð¿Ð¸Ñ□Ð¸ 2021 Ð³Ð¾Ð´Ð° Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ñ□Ñ,ÑŒ Ð¿Ð¾Ñ□Ñ,Ð¾Ñ□Ð½Ð½

Ð½Ð°Ñ□ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ□ Ð³Ð¾Ñ€Ð¾Ð´Ð° Ñ□Ð¾Ñ□Ñ‚Ð°Ð²Ð»Ñ□ÐµÑ, 202 879 Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐ
Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾Ñ□Ð¸Ñ, ÐµÐ³Ð¾ Ðº ÐºÐ°Ñ‚ÐµÐ³Ð¾Ñ€Ð¸Ð¸ Ð¼Ð°Ð»Ñ‹Ñ… Ð¸
Ñ□Ñ€ÐµÐ´Ð½Ð¸Ñ… Ð³Ð¾Ñ€Ð¾Ð´Ð¾Ð² Ð Ð¾Ñ□Ñ□Ð¸Ð¸ (100–250 Ñ‚Ñ‹Ñ□. Ð¶Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¹).
ÐœÐµÐ´Ð¸Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð²Ð¾Ð·Ñ€Ð°Ñ□Ñ‚ Ð½Ð°Ñ□ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ□ — 42,3 Ð³Ð¾Ð´Ð°;
Ð´Ð¾Ð»Ñ□ Ð»Ð¸Ñ† Ñ□Ñ‚Ð°Ñ€ÑˆÐµ 60 Ð»ÐµÑ, — 26,1%, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð½ÐµÑ□ÐºÐ¾Ð»ÑŒÐºÐ¾
Ð²Ñ‹ÑˆÐµ Ñ□Ñ€ÐµÐ´Ð½ÐµÑ€Ð¾Ñ□Ñ□Ð¸Ð¹Ñ□ÐºÐ¾Ð³Ð³Ð¾ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ□
Ð¸ Ð¾Ð±Ñƒ□Ð»Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¾ Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð½Ð¾Ð¹ Ð´Ð»Ñ□ Ð³Ð¾Ñ€Ð¾Ð´Ð¾Ð²
Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ‚Ð¿Ð° Ð²Ð¾Ð·Ñ€Ð°Ñ□Ñ‚Ð½Ð¾Ð¹ Ñ□Ñ‚Ñ€ÐºÑ‚ÑƒÑ€Ñƒ Ñ€Ð¾Ð¹
Ñ□ Ð¾Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ†Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼ Ð¼Ð¸Ð³Ñ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ñ□Ð°Ð»ÑŒÐ´Ð¾
Ð¼Ð¾Ð»Ð¾Ð´Ñ‘Ð¶Ð¬.

Ð¡ Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐºÐ¸ Ð·Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ□ Ñ‚Ð¸Ð¿Ñ‡Ð½Ð¾Ñ□Ñ‚Ð¸ ÐŸÑ□ÐºÐ¾Ð² Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ□Ñ‚Ð°
Ñ□Ð¾Ð±Ð¾Ð¹ Ñ€ÐµÐ¿Ñ€ÐµÐ·ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ñ‹Ð¼ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€ Ð¼Ð°Ð»Ð¾Ð³Ð³Ð¾
Ñ€ÐµÐ³Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð³Ð¾ Ñ†ÐµÐ½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¼-Ð·Ð°Ð¿Ð°Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð³Ð¾
Ð¿Ð¾Ñ□Ñ□Ð° Ð Ð¾Ñ□Ñ□Ð¸Ð¸: Ñƒ Ð¼ÐµÑ€Ð½Ñ‹Ð¹ ÐºÐ¸Ð¼Ð°Ñ, Ñ□ Ð²Ñ‹Ñ€Ð°Ð¶ÐÐµÐ½Ð½
Ð·Ð¼Ð¼Ð½ÐµÐ¹ Ñ□ÐµÐ·Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ñ□Ñ,ÑŒÑŽ, Ñ□Ñ€ÐµÐ´Ð½Ñ□Ñ□ Ð¿Ð»Ð¾Ñ,Ð½Ð¾Ñ□Ñ,Ñ
Ð½Ð°Ñ□ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ□ (~1 800 Ñ‡ÐµÐ»./ÐºÐ¼Â² Ð² Ð³Ð¾Ñ€Ð¾Ð´Ñ□ÐºÐ¾Ð¹ Ñ‡ÐµÑ€Ñ‚Ð¸),
Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ñ‹Ñˆ»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ□ÐµÐºÑ‚Ð¾Ñ€
Ñ□ Ð¿Ñ€ÐµÐ¾Ð¼Ð±Ð»Ð°Ð´Ð°Ð½Ð¸Ð¼ Ð·Ð°Ð½Ñ□Ñ,Ð¾Ñ□Ñ,Ð¸ Ð² Ð±ÑŽÐ´Ð¶ÐµÑ,Ð½Ð¾Ð¹
Ñ□Ñ„ÐµÑ€Ðµ, Ñ,Ð¾Ñ€Ð³Ð¾Ð²Ð»Ðµ Ð¸ Ñ,Ñ€Ð°Ð½Ñ□Ð¿Ð¾Ñ€Ñ,Ðµ. Ð‘Ð»Ð¸Ð·Ð¾Ñ□Ñ,ÑŒ
Ðº Ð³Ð¾Ñ□Ñƒ Ð´Ð°Ñ€Ñ□Ñ,Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ†Ðµ Ð Ð¾Ñ□Ñ□Ð¸Ð¹Ñ□ÐºÐ¾Ð¹
Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ (~50 ÐºÐ¼ Ð´Ð¾ Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ†Ñ‹ Ñ□ ÐÑ□Ñ,Ð¾Ð½Ð¸Ð¸)
Ð¸ Ð¸Ñ□Ñ,Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸ Ð²Ñ‹Ñ□Ð¾Ð¼Ð°Ñ□ Ð´Ð¾Ð»Ñ□ Ñ,Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ð¼Ð¾Ð³Ð³Ð¾
Ñ,Ñ€Ð°Ñ„Ð¸Ð¼Ð° Ð¾Ñ±Ñƒ□Ð»Ð¾Ð²Ð»Ð¸Ð²Ð°Ð»ÑŽÑ, Ð¿Ð¾Ð²Ñ‹Ñˆð½Ð½Ñƒ Ð¿Ð¾Ð¾
Ñ□Ñ€Ð°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸ÑŽ Ñ□Ð¾ Ñ□Ñ€ÐµÐ´Ð½Ð¸Ð¼ Ð³Ð¾Ñ€Ð¾Ð´Ð¾Ð¼ Ð Ð¾Ñ□Ñ□Ð¸Ð¸
Ð¸Ð½Ñ,ÐµÐ½Ñ□Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ñ□Ñ,ÑŒ Ð²Ð½ÐµÑˆÐ½Ð¸Ñ… Ð¼Ð¸Ð³Ñ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ†Ð¸Ð¸
Ð¿Ð¾Ñ,Ð¾Ðºð¾Ð², Ñ‡Ñ,Ð¾ Ð¼Ð¾Ð³Ð»Ð¾ Ð²Ð»Ð¸ÑÑ‚� Ð½Ð¾ Ñ□Ñ€Ð¾ÐºÐ¸ Ð·Ð°Ð²Ð¾Ð·Ð°
Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ñ… Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð°Ð½Ñ‚Ð¾Ð² Ð²Ð¸Ñ€Ñƒ□Ð°.

Ð’ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ñ‡Ñ□Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ñ□Ñ,ÑŒ Ð²Ð¾Ð²Ð»ÐµÑ□Ñ‚Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¿Ñƒ
Ð¿Ð¾Ð¿Ñƒ»Ñ□Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ□Ñ,Ð° Ñ€Ð°Ð²Ð½Ð¾Ð¹ N_city = 200 000 Ñ‡ÐµÐ».
(Ð¾ÐºÑ€Ñƒ□Ð³Ð»Ñ‘Ð½Ð½Ð¾Ð¼ Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ð¸, Ñ□Ð¾Ð¾Ñ,Ð²ÐµÑ,Ñ□Ñ,Ð²Ñƒ□ÑŽÑ‰ÐµÐ
Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¼ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¿Ð¸Ñ□Ð¸) Ð¸ Ñ□Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð»Ð¸Ñ□ÑŒ Ð² ÐºÐ°Ñ‡ÐµÑ□Ñ,Ð
Ð²ÐµÑ€Ñ…Ð½ÐµÐ¹ Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ†Ñ‹ Ð´Ð»Ñ□ Ð¾Ñ¿Ð¸Ñ,Ð¼Ð¼Ð¼Ð¾Ð³Ð³Ð¾
Ð¿Ð°Ñ€Ð¼ÐÑ,Ñ€Ð° Ñ□Ñ„Ñ„ÐµÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ð¹ Ð¿Ð¾Ð¿Ñƒ»Ñ□Ñ†Ð¸Ð¸, N_eff.

2.1.3 Ð˜Ñ□Ñ,Ð¾Ñ‡Ð½Ð¸ÐºÐ¸ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ð˜Ð½Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ†Ð¸Ð¯ Ð¾Ñ□Ð½Ð¾Ð²Ñƒ ÑŽ
Ð¾Ñ□Ð½Ð¾Ð²Ñƒ Ð¸Ñ□Ñ□Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñ□Ð¾Ñ□Ñ,Ð°Ð²Ð»Ñ□ÑŽÑ, Ð´Ð²Ð°
Ð¼Ð°Ñ□Ñ□Ð¸Ð²Ð° Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ð³Ð¾Ñ□Ñƒ Ð´Ð°Ñ€Ñ□Ñ,Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ□Ð¿Ð¸Ð´Ð¼Ð
Ð½Ð°Ð´Ð·Ð¾Ñ€Ð°, Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¾Ñ□Ñ,Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… Ð£Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼
Ð Ð¾Ñ□Ð¿Ð¾Ñ,Ñ€ÐµÐ±Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð¾Ð²Ð¾Ñ□Ð¾Ð¼Ð¾Ð¹ Ð¾Ð±Ð»Ð°Ñ□Ñ,Ð¸.

ÐœÐ°Ñ□Ñ□Ð¸Ð² 1. Ð•Ð¶ÐµÐ½ÐµÐ´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð¼Ð¾Ð½Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð½Ð³ Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð¸Ñ‡Ð½Ð¾Ð¹ Ð¿Ð½ÐµÐ²Ð¼Ð¾Ð½Ð¸Ð¯ (Ð’ÐŸÐŸ). Ð¤Ð¾Ñ€Ð¼Ð°
Ñ„ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ð»ìŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð³Ð¾Ñ□Ñƒ Ð´Ð°Ñ€Ñ□Ñ,Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ□Ñ,Ð°Ñ,Ð¸Ñ□Ñ
Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ□, Ñ□Ð¾Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ñ‰Ð°Ñ□ ÐµÐ¶ÐµÐ½ÐµÐ´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ
Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¾ Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ðµ Ð·Ð°Ñ€Ñ□Ñ,Ñ€Ð¸Ñ□Ñ,Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ…
Ñ□Ð»Ñƒ‡Ð°ÐµÐ² Ð²Ð½ÐµÐ±Ð¾Ð»ìŒÐ½Ð¸Ñ‡Ð½Ð¾Ð¹ Ð¿Ð½ÐµÐ²Ð¼Ð¾Ð½Ð¸Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ð´Ð°Ð½Ð¸Ð¯ Ð²
Ð² Ñ€Ð°Ð·Ð±Ð¸Ð²Ðºðµ Ð¿Ð¾ Ñ□Ñƒ±ÑŠÐµÐºÑ‚Ð¾Ð¼ Ð¤Ð¼ (Ñ,Ð°Ð±Ð»Ð¸Ñ†Ð° Â«Ð’ÐŸÂ»).

ÐŸÐµÑ€Ð¸Ð¾Ð´: 2024–2025 Ð³Ð³. Ð¡Ñ‚Ñ€Ð°Ñ‚Ñ€Ð° Ñ„Ð°Ð¹Ð»Ð°: Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾Ñ„Ñ€Ð¾Ð²Ñ‹Ð Ñ‚Ð»Ð¸Ñ‹Ðµ Ð·Ð°Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²ÐºÐ¸ (4–5 Ñ‚Ñ‚Ñ€Ð¾Ðº), Ð´Ð°Ñ‚Ñ‹ Ð·Ð°Ðº Ð´Ð¸Ñ€Ð¾Ð² Ð² Ð¼ÐµÐ½Ð°Ð… Ð»Ð¸Ñ‚Ñ‚Ð², Ð° Ð½Ðµ Ð² Ñ‚Ñ‡ÐµÐ¹Ðº Ð°Ñ… Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ….

ÐœÐ°Ñ‚Ñ‚Ð¸Ð² 2. ÐžÐ¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ñ‹Ðµ Ñ‚Ð²Ð¾Ð´Ðºð¸ COVID-19. Ð•Ð¶ÐµÐ´Ð½ÐµÐ´Ð½Ñ‹Ðµ Ð¾Ñ‚Ñ‡ÐµÑ‚Ñ‹ Ð¾ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð°Ð½Ð¸Ð¯Ñ…, Ð¸ Ð¾ÐµÑ‚Ñ‚Ñ‹ COVID-19 Ð² Ñ€Ð°Ð·Ð±Ð¸Ð²Ðºðµ Ð¿Ð¾ Ñ‚Ñƒ Ð±ÐšÐµÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ñ‹ Ð¤. ÐŸÐµÑ€Ð¸Ð¾Ð´: 2020–2025 Ð³Ð³. Ð¤Ð°Ð¹Ð»Ñ‹ Ñ‚Ð¾Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð°Ñ‚ Ð´Ð²Ðµ Ñ‚Ñ‚Ñƒ Ð°Ñ‚Ñ‚Ð¾Ñ€Ð½Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ð»Ñ‹Ðµ Ñ€Ð°Ð·Ð»Ð¸Ñ‡Ð½Ñ‹Ðµ Ñ‡Ð°Ñ‚Ñ‚Ñ‹: Ð´Ð¾ Ð´ÐµÐºÐ°Ð±Ñ€Ñ 2020 Ð³Ð¾Ð´Ð° Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ‚Ð²Ð¾Ð»Ñ (Ñˆ Ð¸Ñ€Ð¾Ð¾Ð¾Ð¼Ð¼Ð¼) Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ðµ Ð±ÐµÐ· Ñ‚Ð²Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ‚Ñ‚Ð¾Ð¼Ð¾Ð² Ð´Ð°Ñ‚Ñ‹; Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ð½Ð°Ñ‚ Ñ Ð´ÐµÐºÐ°Ð±Ñ€Ñ 2020 Ð³Ð¾Ð´Ð° — Ð² Ð´Ð»Ð¸Ð½Ð½Ð¾Ð¼ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ðµ Ñ Ñ‚Ð²Ð½Ñ‹Ð¼ Ñ‚Ñ‚Ð¾Ð»Ñ†Ð¾Ð¼ â”Ð ÐšÐ¢. ÐšÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ²Ñ‹Ðµ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ðµ ÐµÐ¶ÐµÐ´Ð½ÐµÐ²Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ‡Ð¸Ñ‚Ñ‚Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ñ‚Ð»Ñƒ Ð½Ð°Ð¼Ð¾Ð¿Ð¸Ñ‚Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ Ñ‡Ð¸Ñ‚Ñ‚Ñ‹ Ñ‚Ð»Ñƒ Ð½Ð°Ð¼Ð¾Ð¿Ð¸Ñ‚Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ Ð¸ Ð½Ð°Ð¼Ð¾Ð¿Ð¸Ñ‚Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ Ñ‚Ð¾Ð»Ñ†Ð¾Ð¼ â”Ð ÐšÐ¢.

ÐžÐ±Ð° Ð¼Ð°Ñ‚Ñ‚Ð¸Ð²Ð° Ð¸Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ð¸ Ð½Ð°Ñ…Ð¾Ð´Ð¯Ñ‚Ñ‚Ñ Ð² Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ðµ Microsoft Excel (.xlsx) Ñ‚ Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð¸Ñ‚Ð¸Ðº Ð´Ð»Ñ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð¾Ð³Ð¾ Ð³Ð¾Ñ‚Ñƒ Ð´Ð°Ñ€Ñ‚Ñ‚,Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¹ Ð¾Ñ‚Ñ‚Ñ‹Ð½Ð¾Ñ‚,Ð¸ Ð¾Ð³Ñ€Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡Ð¸Ð²Ð°Ð®Ñ‚Ñ‚Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ñ‚Ñ‡ÐµÐ¹Ðº Ð°Ñ… Ð´Ð¸Ð½Ð¯Ð¼Ð¸Ñ‡Ð½Ñ‹Ðµ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼Ðµ Ð²Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ñ‚Ñ‡ÐµÐ¹Ðº Ð¾Ñ… Ð»Ð¸Ñ‚Ñ‚Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ Ð¿Ð¾Ð»Ñ†Ð¾Ð².

Ð”Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¸Ñ‚ÐÐ½Ñ‹Ðµ Ð¸Ñ‚Ñ‚Ñ‹Ð¼Ñ‡Ð½Ð¼Ð¼ Ð¿Ð¾Ñ‚Ñƒ Ð¿Ð¾Ñ‚Ñ‚Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ Ð¿Ð¾Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹ Ð²Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ñ‚Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¼Ð¾Ð² SARS-CoV-2, Ñ‚Ð¾Ñ‚Ñ‚Ñ,Ð°Ð²Ð»Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð½Ð° Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾Ñ‚Ð¼Ðµ Ð¿Ñƒ Ð±Ð¾Ñ†Ð¼Ð¼Ð¼Ð¾Ð¼Ð¾Ñ†Ð¼Ð¼ Ð½Ð°Ð´Ð·Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼ Ð¼Ð¼Ñ,Ð°Ð¾Ñ‚Ñ‚Ð¼Ð¼ Ð¾Ñ‚

ÐŸÑ€Ð¸Ð½Ñ†Ð¸Ð¿Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼ Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡Ð½Ð¸ÐµÐ¼ Ð¸Ñ□Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð²
Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ñ□Ð²Ð»Ñ□ÐµÑ‚Ñ□Ñ□ Ñ□Ð¸Ñ□Ñ‚ÐµÐ¼Ð½Ð¾Ð¹ Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñ‚Ð¸
Ñ€ÐµÐ³Ð¸Ñ□Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ñ‹Ñ… Ð·Ð°Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ□Ñ‚Ð¸, Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐÑ€ÐÐÐ
Ð´Ð»Ñ□ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ñ€ÑƒÑ‚Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð¾Ð³Ð¾Ñ€Ð¾Ð´Ð¾Ð¼Ñ€Ð°: Ñ€ÐµÐ³Ð¸Ñ□Ñ‚Ñ€Ñ€
Ñ‚Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ñ□Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ð¸, Ð¿Ð¾Ð´Ñ‚Ð²ÐµÑ€Ð¶Ð´Ñ‘Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ð»Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð°Ñ‚ÐÑ€ÐÐ
Ð¸Ð»Ð¸ ÐºÐ»Ð¸Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸ Ð¿Ñ€Ð¸ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ð·Ð° Ð¼ÐµÐ´Ð¸Ñ†Ð¸Ð½Ñ□ÐºÐ¸Ð¼
Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ. ÐŸÐ¾Ð¸Ð¼ÐµÐŽÑ‰Ð¸Ñ□Ñ□ Ð¾Ñ†ÐµÐ½Ð¸Ð¼Ð¾Ð¼ Ð¸Ð»Ð¸
Ð Ð¾Ñ□Ñ□Ð¸Ð¸ [17], Ñ€ÐµÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ□ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ□Ñ‚Ñ
Ð¿Ñ€ÐµÐ²Ñ‹Ñˆ Ð°Ð»Ð° Ñ€ÐµÐ³Ð¸Ñ□Ñ‚Ñ€Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ…. Ð² 5–10 Ñ€Ð°Ð· Ð² Ñ€Ð°Ð·Ð»Ð¸Ñ‡Ð½
Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¾Ð´Ñ‹ Ð¿Ð°Ð½Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ð¸, Ð¿Ñ€Ð¸Ñ‡Ñ‘Ð¼ ÐºÐ¾Ñ□Ñ„Ñ„Ð¸Ñ†Ð¸ÐµÐ½Ñ‚,
Ð·Ð°Ð½Ð¯Ð¶Ð¸Ñ□Ñ□Ñ‰ÐµÑ□Ñ‚Ð²Ð¾Ð²Ð¸Ð¸ Ð²Ð°Ñ€Ñ€Ð¸Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð»
Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñƒ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð¼Ð¸, Ð² Ð·Ð°Ð²Ð¸Ñ□Ð¸Ð¼Ð¾Ñ□Ñ„Ð¿Ð½Ð¾Ñ
Ñ‚ÐµÑ□Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð½Ð¸Ñ□ Ñ‚Ñ€ÐÑ€ÐÑ€Ð

Ð¸Ñ□ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ Ð² Ð¼Ð¼ÐµÐ½Ð°Ñ… Ð»Ð¸Ñ□Ñ‚Ð¾Ð². Ð"Ð»Ñ□
Ð»Ð¸Ñ□Ñ‚Ð¾Ð² Ð´Ð¾ Ð´ÐµÐºÐ°Ð±Ñ€Ñ□ 2020 Ð³Ð¾Ð´Ð° Ð¸Ñ□Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð»Ñ□Ñ□
Ñˆ Ð¸Ñ€Ð¾ÐºÐ¸Ð¹ ÐºÑ€Ð¾Ñ□Ñ□-Ñ□ÐµÐºÑ†Ð¸Ð¾Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ‚ (Ð¾Ð´Ð½Ð°
Ñ□Ñ‚Ñ€Ð¾ÐºÐ° Ð½Ð° Ñ□Ñƒ±ÑŠÐµÐºÑ‚), Ñ‚Ð¾Ð³Ð´Ð° ÐºÐ°Ðº Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ð½Ð°Ñ□
Ñ□ Ð´ÐµÐºÐ°Ð±Ñ€Ñ□ 2020 Ð³Ð¾Ð´Ð° Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ñ□Ð»Ñ□Ñ□ Ð´Ð»Ð¸Ð½Ð½Ñ‹Ð¹
Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ, Ñ□ Ñ□Ð²Ð½Ñ‹Ð¼ Ñ□Ñ‚Ð¾Ð»Ð±Ñ†Ð¾Ð¼ Ð"Ð□Ð¢Ð□. ÐšÐ°Ð¶Ð´Ñ‹Ð¹
Ð¸Ð· Ñ‚Ñ‘Ñ… Ð¸Ñ□Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð² — Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð° ÐµÐ¶ÐµÐ½ÐµÐ´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾Ð
Ð¼Ð¾Ð½Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð½Ð³Ð° Ð²Ð½ÐµÐ±Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ñ‡Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿Ð½ÐµÐ²Ð¼Ð¾Ð½Ð¸Ð¹
(Ð'ÐŸ), Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ñ‹Ðµ Ñ□Ð²Ð³Ð´ÐºÐ¸ COVID-19 Ð·Ð° 2020–2021 Ð³Ð³.
Ð¸ Ñ€Ð°Ñ□Ñˆ Ñ€ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ðµ Ñ□Ð²Ð³Ð´ÐºÐ¸ Ð·Ð° 2021–2025 Ð³Ð³. — Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð»
Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ð¸ Ñ€Ð°Ð·Ð±Ð¾Ñ€Ð¸.

Ð□Ð° Ñ□Ñ‚Ð°Ð¿Ðµ Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¸Ñ‡Ð½Ð¾Ð¹ Ð¿Ð¾Ð´Ð³Ð¾Ñ‚Ð¾Ð²Ð¸Ð¸ Ð²Ñ‹Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ñ□Ð»
Ð´Ð²Ð° ÐºÐ»Ð°Ñ□Ñ□Ð° Ð¿Ñ€ÐµÐ¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¹. ÐŸÐµÑ€Ð²Ñ‹Ð ÐºÐ»Ð°Ñ□Ñ□
— Ñ□Ñ‚Ñ€Ñƒ ÐºÑ‚Ñƒ Ñ€Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ñ†Ð¸Ñ□ Ñ□Ñ…ÐµÐ¼ Ñ□Ñ‚Ð¾Ð»Ð±Ñ†Ð¾Ð²,
Ñ€Ð°Ð·Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¾Ñ±ÑŠÐµÐ´Ð¸Ð½Ñ‘Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ñ□Ñ‡ÐµÐµÐºÐ¾, Ð¸Ð·Ð²Ð»ÐµÑ‡Ð
Ð´Ð°Ñ, Ð¸Ð· Ð¼Ñ‘Ð½ Ð»Ñ□Ñ‚Ð¾Ð² Ð¸ Ð´Ð¾Ð±Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¸Ñ… Ð² ÐºÐ°Ñ‡ÐµÑ□Ñ‚Ð
Ñ□Ð²Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð¾Ð»Ñ□. Ð'Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹ ÐºÐ»Ð°Ñ□Ñ□ — Ñ‚ÐµÑ€Ð¼Ð¸Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ‡
Ð¿Ñ€Ð¸Ð²Ð²ÐµÐ´Ð½Ð¸Ðµ ÐºÐ¸Ñ€Ð¸Ð»Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸Ñ… Ð½Ð°Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð
Ðº ÐµÐ´Ð¸Ð½Ð¾Ð¼Ñƒ Ð°Ð½Ð³Ð»Ð¸ÐÑ□ÐºÐ¾Ð¼Ñƒ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ□Ñ‚Ñ€Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ð
Ð¸Ñ‘Ð½ Ñ□Ð¾Ð³Ð»Ð°Ñ□Ð½Ð¾ Ñ□Ð²Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð Ñ,Ð°Ð±Ð»Ð¸Ñ†Ðµ Ñ□Ð¾Ð¿Ð¾Ñ□Ñ‚Ð
(column_mapping), Ñ□Ð¾Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð°Ñ‰ÐµÐ¹ Ð¿Ñ□Ñ‚Ñ‚Ð¾Ð»Ð¸Ð² Ð¸Ñ…Ð²Ð°Ñ‚Ñ‹Ð²Ð
Ð²Ñ□Ðµ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ‚Ñ‹ Ð¸Ñ□Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð². Ð¡Ð¾Ð¿Ð¾Ñ□Ñ‚Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ
Ð²Ñ‹Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ñ□Ð»Ð¾Ñ□Ñ□ Ð²Ñ€Ñƒñ‡Ð½Ñƒñ Ð²Ð¾ Ð¸Ð·Ð±ÐµÐ¶Ð°Ð½Ð¸Ðµ
Ñ□Ð¸Ñ□Ñ‚ÐµÐ¼Ð¼Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¿Ñ□Ñ‚Ð¾Ð²Ñ‹Ð Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ‚ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ□Ñ‚Ð¾Ð²
Ñ,ÐµÑ€Ð¼Ð¸Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ð Ð¸Ð·Ð¸Ñ‚Ð¸Ð. Ð ÐµÐ·ÑƒÐ»ìŒÑ‚Ð°Ñ‚Ñ‹ Ñ□Ð»ÑƒÑ‡Ð¾Ñ□Ñ‚
Ð½Ð°Ð±Ð¾Ñ€ Ñ□Ñ,Ñ€ÑƒÑ„ÐºÑ,Ñƒ Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð Ñ□Ð»ÑƒÑ‡Ð¸Ñ‚ (Ð´Ð°Ñ¡Ð°, Ñ ÑƒÐ±ÑŠÐµÐºÑ¡). ÐŸÐ¾Ñ□Ð»Ðµ
Ñ„Ð¸Ð»ìŒÑ‚Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ñ†Ð¸Ñ, Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ð³Ð¾Ñ‚Ð¾Ð²Ñ‹Ð Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ì□Ð¹ Ñ€Ñ□Ð´
Ð¾Ñ…Ð²Ð°Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°Ð» Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¾Ð´ Ñ□ 17 Ð¼Ð°Ñ€Ñ‚Ð° 2020 Ð³Ð¾Ð´Ð° Ð¿Ð¾
30 Ð´ÐµÐºÐ°Ð±Ñ€Ñ□ 2024 Ð³Ð¾Ð´Ð°, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð² Ñ□Ð¾Ð²Ð¾ÐºÑƒÐ¿Ð½Ð¾Ñ□Ñ‚Ð¸
Ñ□Ð¾Ñ□Ñ‚Ð°Ð²Ð»Ð¾ 1750 Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ½Ð¸Ð. Ð'Ð°Ð·Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼Ð¸ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¼Ð¼Ð¼
Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð° Ñ□Ð»ÑƒÑ¶Ð¸Ð»: Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¿Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ðµ Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ð¾
Ð¿Ð¾Ð´Ñ‚Ð²ÐµÑ€ÐÐ´Ñ‘Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ñ□Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ð¸ COVID-19 (total), ÐµÐ¶ÐµÐ´Ð½ÐÐ²
Ð¿Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ñ□Ñ, (daily), Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¿Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ðµ Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ð¾ Ð»ÐµÑ,Ð°Ð»ìŒÐ½Ñ‹
Ð¸Ñ□Ñ…Ð¾Ð´Ð¾Ð² (deaths_total) Ð¸ ÐµÐ¶ÐµÐ´Ð½Ð²Ð½Ð¾Ðµ Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ð¾
Ñ□Ð¼ÐµÑ€Ñ,ÐµÐ¹ (deaths_daily).

1.2 2.2.2 Ð¤Ð¸Ð»ìŒÑ‚Ñ€Ð¸Ñ□ Ð¿Ð¾ Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ,Ñƒ Ð¸Ñ□Ñ□Ð»ÐµÐ´Ð¸

Ð˜Ð· Ð¾Ð±ÑŠÐµÐ´Ð¸Ð½Ñ‘Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾Ð¾ Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÑ€Ð¾Ñ□Ñ□Ð¸Ð¹Ñ□ÐºÐ¾Ð³Ð¾Ð¾
Ð½Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð° Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ…, Ð¾Ñ…Ð²Ð°Ñ,Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‰ÐµÐ³Ð¾ 85 Ñ□Ñƒ Ð±ÑŠÐµÐºÑ,Ð¾
Ð Ð¾Ñ□Ñ□Ð¸Ð¹Ñ□ÐºÐ¾Ð¹ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸, Ð±Ñ‹Ð» Ð²Ñ‹Ð´ÐµÐ»Ð½ Ð¿Ð¾Ð´Ð¼Ð¼Ð¾Ñ□
Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾Ñ□Ñ□Ñ‰Ð¸Ð¹Ñ□Ñ□ Ðº ÐŸÑ□ÐºÐ¾Ð²Ñ□ÐºÐ¾Ð¼Ð¹ Ð¾Ð±Ð»Ð°Ñ,,
Ð¿Ð¾ Ñ□Ð¾Ñ□Ñ,Ð°Ð²Ð½Ð¾Ð¼Ñƒ ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ñƒ (Ð´Ð°Ñ¡Ð°, Ñ ÑƒÐ±ÑŠÐµÐºÑ¡). ÐŸÐ¾Ñ□Ð»Ðµ
Ñ„Ð¸Ð»ìŒÑ‚Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ñ†Ð¸Ð¸, Ð¾Ñ‚Ð¾Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ì□Ð¹ Ñ€Ñ□Ð´
Ð¾Ñ…Ð²Ð°Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°Ð» Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¾Ð´ Ñ□ 17 Ð¼Ð°Ñ€Ñ‚Ð° 2020 Ð³Ð¾Ð´Ð° Ð¿Ð¾
30 Ð´ÐµÐºÐ°Ð±Ñ€Ñ□ 2024 Ð³Ð¾Ð´Ð°, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð² Ñ□Ð¾Ð²Ð¾ÐºÑƒÐ¿Ð½Ð¾Ñ□Ñ‚Ð¸
Ñ□Ð¾Ñ□Ñ‚Ð°Ð²Ð»Ð¾ 1750 Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ½Ð¸Ð. Ð'Ð°Ð·Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼Ð¸ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ¼Ð¼Ð¼
Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð° Ñ□Ð»ÑƒÑ¶Ð¸Ð»: Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¿Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ðµ Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ð¾
Ð¿Ð¾Ð´Ñ‚Ð²ÐµÑ€ÐÐ´Ñ‘Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ñ□Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ð¸ COVID-19 (total), ÐµÐ¶ÐµÐ´Ð½ÐÐ²
Ð¿Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ñ□Ñ, (daily), Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¿Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ðµ Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ð¾ Ð»ÐµÑ,Ð°Ð»ìŒÐ½Ñ‹
Ð¸Ñ□Ñ…Ð¾Ð´Ð¾Ð² (deaths_total) Ð¸ ÐµÐ¶ÐµÐ´Ð½Ð²Ð½Ð¾Ðµ Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ð¾
Ñ□Ð¼ÐµÑ€Ñ,ÐµÐ¹ (deaths_daily).

1.3 2.2.3 Ð’Ð¾Ñ□Ñ□Ñ‚Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð½ÐµÐ¿Ñ€ÐµÑ€Ñ‹Ð²Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ€Ñ□Ð´Ð°

Ð Ð°Ð½Ð½Ð¸Ðµ Ñ□Ð²Ð¾Ð´Ð½ÐºÐ¸ (Ð¼Ð°Ñ€Ñ‚–Ð½Ð¾Ñ□Ð±Ñ€ÑŒ 2020 Ð³Ð¾Ð´Ð°) Ð¿Ñƒб±Ð»Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ð»Ð¸ Ñ□ Ð½ÐµÑ€ÐµÐ³Ñƒлярные Ð¿Ñ€ÐµÐ¸Ð¼Ñƒщества ÐµÐ¶ÐµÐ½Ðµ
Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð´Ð¸Ñ‡Ð½Ð¾Ñ□Ñ‚ÑŒÑ‚ Ñ‡Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ€Ð¾Ð¶Ð´Ð°Ð»Ð¾ Ñ□Ð¡Ñ□Ð¡Ð¾Ñ€Ð¾Ð¿Ð¾Ñƒчить Ð² Ñ€Ñ□Ð´Ñƒ ÐµÐ¶ÐµÐ´Ð½ÐµÐ²Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ñ□Ñ‚Ð¾Ð².
ÐžÐ¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ñ‹Ðµ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ð·Ð° Ð¿Ð¾Ñ□Ð»ÐµÐ´Ñƒ ÑŽÑ‰Ð¸Ðµ Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¾Ð´Ñ‹, Ñ…Ð¾Ñ,Ñ□ Ð¸Ñƒ±Ð»Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ð»Ñ□Ñ Ðµ¶ÐµÐ´Ð½ÐµÐ²Ð½Ð¾Ñ□Ð¾Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ□Ð¾Ð¿Ð¸Ñƒ Ñ□Ð»ÐµÐ´Ñ
Ð·Ð°Ð´ÐµÑ€Ð¶ÐµÐº Ð¾Ñ‚Ñ‘Ñ,Ð½Ð¾Ñ□Ñ,Ð¸.

Ð’Ð¾Ñ□Ñ□Ñ‚Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð½ÐµÐ¿Ñ€ÐµÑ€Ñ‹Ð²Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ€Ñ□Ð´Ð°
Ð²Ñ‹Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ñ□Ð»Ð¾Ñ□ÑŒ Ð² Ð´Ð²Ð° Ñ□Ñ‚Ð°Ð¿Ð°. Ð□Ð° Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð¼Ñ□Ñ‚Ð¿Ðµ
Ðº Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¿Ð»ÐµÐ½Ð½Ð«Ñƒ Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ñƒ Ñ□Ð»Ñƒ Ñ‡Ð°ÐµÐ² (`total`) Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ñ
Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð¿Ð¾Ð»Ñ□Ñ†Ð¸Ñ□ Ð½Ð°Ñ‚Ñƒ Ñ€Ð°Ñ‚Ð°Ð»ÑŒÑ‚Ð°Ð¸ Ñƒ±Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸Ð¼Ð¸
Ñ□Ð¿Ð»Ð°Ð¹Ð½Ð°Ð¼, Ð¿Ð¾ Ð¸Ð½Ð´ÐµÐºÑ□Ð°Ð¼ Ð½Ð°Ð±ÐµÑŽÐ´ÐµÐ½Ð¸Ð¹ Ñ□
Ð¸Ð·Ð²ÐµÑ□Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸, Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ□Ð¼Ð¸, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¾Ð±ÐµÑ□Ð¿Ðµç‡Ð¸Ð²Ð°Ð»Ð¸ Ñ□
ÐšÐ¾Ñ□Ñ„Ñ„Ð¸Ñ†Ð¸ÐµÐ½Ñ‚Ñ‹ ÐºÑƒÐ±Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¾Ð¾Ð¾Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ€Ð¯Ð¼Ð¾
Ð² ÐºÐ°Ð¶Ð¶Ð¾Ð¼ Ð¾Ð¿Ñ€Ð¾Ñ…Ð¾Ð¼Ñ€Ð¾Ñ…Ð¾Ñ… Ð¾Ñ€Ð¸Ð¼Ñ€Ð¿Ð¸
Ð¿Ñ€Ð¸ ÐµÑ□Ñ,Ð¸Ñ□Ñ,Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ□Ñ‹ Ñƒ□Ð»Ð¾Ñ□Ñ‹Ñ… Ñƒ□Ð»Ð¾Ñ□Ñ‹Ñ…
(Ð½Ñƒ»ÐµÐ²Ð°Ñ□ Ð²Ñ,Ð¾Ñ€Ð°Ñ□ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¾Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ□ Ð½Ð° ÐºÐ¾Ð½Ñ†Ð°Ñ…).
Ð□Ð° Ð²Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼ Ñ□Ñ,Ð°Ð¿Ðµ Ð²Ð¾Ñ□Ñ□Ñ,Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ€Ñ□Ð´ `total_interp` Ð¿Ñ€Ð¸Ñƒ Ð´Ñ,ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ²Ð¾Ð´Ð¸Ñ□Ñ□ Ð²
Ð½ÐµÑƒÐ±Ñ‹Ð²Ð°Ñ‰Ñ‰Ð¸Ð¹: Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð½Ð°Ñ€Ñƒ Ð¶Ð¾Ñ€Ñƒ Ð±Ñ‹Ð²Ð°Ñ‰Ñ‰ÐµÐ³Ð¾
Ñ„Ñ€Ð°Ð³Ð¼Ðµ Ð½Ñ,Ð° — Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ñ¶Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð°Ñ€Ñ,ÐµÑ„Ð°ÐºÑ,Ð° Ð¸Ñ□Ñ,Ð¾Ñ‡Ð¸Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸
— Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð·Ð°Ð¼Ðµ½Ñ□Ð»Ð¾Ñ□Ñ□Ñ Ð¿Ñ€ÐµÑ‚Ñ‚Ð¸Ñ□Ñ,Ð²Ñƒ Ñ‡Ð¸Ñ□Ð¼Ð¸
Ð¼Ð°ÐºÑ□Ð¸Ð¼Ñƒм Ñ„Ð¾Ñ□Ð»Ð¾Ñ□Ñ□Ñ□
Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ñ,Ð¾Ð½Ð½Ð¾ Ð½ÐµÑƒÐ±Ñ‹Ð²Ð°Ñ‰Ñ‰ÐµÐ³Ð¾ Ñ„Ñƒ½Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð²Ñ€ÐÑ€ÐÑ€Ð

Ð¾ÐºÐ½Ð¾Ð¼ 18 Ð´Ð½ÐµÐ¹ (daily_interp_smooth) — Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ñ□Ð»Ð°Ñ□ÑŒ
Ð´Ð»Ñ□ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ Ð²Ð¸Ð·Ñƒ Ð°Ð»Ð¬Ð¸Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ□Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¸Ñ□Ñ‚Ñ€Ð¾Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ„Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½

Ñ□Ð¾Ð±Ð¾Ð¹ Ð¾Ñ†ÐµÐ½ÐºÑƒ Ð»Ð¾ÐºÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ Ñ□ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ□Ñ‚Ð¸ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½Ð
Ð·Ð°Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð°Ð½Ð¼Ð¾Ñ□Ñ‚Ð¸, Ñƒñ□Ñ‚Ð¾Ð¹Ñ‡Ð¸Ð²Ñƒ Ðº Ð²Ñ‹Ñ□Ð¾Ðº Ð¾Ñ€Ð¾Ñ□Ñ‚Ð¸
Ñ„Ð»ÑƒÐºÑ‚ÑƒÐ°Ñ†Ð¸Ñ□Ð¼ Ð¾Ñ‡Ñ‘Ñ‚Ð½Ð¾Ñ□Ñ‚Ð¸. Ð—Ð½Ð°Ðº Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð¾
Ñ„Ð¸Ðºñ□Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð»Ñ□Ñ□ ÐºÐ°Ðº +1 (Ñ€Ð¾Ñ□Ñ‚), â^'1 (Ñ□Ð¿Ð°Ð´) Ð¸Ð»Ð¸ 0
(Ð½ÑƒÐ»ÐµÐ²Ð¾Ð¹ Ð³Ñ€Ð°Ð´Ð¸ÐµÐ½Ñ‚); Ð½ÑƒÐ»ÐµÐ²Ñ‹Ðµ Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ□
Ð·Ð°Ð¼ÐµÐ½Ñ□Ð»Ð¸Ñ□ÑŒ Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ð¼ Ð±Ð»Ð¸Ð¶Ð¹Ñˆ ÐµÐ³Ð¾ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñˆ ÐµÑ□Ñ‚Ð²
Ð½ÐµÐ½ÑƒÐ»ÐµÐ²Ð¾Ð³Ð¾ Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ□, Ð° Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¹ Ð¿Ñ€ÐµÑ„Ð¸ÐºÑ
Ð¿Ñ€ÐµÑ„Ð¸ÐºÑ‚Ð¸Ñ□Ð¸Ð· Ð½ÑƒÐ»ÐµÐ¹ — Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ð¼ Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ð½ÐµÐ½ÑƒÐ»ÐµÐ²
Ñ□Ð»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ‚Ð°.

2.2 2.3.2 Ð□Ð²Ñ‚Ð¾Ð¼Ð¼Ð°Ñ‚Ð¸Ñ□ÐºÐ°Ñ□ Ñ€Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ‚ÐºÐ° Ð²Ð¾Ð»Ð½

ÐŸÐ¾Ñ□Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð°Ñ□ Ñ€Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ‚ÐºÐ° Ð²Ð¾Ð»Ð½ Ð¾Ñ□Ñƒñ‰ÐµÑ
Ð´ÐµÑ‚ÐµÑ€Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¼ Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼ Ð½Ð° Ð¾Ñ□Ð½Ð¾Ð²Ðµ
Ñ€Ñ□Ð´Ð° Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð² Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹. Ð□Ð²Ñ‚Ð¾Ñ, Ð¿Ð¾Ð¼Ð¼Ð°Ñ, Ð¿Ð¾Ð´Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð
Ð´Ð²Ð° Ñ□Ð¾Ñ□Ñ,Ð¾Ñ□Ð½Ð¸Ñ□: `:up` (Ñ„Ð°Ð·Ð° Ñ€Ð¾Ñ□Ñ‚Ð°) Ð¸ `:down` (Ñ„Ð°Ð·Ð°
Ñ□Ð¿Ð°Ð´Ð°). ÐŸÐµÑ€ÐµÑ…Ð¾Ð´ `:idle â†' :up` Ð¿Ñ€Ð¸ Ð¾Ð±Ð½Ð°Ñ€Ñƒ Ð¶ÐµÐ½Ð¸
Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ð·Ð½Ð°ÐºÐ° Â«+1Â» Ð¸Ð½Ð¸Ñ†Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð» Ð½Ð¾Ð²Ñƒñ
Ð²Ð¾Ð»Ð½Ñƒ Ñ□ Ð¸Ð½ÐºÑ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ‚Ð¾Ð¼ Ñ□Ñ‡Ñ‘Ñ‚Ñ‡Ð¸ÐºÐ°; Ð¿Ð¾Ñ□Ð»ÐµÐ´Ñƒñžñ%
Ñ□Ð¼ÐµÐ½Ð° Ð·Ð½Ð°ÐºÐ° Ð½Ð° Â«â^'1Â» Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ²Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ð° Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ,
Ð² Ñ□Ð¾Ñ□Ñ,Ð¾Ñ□Ð½Ð¸Ð¼ `:down` Ð±ÐµÐ· Ð¸Ð½Ð¼Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ□ Ð½Ð¾Ð¼ÐµÑ€Ð°
Ñ,ÐµÐºÑƒÑ‰ÐµÐ¹ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ñ‹. Ð¢Ð°ÐºÐ¸Ð¼ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð¼, ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð°Ñ□
Ð²Ð¾Ð»Ð½Ð° Ð¾Ñ…Ð²Ð°Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°Ð½Ð° Ð½ÐµÐ¿Ñ€ÐµÑ€Ñ‹Ð²Ð½Ð¾Ð¹, Ð¸Ð½Ð¸Ñ†Ð¸Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð»,
Ð²ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ð¹ Ñ„Ð°Ð·Ð¾Ð²Ñƒ Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ□Ñ‚Ñ€Ð°Ð½ÑÑ‚Ð²Ð¾ Ñ„Ð°Ð·Ñƒñ‰ÐµÐ¹
Ñ„Ð°Ð·Ñƒ Ñ□Ð¿Ð°Ð´Ð° Ð²Ð¿Ð»Ð¾Ñ,ÑŒ Ð´Ð¾ Ñ□Ð»ÐµÐ´Ñƒñžñ%ÐµÐ³Ð¾ Ð¿ÐµÑ€ÐµÑ…Ð¾Ð´Ñ
Ð² Ñ„Ð°Ð·Ñƒ Ñ€Ð¾Ñ□Ñ‚Ð°. ÐšÐ°Ð¶Ð´Ñƒ Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ½Ð¸ÑŽ Ð¿Ñ€Ð¸Ñ□Ð²Ð°Ð¸Ð²Ð°Ð
Ñ†ÐµÐ»Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð½Ð¾Ð¼ÐÑ€ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ñ‹, Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ð½Ð°Ñ□
Ñ□ 1; Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ□ Ð´Ð¾ Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾Ð±Ð½Ð°Ñ€Ñƒ Ð¶ÐµÐ½Ð¸
Ñ€Ð¾Ñ□Ñ‚Ð° Ð¿Ð¾Ð¼Ñ‡Ð°Ð½Ð¸Ñ□ÑŒ Ð½Ñ□ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ð½Ð¸Ñ□ÑŒ
Ð¸Ð· Ð´Ð°Ð»ÑŒÐ½ÐµÐ¹Ñˆ Ð²Ð¾Ð½Ð¼Ð¾Ð¾Ð¼ Ð°Ð½Ð¸Ð¼Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð¸Ñ‚Ñ.

ÐžÐ¿Ð¸Ñ□Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ…Ð¾Ð´ Ñ□ÐºÐ²Ð¸Ð²Ð°Ð»ÐÐ½Ñ‹Ð¼ Ñ€Ð°Ð·Ð±Ð¸ÐÐµÐ½Ð½
Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾Ì□Ð³Ð¾ Ñ€Ñ□Ð´Ð° Ð½Ð° Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ñ‚ÐÐ½Ñ‹Ðµ Ñ,Ñ€ÐµÐ·ÐºÐ¾
Ñ□ Ð¿Ð¾Ñ□Ð»ÐµÐ´Ñƒñžñ%Ð¸Ð¼ Ð¾Ð±ÑŠÐµÐ´Ð¸Ð½Ð½ÐµÐ¸Ð¼ ÐºÐ°Ð¶Ð¶Ð¹
Ð¿Ð°Ñ€Ñ‹ Â«Ð¿Ð¾Ð´Ñ‚Ñ‘Ñ‚Ð¼ + Ñ□Ð¿Ñƒñ□ÐºÂ» Ð² ÐµÐ´Ð¸Ð½Ñƒñž Ð²Ð¾Ð»Ð½Ñƒ.
Ð•Ð³Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ†Ð¸Ð¿Ð°Ð»ìŒÐ½Ð¾Ðµ Ð¿Ñ€ÐµÐ¸Ð¼Ñƒñ‰ÐµÑ□Ñ,Ð²Ð¾ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´
Ð¿Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ñ‹Ð Ð¼ÐµÑ,Ð¾Ð´Ð¾Ð¼ (Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼Ñ€, Ð²Ñ‹Ð´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ð
Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¾Ð´Ð¾Ð², Ð² ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹Ñ… Ð·Ð°Ð±Ð¾Ð½ÐµÐ²Ð°Ð½Ð¼Ð¾Ñ□Ñ,ÑŒ
Ð¿Ñ€ÐµÐ²Ñ‹Ñˆ Ñ„Ð¸ÐºÑ□Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ñƒñž Ð´Ð¾Ð»ÑŽ Ð¼Ð°ÐºÑ□Ð¸Ð¼Ñƒ)
Ñ□Ð¾Ñ□Ñ,Ð¾Ð¸Ñ, Ð² Ð¾Ñ,Ñ□Ñƒñ,Ñ□Ñ,Ð²Ð¸Ð¸ Ð·Ð°Ð²Ð¸Ñ□Ð¸Ð¼Ð¾Ñ□Ñ,Ð¸ Ð¾Ñ,
Ð°Ð±Ñ□Ð¾Ð»ÑŽÑ‚Ð¾Ð¾ Ñƒñ€Ð¾Ð²Ð½Ñ□ Ð·Ð°Ð±Ð»ÐµÐ²Ð°Ð½Ð¼Ð¼Ñ□Ñ,Ð¸,
Ñ‡Ñ,Ð¾Ð¾Ñ□Ð¾Ð±ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¾ Ð²Ð°Ð¶Ð½Ð¾Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¿Ñ□Ñ€Ð°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ð Ð²Ð¾Ð»Ð½
Ñ□ Ñ□Ñƒñ‰ÐµÑ,Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¾ Ñ€Ð¾Ð·Ð»Ð¸Ñ‡ÐÑ‰ÐµÐ¹Ñ□Ñ□ Ð°Ð¼Ð¿Ð»Ð¸Ñ,ÑƒÐ´Ð¾

2.3 2.3.3 Ð¥Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ,ÐµÑ€Ð¸Ñ□Ñ,Ð¸ÐºÐ¸ Ð²Ð¾Ð»Ð½

Ð"Ð»Ñ□ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð¹ Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ,Ð¸Ñ„Ð¸Ñ†Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð¹ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ñ‹
Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ñ□Ð»Ñ□Ñ□ Ð½Ð°Ð±Ð¾Ñ€ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑ□Ñ,Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ…

Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð¸Ñ□Ñ‚Ð¸Ðº Ð½Ð° Ð¾Ñ□Ð½Ð¾Ð²Ðµ Ñ€Ñ□Ð´Ð° `daily_interp_gauss`. ÐŸÐ¾Ð»Ð¾Ð¶Ðµ Ð½Ð¸Ðµ Ð¿Ð¸ÐºÐ° Ð¾Ñ€Ð¸Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ□Ð»Ð¾Ñ□ÑŒ ÐºÐ°Ðº Ð¡Ð½Ð´ÐµÐºÑ□ Ð³Ð»Ð±Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¼Ð°ÐºÑ□Ð¸Ð¼ÑƒÐ¼Ð° Ð²Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ð¾Ð¢Ð¡Ð½Ð¸Ðµ Ð¾Ñ€Ð¸Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ□Ð»Ð¾Ñ□ÑŒ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ð¾Ð³Ð¾ Ñ€Ñ□Ð´Ð°. Ð'Ñ€ÐµÐ¼Ð¼Ð½Ð½Ñ‹Ì□Ðµ Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ†Ñ‹ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ñ‹ Ñƒñ□Ð¾Ñ‡Ð½Ñ□Ð»Ð¸Ñ□ÑŒ Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ□Ð¼Ð¸ Ð²Ð¾Ð´Ð´Ð¾Ñ€Ð·Ð´ÐµÐ»Ð° (watershed): ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð¼Ñƒ Ð¸Ð½Ð´ÐµÐºÑ□Ñƒ Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ€Ñ□Ð´Ð° Ñ□Ñ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ□Ñ□ Ð² Ñ□Ð¾Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ñ□Ñ‚Ð²Ð¸Ðµ Ð±Ð»Ð¸Ð¶Ð¹Ñˆ Ð¹ Ð¿Ð¸ÐºÐ° Ð¿Ð¾ Ð¼ÐµÑ€Ðµ, Ñƒñ‡Ð¸Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‰ÐµÐ¹ ÐºÐ°Ðº Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾Ì□Ðµ Ñ€Ð°Ñ□Ñ□Ñ‚Ð¾Ñ□Ð½Ð¸Ðµ, Ñ‚Ð°Ðº Ð¸ Ð²Ñ‹Ñ□Ð¾Ñ‚Ñƒ Ð¿Ð¸ÐºÐ°,

$$j^*(i) = \arg\min_{p \in \mathcal{P}} \frac{|i - p|}{y_p},$$

Ð³Ð´Ðµ $\mathcal{P}$ — Ð¼Ð½Ð¾Ð¶ÐµÑ□Ñ‚Ð²Ð¾ Ð¸Ð½Ð´ÐµÐºÑ□Ñƒ Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ€ Ð¿Ð¸ÐºÐ¾Ð², y_p — Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ€Ñ□Ð´Ð° Ð² Ð¿Ð¸ÐºÐµ p. Ð“Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ†Ñ‹ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ñ‹ Ð¾Ñ€Ð¸Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ□Ð»Ð¸Ñ□ÑŒ ÐºÐ°Ðº Ð¡Ð½Ð´ÐµÐºÑ□Ñ‹, Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ð°Ð´Ð»ÐµÐÐ°Ñ‰Ð¸Ðµ Ð¾Ð´Ð½Ð¾ÐÐ¹ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ñƒ Ð²Ð¾Ð´Ð¾Ñ€Ð·Ð´ÐµÐ»Ñƒ Ð¸Ñ€ÐµÐ²Ð²Ñ‹ÑˆÐ°ÑŽÑ‰ÐµÐ¹ Ñ€Ð°Ñ□Ñ□Ñ‡Ð¸Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‰ÐµÐ¹ Ð±Ð°Ð·Ð¾Ð²Ñ‹Ð¹ $y_{\min} + 0{,}002 \cdot (y_{\max} - y_{\min})$.

Ð□Ð° Ð¾Ñ□Ð½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ñƒñ,Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‘Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ† $[t_{start}, t_{stop}]$ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶Ðµ t_{peak} Ñ€Ð°Ñ□Ñ□Ñ‡Ð¸Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°Ð»Ð¸Ñ□ÑŒ Ñ□Ð»ÐµÐ´Ñƒñ‚ÑŽÑ‰ÐµÐ¹ Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ñ€Ð¸ÑŒ:

— **ÐŸÑ€Ð¾Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð¸Ñ‚Ð½Ð¾Ñ□Ñ‚ÑŒ** (duration_days): $t_{stop} - t_{start} + 1$ Ð´Ð½ÐµÐ¹.

— **ÐŸÐ»Ð¾Ñ‰Ð°Ð´Ñ Ð¿Ð¾Ð´ ÐºÑ€Ð¸Ð²Ð¾Ð Ð²Ñ‹Ñˆ Ð±Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ñƒñ€Ð¾Ð²Ð½Ñ□** (auc_above_base): $\sum_{t=t_{start}}^{t_{stop}} (y_t - y_{base})$, Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿Ð¾Ñ€Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ð°Ñ□ÑŒÐ½Ð° Ñ□Ñƒð¼Ð¼Ð°Ñ€Ð½Ð¾Ð Ð½Ð°Ð³Ñ€Ñƒð·ÐºÐµ Ð²Ð¾Ð»Ñ‹.

— **ÐŸÐ»Ð¾Ð½Ð½Ð°Ñ□ Ñˆ Ð¸Ñ€Ð¸Ð½Ð½Ð° Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾Ð»Ñƒð²Ñ‹Ñ□Ð¾Ñ‚Ñ,Ðµ** (FWHM): Ñ€Ð°Ñ□Ñ□Ñ‚Ð¾Ñ□Ð½Ð¸Ðµ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñƒ Ð¿Ð¾Ñ□Ð»ÐµÐ´Ð½Ð¸Ð¼ Ð¸ Ð¸Ð½Ð´ÐµÐºÑ□Ñƒ Ñ□Ð»ÐµÐ²Ð° Ð¾Ñ, Ð¸Ð°Ð¸, Ð³Ð´Ðµ $y_t \le y_{peak}/2$, Ð¸ Ð¿ÐµÑ€Ð²Ñ‹Ð¼ Ñ,Ð°Ðºð¸Ð¼ Ð¸Ð½Ð´ÐµÐºÑ□Ð¾Ñ‚Ñƒ Ð¿Ð¾Ñ□Ð»ÐµÐ´Ð½Ð¸Ð¼ Ñ□Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð°; Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ,ÐµÑ€Ð¸Ñ□Ñ‚Ð¸Ðº Ð½Ð¾Ñ□Ð¸Ñ‚ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð Ñƒñ€Ð¾Ð²Ð½ÑŒ Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ†Ñ‹ Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð Ð½ÐµÐ·Ð°Ð²Ñ□Ð¸Ñ□Ð¼Ð¾Ñ□Ñ‚Ð¸ Ð³Ñ€Ð°Ñ□Ñ□Ñ‡Ð¸Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‰ÐµÐ¹ Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ñ€Ð¸ÑŒ.

— **Ð□Ñ□Ð¸Ð¼Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¸Ñ□** (asymmetry): Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾Ñˆ Ð½Ð¸Ð $(t_{peak} - t_{start}) / \max(t_{stop} - t_{peak}, 1)$; Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµ ÐµÐ´Ð¸Ð½Ð¸Ñ†Ñ‹ Ñƒð°Ð°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚ Ð½Ð°Ð²Ð°ÐµÑ‚, Ð½Ð° Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ Ð´Ð¸Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð Ñƒ Ð¿Ð¸ÐºÐ°Ñ□Ñ, (Ð¼ÐµÐ´Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð Ñ□Ð¿Ð°Ð´), Ð¼ÐµÐ½ÑŒÑˆÐµ ÐµÐ´Ð¸Ð½Ð¸Ñ†Ñ‹ — Ð½Ð° Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ Ð´Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð Ð»ÐµÐ²Ñ‹Ñˆ Ñ…Ð²Ð¾Ñ□Ñ, (Ð¼ÐµÐ´Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð Ð¿Ð¾Ð´ÑŠÑ‘Ð¼).

— **Ð'Ñ‹Ñ□Ñ,Ñƒð¿ Ð¿Ð¸Ð°Ð°** (prominence): Ð¿Ñ€ÐµÐ²Ñ‹Ñˆ Ð½Ð¸Ð Ð²Ñ‹Ñ□Ð¾Ñ,Ñ‹ Ð¿Ð¸ÐºÐ° Ð½Ð°Ð´ Ñƒñ€Ð¾Ð²Ð½Ñ□ÐµÐ¼, Ð´Ð¾ Ð°Ð¾Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾ Ð½Ð¸ÐÐ¾Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ□Ñ…Ð¾Ð Ð¿Ð¸ÐºÐ¾Ð² Ñ€Ñ□Ð¾Ñ□Ñƒ Ñ□Ð¾Ñ□ÐµÐ¼ÐÐ½Ð¸Ñ□Ñ‚Ð¸ Ð²Ñ‹Ñ□Ð¾Ñ‚Ñƒ Ð¿Ð¸ÐºÐ°; Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ñ□Ð»Ñ□Ñ□ Ð¿Ð¾Ñ□Ñ,Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ€ÐµÐ¼Ñƒ Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼Ñƒ `peakproms` Ð¸Ð· Ð¿Ð°ÐºÐµÑ,Ð° `Peaks.jl`. ÐŸÐ°Ñ€Ð°Ð¼Ñ,Ñ€ Ð¸Ñ□Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ñ□ÐºÐ°Ðº Ñ„Ð°Ð°Ñ„,Ð¸Ð»ÑŒÑ‚Ñ€ Ð¿ÐµÑ€Ð¸ Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¾Ð´Ð¸Ñ‡Ð½Ð¾Ñ‡Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð Ð¾Ñ†ÐÐ¾Ñ€Ð¸Ñ€ÐµÐ¼Ñƒ Ð¸Ñ□Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ñ□ÐºÐ Ð¿Ð¸ÐºÐ¾Ð² Ð¿Ð¾ Ð¼ÐµÑ€Ðµ Ð¿ÐµÑ€Ð¸ Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¾Ð´Ð¸Ñ‡Ð½Ð¾Ñ‡Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð Ñ„Ð¸Ð»ÑŒÑ‚Ñ€Ð Ñ□Ð¾Ñ□Ñ,Ð°Ð²Ð»Ñ□Ð» 0,5 % Ñ€Ð°Ð·Ð¼Ð°Ñ…Ð° Ñ€Ñ□Ð´Ð°, Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð Ñ€Ð°Ñ□Ñ□Ñ,Ð¾Ñ□Ð½Ð¸Ðµ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñƒ Ñ□Ð¾Ñ□ÐµÐ¼ÐÐ½Ð¸Ð Ð¿Ð¸ÐºÐ°Ð¼Ð¼ Ð¼ÐµÐ½ÑŒÑˆÐµ — 11 Ð´Ð½ÐµÐ¹.

Ð¡Ð¾Ð²Ð¾ÐºÑƒÐ¿Ð½Ð¾Ñ□Ñ,ÑŒ Ð¿ÐµÑ€ÐµÑ‡Ð¸Ñ□Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ,ÐµÑ€
Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð° Ñ,Ð°Ð±Ð»Ð¸Ñ†Ñƒ Ð²Ð¾Ñ,Ð½Ð¾Ñ□Ð»ÐµÐ¶Ð¸Ð²Ñˆ Ñƒ
Ð¾Ñ□Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ Ð´Ð»Ñ□ Ñ□Ñ,Ñ€Ð°Ñ,Ð¸Ñ„Ð¸Ð¸ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´
ÐºÐ°Ð»Ð¸Ð±Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ðº SEIRD-Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÐµÐ¹ (Ñ€Ð°Ð·Ð´ÐµÐ» 2.5–2.6) Ð¸
Ð´Ð»Ñ□ Ñ□Ñ€Ð°Ð²Ð½Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ¾Ð³Ð¾ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð° Ñ□Ð¿Ð¸Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ñ‡ÐµÑ□Ð°
Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ,Ñ€Ð¾Ð² Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñƒ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ð¸ (Ñ€Ð°Ð·Ð´ÐµÐ» 3).

3 2.4 ÐšÐ°Ð»ÐµÐ½Ð´Ð°Ñ€ÑŒ Ð´Ð¾Ð¼Ð¸Ð¸Ð½Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ□ Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð°Ð½Ñ‚Ð° SARS-CoV-2

3.1 2.4.1 Ð¡Ð¾Ñ□Ñ,Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð±Ð°Ð·Ñ‹ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ,Ñ€Ð¾Ð² Ñˆ Ñ,Ð°Ð¼Ð¼Ð¾Ð²

Ð”Ð»Ñ□ Ð¿Ñ€Ð¸Ð²Ñ□Ð·ÐºÐ¸ Ð±Ð¸Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸Ñ… Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ,ÐµÑ€Ð¸Ñ□Ñ,Ð¸
Ð²Ð¾Ð·Ð±Ñƒ Ð´Ð¸Ñ,ÐµÐ»Ñ□ Ðº ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð¼Ñƒ Ð´Ð½ÑŽ Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ□
Ð±Ñ‹Ð» Ñ□Ð¾Ñ□Ñ,Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½ Ð°Ð²Ñ,Ð¾Ñ€Ñ□ÐºÐ¸Ð¹ ÐºÐ°Ð»ÐµÐ½Ð´Ð°Ñ€Ñ€Ñœ
Ð´Ð¾Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ□ Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð°Ð½Ñ‚Ð°Ð¼Ð¸ SARS-CoV-2, Ð¾Ñ…Ð²Ð°Ñ,Ñ‹Ð²Ð°Ñ
Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¾Ð´ Ñ□ Ð¼Ð°Ñ€Ñ,Ð° 2020 Ð¿Ð¾ Ð´ÐµÐºÐ°Ð±Ñ€Ñœ 2024 Ð³Ð¾Ð´Ð°. Ð˜Ñ□Ñ,Ð¾Ñ‡Ð½
Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ,Ñ€Ð¾Ð² Ñ□Ð»ÑƒÐ¶Ð¸Ð»Ð¸ Ñ□Ð¸Ñ□Ñ,ÐµÐ¼Ð¾Ñ,Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸Ð¼
Ð¾Ð±Ð·Ð¾Ñ€Ñ‹ Ð¸ Ð½ÐºÑƒÐ±Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð¸Ñƒ
Ð¿ÐµÑ€Ð¾Ð´Ñƒ, Ñ□ÐµÑ€Ð¹Ð½Ð¾Ñƒ Ð¸Ð½Ñ,ÐµÑ€Ð²Ð°Ð»Ñƒ Ð¸Ñ€Ñ€ÐÐ¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸Ñ…
Ð³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð [4, 5], Ð° Ñ,Ð°ÐºÐ¶Ðµ Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¸Ñ‡Ð½Ñ‹Ðµ Ð¿Ñƒð±Ð»Ð¸ÐºÐ°Ñ†Ð¸Ð¸
Ñ□Ð¸Ñ□Ñ,ÐµÐ¼ Ð³ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¼Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð½Ð°Ð´Ð·Ð¾Ñ€Ð°, Ð´Ð¾ÐºÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ,Ð¸Ñ€Ñƒ
Ñ□Ð¼ÐµÐ½Ñƒ Ð´Ð¾Ð¼Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ñ€Ñƒ‰Ð¸Ñ… Ð»Ð¸Ð½Ð¸Ð¹ Ð² Ð Ð¾Ñ□Ñ□Ð¸Ð¸
Ð¸ Ñ□Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»Ñœ½Ñ‹Ñ… Ñ□Ñ,Ñ€Ð°Ð½Ð½Ð¾Ñ….

Ð”Ð»Ñ□ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð¼Ð¾ Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð°Ð½Ñ‚Ð° Ð² Ñ,Ð°Ð±Ð»Ð¸Ñ†Ðµ `covid19_seird_params`.
Ð·Ð°Ñ„Ð¸Ñ□Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ñ‹ Ñ□Ð»ÐµÐ´Ñƒ Ñ‰Ñ‰Ð¸Ð¸ Ð¿Ð¾Ð»Ñ□. Ð˜Ð´ÐµÐ½Ñ,Ð¸Ñ„Ð¸Ð¸
`strain_id` (Ñƒ Ð½Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ñ□Ñ,Ñ€Ð¾Ð¼Ð¾Ð²Ñ‹Ð¹ ÐºÐ»Ñ‰Ñ‡), `strain_name`
(Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ¿Ð¾Ð½Ñ□Ñ,Ð¾Ð¼ Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¸), `pango_lineage` (ÐºÐ»Ð°Ñ□Ñ□Ð¸Ñ„Ð¸
Pango), `dom_start_adj` Ð¸ `dom_end_adj` (Ñ□ÐºÐ¾Ñ€Ñ€ÐµÐºÐ°Ñ,Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ
Ð´Ð°Ñ,Ñ‹ Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»Ð° Ð¸ Ð¾Ð¼Ð¾Ð½Ñ‡Ð°Ð½Ð¸Ñ□ Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¾Ð´Ð° Ð´Ð¾Ð¼Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð¸Ñ
Ð‘Ð¾Ð¼Ð¾Ð¼Ð³Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸Ð¼ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ,Ñ€Ñ‹: `R0_min`, `R0_avg`, `R0_max`
— Ð´Ð¸Ð¿Ð°Ð·Ð¾Ð½ Ð±Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ñ€ÐµÐ¿Ñ€Ð¾Ð´ÑƒÐºÑ†Ð¸Ð¸ Ñ‡ÐµÐ¼Ð¿Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ñ‚Ð¸
Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ð°; `T_incub_avg_days` — Ñ□Ñ€ÐµÐ´Ð½Ñ□Ñ□ Ð´Ð»Ð¸Ñ,ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ñ,Ð¬ Ð²Ð¾Ñ,Ð¼Ð¿Ñ‚Ð¾Ð²
Ð¾Ð°Ñ,ÐµÐ½Ð½Ñ,Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¾Ð´Ð° Ñ□ Ñ□Ð¾Ð¾Ñ,Ð²ÐµÑ,Ñ□Ñ,Ð²Ñƒñ‰Ñ‰ÐµÐ¹
Ñ□ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ□Ñ,ÑŒÑ‰ Ñ□ÐºÑ□Ð¿Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ□ Ð²Ð¾Ñ,Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ $\sigma = 1/T_{incub}$ (Ð¿Ð¾Ð»Ðµ
`sigma_avg_per_day`); `T_infect_avg_days` — Ñ□Ñ€ÐµÐ´Ð½Ñ□Ñ□ Ð´Ð»Ð¸Ñ,ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ñ,Ñ
Ð¸Ð½Ñ„ÐµÐºÑ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¾Ð´Ð° Ñ□ Ñ□Ð¾Ð¾Ñ,Ð²ÐµÑ,Ñ□Ñ,Ð²Ñƒñ‰Ñ‰ÐµÐ¹
Ñ□ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ□Ñ,ÑŒÑ‰ Ð²Ñ€Ð´Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ□ $\gamma = 1/T_{infect}$ (Ð¿Ð¾Ð»Ðµ
`gamma_avg_per_day`); `IFR_avg` — Ñ□Ñ€ÐµÐ´Ð½ÐµÐµ Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¸Ð½Ñ„ÐµÐºÑ†Ð¸Ð¾Ð¼Ð¸
Ð»ÐµÑ,Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ñ□Ñ,Ð¸ Ñ□ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ Ñ□ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ□Ñ,ÑŒÑ‰
Ñ□Ð¼ÐµÑ€Ñ,Ð¸ $\mu = IFR{\cdot}\gamma/(1{-}IFR)$ (Ð¿Ð¾Ð»Ðµ `mu_avg_per_day`); `beta_min_per_day`,
`beta_avg_per_day`, `beta_max_per_day` — Ð´Ð¸Ð¿Ð°Ð·Ð¾Ð½ Ñ□ÐºÐ¾Ñ€Ñ€ÐÑ□Ñ□Ñ‡Ð¸Ñ,Ð¸
Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´Ð°Ñ‡Ð¸, Ñ€Ð°Ñ□Ñ□Ñ‡Ð¸Ñ,Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ ÐºÐ°Ð°Ð° $\beta = R_0{\cdot}(\gamma{+}\mu)$; `T_gen_avg_days`
— Ñ□Ñ€ÐµÐ´Ð½ÐµÐµ Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ□ Ð³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸. ÐšÐ°Ñ‡ÐµÑ□Ñ,Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ðµ
Ð¿Ñ€Ð¸Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¸: `severity` (Ð¾Ñ,Ð½Ð¾Ñ□Ð¸Ñ,ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð°Ñ□ ÐºÐ»Ð¸Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ°Ð¯
Ñ,Ñ□Ð¶ÐµÑ□Ñ,ÑŒ) Ð¸ `immune_escape` (Ñ□Ð¿Ð¾Ñ□Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ñ□Ñ,ÑŒ Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð°Ð½Ñ,Ð°
Ñƒð»Ð¾Ð½Ð½Ñ□Ñ,ÑŒÑ□Ñ□ Ð¾Ñ, Ð²Ñ‹Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ,Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¡Ð¼Ð¼Ñƒð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾

Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ð°).

Ð—Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¾Ð² Ð´Ð»Ñ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ ÑƒÑ…Ð°Ð½Ñ‰ÐµÐ½Ð¾Ðºð¾Ð³Ð¾ Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð°Ð½Ñ‚Ð°, Alpha Ð¸ Delta Ð·Ð°Ð¸Ð¼Ñ‚Ñ‚Ð²Ð¾Ð²Ð°Ð½Ñ‹ Ð¸Ð· Ð¼Ð¾Ð½Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð½Ð³Ð° Xu et al. [4], Ð¾Ñ…Ð²Ð°Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‰ÐµÐ³Ð¾ 147 Ð¸Ñ‚Ñ‚Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¹ Ð¿Ð¾ Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ì‚Ð¼ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð°Ð¼ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´Ð°Ñ‡Ð¸; Ð´Ð»Ñ Omicron Ð¸ ÐµÐ³Ð¾ Ñ‚Ñƒ Ð±Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð°Ð½Ñ‚Ð¾Ð² (BA.1, BA.2, BA.4/5, XBB, JN.1 Ð¸ Ð¿Ð¾Ð·Ð´Ð½Ð¸Ñ… Ð»Ð¸Ð½Ð¸Ð¹) Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ð»ÐµÑ‚ Ð¿Ñ€Ð²Ð»ÐµÑ‡ÐµÐ½Ð½Ñ‹ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Madewell et al. [5]. Ð”Ð»Ñ Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¾Ð´Ð¾Ð², Ð½Ðµ Ð¾Ñ…Ð²Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… Ñƒð°Ð·Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¼Ð¾Ð¸ Ð¼ÐµÑ‚Ð°Ð»Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑ€Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ñ‹Ðµ Ñ‚Ð°Ñ‚Ñ‚Ð»ÐµÑ‚Ñ‹ Ñ‚Ð°Ñ‚Ñ‚Ð»ÐµÑ‚Ð¾Ð¼Ð¾Ð²Ð»Ð¸Ñ‚Ð¸Ð½Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ð½Ð°Ñ‚Ñ‚Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ñ‚Ð¸Ð¿Ð°, Ñ‚Ðµ Ñƒð¼Ñ€Ð¸Ð¼Ñƒ Ñƒð¼Ñ€Ð¸Ñ‚ÐµÐ¼Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¼Ð¾Ð¸ Ð¼ÐµÑ‚Ð°Ð»Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑ€Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ñ‹Ðµ Ñ‚Ð¸Ð¿Ñ‹ Ñƒð¼Ñ€Ð¸Ñ‚ÐµÐ¼Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿Ñ€Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ‚Ñ‚Ð»ÐµÑ‚Ð¾Ð¼Ð¾Ð²Ð»Ð¸Ñ‚Ð¸Ð½Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ñ‚Ð¸Ð¿Ð°, Ð¸Ð¼ÐµÑ‚ Omicron.

3.2 2.4.2 Ð Ð°Ð·Ð²Ñ‘Ñ€Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¼Ð¾Ð´Ð¸Ñ„Ð¸Ñ†Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ…

Ð˜Ñ‚Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ‚Ñ‹Ð¼ Ð¼Ð°Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ†Ð¾Ð¼ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ€Ð¯Ð¼Ð¾Ð² Ñ‚Ð¾Ð¼Ñ€Ð¯Ð¼Ð¾Ð² Ð¿Ð¾ Ð¼Ð¾Ð´Ð¸Ñ„Ð¸Ñ†Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ‚ Ð¿Ð¾Ð´Ð¼Ð¾Ð´Ð¸Ñ„Ð¸Ñ†Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ‚ Ð¿Ð¾Ð´Ð¼Ð¾Ð´Ð¸Ñ„Ð¸Ñ†Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ‚

Ð¿Ñ€Ð¸Ñ□Ð²Ð°Ð¸Ð²Ð°Ð»Ð°Ñ□ÑŒ Ð¼ÐµÑ‚Ð°Ð° Ñ‚Ð¸Ð¿Ð° Ñ□Ð¾Ð¿Ð¾Ñ□Ñ‚Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ□: "exact" Ð¿Ñ€Ð¸ Ð¾Ñ‚Ñ□Ñƒñ‚Ñ□Ñ‚Ð²Ð¸Ð¸ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¸Ð¹ Ð¸Ð»Ð¸ "overlap_resolved" Ð¿Ñ€Ð¸ Ð¸Ñ… Ð½Ð°Ð»Ð¸Ñ‡Ð¸Ð¸, Ð° Ñ‚Ð°Ðºð¶Ðµ Ñ□Ñ‡Ñ‘Ñ‚Ñ‡Ð¸Ðº n_matching_strains. Ð ÐµÐ·ÑƒÐ»ìŒÑ‚Ñ€Ñƒñ‰Ð°Ñ□ Ñ‚Ð°Ð±Ð»Ð¸Ñ†Ð° strain_daily_resolved Ñ□Ð¾Ð´Ð´ÐµÑ€Ñ€Ð¾Ð²Ð½Ð¾ Ð¾Ð´Ð½Ñƒ Ñ□Ñ‚Ñ€Ð¾ÐºÑƒ Ð½Ð° Ð´Ð°Ñ‚Ñƒ, Ð¿Ð¾ÐºÑ€Ñ‹Ð²Ð°Ñ□ Ð²ÐµÑ□ÑŒ Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð´ Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ½Ð¸Ð¹.

3.4 2.4.4 ÐŸÑ€Ð¸Ñ□Ð¾ÐµÐ´Ð¸Ð½Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð° Ñ€Ñ□Ð´Ñƒ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð

Ð¢Ð°Ð±Ð»Ð¸Ñ†Ð° strain_daily_resolved Ð±Ñ‹Ð»Ð° Ð¿Ñ€Ð¸Ñ□Ð¾ÐµÐ´Ð¸Ð½Ð½ÐµÐ½Ð° Ð° Ð¾Ñ□Ð½Ð¾Ð²Ð½Ð¾Ð¼Ñƒ ÐµÐ¶ÐµÐ´Ð½ÐµÐ²Ð½Ñƒ Ñ€Ñ□Ð´Ñƒ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð°Ð½Ð¸Ð¹ Ð¿Ð¾Ñ€Ð¯Ð¸ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ñ□Ð¾Ð¼ÐµÐ´Ð¸Ð½Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ□ (leftjoin) Ð¿Ð¾ Ð°Ð»ÑŽÑ‡Ñƒ date. Ð ÐµÐ·ÑƒÐ»ìŒÑ‚Ñ€Ñƒñ‰Ð¸Ð¹ Ð¾Ð±Ð¾Ð³Ð°Ñ‰Ñ‘Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ DataFrame df_enriched Ñ□Ð¾Ð´Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð°Ð» Ð´Ð»Ñ□ Ð°Ð°Ð¶Ð´Ð¾Ð³Ð¾ Ñ□Ð½Ð¾Ð²Ð½Ñ‹Ð¼ Ð°Ð°Ð¶Ð´Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð¾Ð»Ñ‡ÐµÑ□Ð°Ð¸Ð¼Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ€Ð¯Ð¸ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ (daily_interp, daily_interp_smooth, Ð½Ð¾Ð¼ÐµÑ€ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ñ‹ Ð, Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ðµ), Ñ‚Ð°Ð° Ð, Ð±Ð¸Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¾Ð³Ð¸Ñ‡ÐµÑ□Ð°Ð¸Ð¼Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€ Ð´Ð¾Ð¼Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ñƒñ‰Ñ‰ÐµÐ³Ð¾ Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð°Ð½Ñ‚Ð° (σ, γ, μ, β, R_0). Ð"Ð½Ð¸, Ð²Ñ‹Ñ…Ð¾Ð´Ñ□Ñ‰Ð¸Ð¼ Ð·Ð° Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ‹ Ð¾Ñ…Ð²Ð°Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ñ†ÐÑ‚Ñ□Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€ÐÐ¸Ñ‚ missing Ð¿Ð¾ Ð²Ñ□ÐµÐ¼ Ð¿Ð¾Ñ□Ð¼ Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð°Ð½Ñ‚Ð°Ð¼ Ð, Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼Ð°Ð»Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð¸ Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ñ‚ Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ñƒ Ð½ÐÐ¸Ñ‚Ñ□Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€ÐÐ¸Ñ‚ SEIRD-Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ (Ñ€Ð°Ð·Ð´ÐµÐ»Ñ‹ 2.5–2.6), Ð° Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ð½Ð¸ β_{avg} Ð, μ_{avg} — Ñ□Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ Ñ□Ñ‚Ð°Ñ€Ñ‚Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼Ð¸ Ð¾Ñ†ÐÐ¸Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾Ð¼ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ‚Ð¾Ð².

4 2.5 Ð¡Ñ‚Ð°Ð½Ð´Ð°Ñ€Ñ‚Ð½Ð°Ñ□ SEIRD-Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ

4.1 2.5.1 Ð¡Ñ‚Ñ€Ñƒ Ð°Ñƒ Ñ€Ð° Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸

Ð"Ð¸Ð½Ð°Ð¼Ð¸Ð°Ð° Ñ□Ð¿Ð¸Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ñ‡ÐµÑ□Ð°Ð¾Ð¹ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ñ‹ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ□Ñ‹Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð´ÐµÑ‚ÐÑ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð¼ Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ð Ð²Ð¾Ð»Ð½Ñƒ SEIRD Ñ□ Ð¿Ñ□Ñ‚Ñ€ÐÑ□ Ñ□Ð¾Ñ□Ñ‚Ð¾Ñ□Ð½Ð¸Ñ□Ð¼Ð¸: Ð²Ð¾Ñ□Ð¿Ñ€Ð¸Ð¸Ð¼Ñ‡Ð¸Ð²Ð«Ð¼ (S), Ñ□Ð°Ñ□Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ñ€ÐÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ (E, Ð¸Ð½Ñ„Ð¸Ñ†Ð¸Ñ€ÐÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ, Ð½Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ð Ð½Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ð Ñ‚ÐÑ€ÐÐ¸Ñ‚ÐÑ□Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€ÐÐ¸Ñ‚ (I), Ð²Ñ‹Ð·Ð´Ð¾Ñ€ÐÐ¾Ð²Ð²ÐµÐ²Ñˆ Ð¸Ð¼Ñ‚ÐÑ□Ð¼Ð¾Ñ‚Ñ€ÐÐ¸Ñ‚ (R) Ð¸ Ð»ÐµÑ‚Ð°Ð»ìŒÐ½Ñ‹Ðµ (D). ÐŸÐ¾Ð¿Ð»Ñƒ Ñ□Ñ†ÐÑ□Ñ†ÐÑ□ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¿Ð°Ð³Ð°Ñ€ÐµÑ‚, Ñ□Ñ□ Ð·Ð°Ð¼Ð°Ðºð½Ñƒ Ñ□ Ñ□Ñ„Ñ„ÐµÑ□Ð¸Ñ□Ð¼Ð¾Ñ□Ñ‚ÐÑ□ Ñ€Ñ□Ñ€Ñ€ÐµÑ□Ð¼Ð¾Ñ€Ñ€ÐÑ□Ñ€Ñ€ÐÑ□Ñ€Ñ€ÐÑ□

$$\frac{dE}{dt} = \frac{\beta, I}{N_{eff}}, S - \sigma, E,$$

$$\frac{dI}{dt} = \sigma, E - (\gamma + \mu), I,$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma, I,$$

$$\frac{dD}{dt} = \mu, I,$$

Ð³Ð´Ðµ β — Ñ□ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ□Ñ‚ÑŒ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´Ð°Ñ‡Ð¸ Ð¸Ð½Ñ„ÐµÐºÑ†Ð¸Ð (Ñ□Ñƒ Ñ‚,$^{-1}$), $\sigma = 1/T_{incub}$ — Ñ□ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ□Ñ‚ÑŒ Ñ□ÐºÑ□Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ□ (Ñ□Ñƒ Ñ‚,$^{-1}$), $\gamma = 1/T_{infect}$ — Ñ□ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ□Ñ‚ÑŒ Ð²Ñ‹Ð·Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ□ (Ñ□Ñƒ Ñ‚,$^{-1}$), μ — Ñ□ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ□Ñ‚ÑŒ Ð»ÐµÑ‚Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ð¸Ñ□Ñ…Ð¾Ð´Ð¾Ð² (Ñ□Ñƒ Ñ‚,$^{-1}$). Ð‘Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð¾Ðµ Ñ€ÐµÐ¿Ñ€Ð¾Ð´Ñƒ Ðºð¾Ñ„Ð¸Ñ†Ð¸Ð Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ð¾ Ð´Ð»Ñ□ Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð¹ ÐºÐ¾Ð½Ñ„Ð¸Ð³ÑƒÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¾Ð² Ð²Ñ‹Ñ€Ð°Ð¶ÐÑ‚ÑŒ Ñ„Ð°Ð·Ñƒ Ð¸Ð½Ñ†Ð¸ÐÐ¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ□ SARS-CoV-2 Ñ□ ÐµÐ³Ð¾ Ñ…Ð°Ñ€Ð°Ðºð¾Ñ‚Ð¸Ñ€Ð½Ñ‹Ð¼ Ð¸Ð½Ðºð¾Ñƒ Ð±Ð°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð¾Ð¼ Ð¿Ð¾Ñ€Ð¯Ð¾Ðº 2, Ð´Ð¾ 6 Ð´Ð½ÐµÐ¹ [4] — Ñ‚Ðºð¾ Ð¸ Ð»ÐµÑ‚Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ Ð¸Ñ□Ñ…Ð¾Ð´Ñ‹ Ð² ðºð°Ñ‡ÐµÑ□Ñ‚Ð²Ðµ Ð²Ñ€Ñ‚Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ Ð½ÐµÐ·Ð°Ð²Ð¸Ñ□Ð¸Ð¼Ð¾Ð¹ Ð½Ð°Ð±ÐÑŽð´Ð°ÐµÐ¼Ð¾Ð¹ Ñ‡Ð¾Ñ‚Ñ‹Ñ‰Ðµ Ñ□Ð½Ð¿Ð¾Ð¹ Ð½Ð°Ð±ÐÑŽð´Ð°ÐµÐ¼Ð¾Ð¹ Ñ…Ð¾Ð´Ñ‹ Ð¿Ð¾Ñ€Ð¯Ð¾Ðº Ð¿Ð¾Ñ€Ð¯Ð¾Ðº Ð¿Ð¾Ñ€Ð¯Ð¾Ðº

Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¾Ð² Ð´Ð»Ñ ÑƒÑ‚Ñ‚Ð°Ð½Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ð²Ñ‹Ñ€Ð¾Ð¶Ð´Ð½Ð½Ð¾Ñ‚Ñ
Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð·Ð¼Ð¼Ð¾Ð´Ð½Ð½Ð¾Ð¼Ð¹ Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð¸.

Ð¡Ð²Ð¾Ð±Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¼ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¾Ð¼ Ñ‡Ð»Ñƒ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ‚Ð«Ð»Ð¸. β — Ñ‡ÐºÐ¾Ñ€Ñ€Ñ‚Ñ‚Ð¸ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´Ð°Ñ‡Ð¸, μ — Ñ‡ÐºÐ¾Ñ€Ñ€Ñ‚Ñ‚Ð¸ Ð»ÐµÑ‚Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ð¸Ñ‚Ñ…Ð¾Ð´Ð¾Ð², $E_0 = E(t_0)$ Ð¸ $I_0 = I(t_0)$ — Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ Ñ€Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ€Ñ‹ Ñ‡ÐºÑ‚Ñ‚Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ð²Ñ‹Ñ… Ð¸Ð½Ñ„ÐµÐºÑ†Ð¸ÐÐ¾Ð¼ Ð¸ Ð¸Ð½Ñ„ÐµÐºÑ†Ð¸ÐÐ¾Ð¼ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¼ Ð¿Ð¾Ð¿ÐºÐµ N_{eff} — Ñ‡Ñ„Ñ„ÐµÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ñ‹Ð Ñ€Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ€ Ð²Ð¾Ñ‡Ð¿Ñ€Ð¸Ñ‡Ð¸Ð²Ð¾Ð¹ Ð¿Ð¾Ð¿ÐºÐ¸ Ñ€Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ€Ð¾Ð¼. Ð¢Ð°Ð°Ð¼Ð¼Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¸Ð¾Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð Ð¿Ð¾Ñ€Ñ€Ñ‚

Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿Ñƒ□ÐºÐ¸ Ð·Ð°Ð¼ÐµÐ½Ñ□Ð»Ð¸Ñ□ÑŒ Ð½Ñƒ»Ñ‘Ð¼. Ð¤Ñƒ½ÐºÑ†Ð¸Ñ□ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¸Ñ€ÑŒÐ¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð´ÐµÐ»Ñ□Ð»Ð°Ñ□ÑŒ ÐºÐ°Ðº Ð»Ð¾Ð³Ð°Ñ€Ð¸Ñ„Ð¼ÐµÑ□ÐºÐ¸Ñ□Ñ€ÐµÐ´Ð½ÐµÐºÐ²Ð°Ð´Ñ€Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸Ð¹ error Ð¿Ð¾ Ñ□Ð»Ñƒ‡Ð°Ñ□Ð¼:

$$\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}(\ln(1+\hat{c}(t;\theta)) - \ln(1+c(t)))^2,$$

Ð³Ð´Ðµ $c(t)$ — Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´Ð°ÐµÐ¼Ñ‹Ð¹ ÐµÐ¶ÐµÐ´Ð½ÐµÐ²Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ñ□Ñ„, T — Ð´Ð»Ð¸Ð½Ð° Ð²Ð¾Ð»Ð½Ñ‹ Ð² Ñ□Ñƒ‚Ñ‚ÐºÐ°Ñ…. Ð›Ð¾Ð³Ð°Ñ€Ð¸Ñ„Ð¼Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¾Ð¼ Ð¿Ñ€ÐµÐ³Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¾Ð±Ð¾Ñ□Ð½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ, ÐµÐ¼, Ñ‡Ñ,Ð¾Ð¾ Ñ^Ð¸Ð±ÐºÐ¸ Ð½Ð° Ð¿Ð¸ÐºÐµ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ñ‹ Ð¸ Ð² ÐµÑ‘ Ñ…Ð²Ð¾Ñ□Ñ‚Ðµ Ð¸Ð¼ÐµÑŽÑ‚, Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐÑ‚Ð¸Ð¿Ð½Ñ†Ð¸Ð¿Ð¸Ð°Ð»Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼Ñ‹ Ð¼Ð°Ñ□Ñ^Ñ‚Ð°Ð±Ð¸Ð»Ð¬Ð½Ñ‹Ð¼ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð¼ Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚� MSE ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ñ†ÐµÐ¿Ñ‚Ð¸Ð¿Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚� Ð½Ð° Ð½ÐµÑ□ÐºÐ¾Ð»ìŒÐºÐ¸Ñ… Ñ‚Ð¾Ñ‡Ñ‣Ð¸Ñ… Ð²Ð±Ð»Ð¸Ð·Ð¸ Ð¿Ð¸ÐºÐ°, Ñ‚Ð¾Ð³Ð´Ð° ÐºÐ°Ðº log-MSE Ð¾Ð±ÐµÑ□Ð¿ÐµÑ‡Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ‚, Ñ□Ð±Ð°Ð»Ð°Ð½Ñ□Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð»Ð°Ð´ Ð²Ð¾Ñ□Ñ…Ð¾Ð´Ñ□Ñ‰ÐµÐ¹ Ñ„Ð°Ð·Ñ‹, Ð¿Ð°Ð·Ð¾Ð²Ñ‹Ñ… Ñ□Ñ‚Ñ€ÐµÐ»Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ñ… Ñ‡Ð°Ñ□Ñ‚Ð¾Ñ‚ Ð½Ð°Ñ…Ð¾Ð´Ð¯Ñ‚Ñ□Ñ Ñ€Ð°Ð·Ð½Ñ‹Ñ… Ñ‡Ð°Ñ□Ñ‚Ð¾Ñ‚ Ð½Ð°Ñ…Ð¾Ð´Ñ□Ñ‰ÐµÐ¹ Ñ€Ð°Ð·Ð½Ñ‹Ñ… Ñ‡Ð°Ñ□Ñ‚Ð¾Ñ‚ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð¼ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ Ð¸Ñ‚Ñ□Ñ

5 2.6 SEIRD-Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ Ñ□ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ Ð´Ñ€Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ□Ð´ÐºÐ°

5.1 2.6.1 ÐŸÑ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ□ ÐšÐ°Ð¿Ñƒ,Ð¾Ð¼ Ð¸ ÐµÑ‘ Ñ□Ð¿Ð¸Ð´ÐµÐ¹ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð¿Ñ€ÐµÑ‚Ð°Ñ†Ð¸Ð¸

Ð”Ñ€Ð¾Ð±Ð½Ð°Ñ□ SEIRD-Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼ÑƒÐ»Ð¸Ñ€ÑƒÐµÑ‚Ñ□Ñ□ Ð¿Ð¾Ñ□Ñ€ÐµÐ´Ñ□Ñ‚Ð²Ð¾Ð¼ Ð·Ð°Ð¼ÐµÐ½Ñ‹ Ð¦Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ñ… Ñ†ÐµÐ»Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ□Ð´ÐºÐ° Ð² Ñ□Ð¡Ñ□Ñ‚ÐµÐ¼Ðµ Ñ€Ð°Ð·Ð´ÐµÐ»Ð° 2.5 Ð½Ð° Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ñ… ÐšÐ°Ð¿Ñƒ,Ð¾Ð¼ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ□Ð´ÐºÐ° $\alpha_k \in (0{,}5;, 1{,}0]$. ÐŸÑ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ□ ÐšÐ°Ð¿Ñƒ,Ð¾Ð¼ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ□Ð´ÐºÐ° α Ð¾Ñ, Ñ„Ñƒ Ð½Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ f Ð² Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ‚ t Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ□ÐµÑ,Ñ□Ñ□ ÐºÐ°Ð° [6, 7]:

$$ {}^{!C}D^{\alpha} f(t) = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \int_0^t \frac{f'(\tau)}{(t-\tau)^{\alpha}}, d\tau, \quad \alpha \in (0,1), $$

Ð³Ð´Ðµ $\Gamma(\cdot)$ — Ð³Ð°Ð¼Ð¼Ð°-Ñ„ÑƒÐ½ÐºÑ†Ð¸Ñ□, Ð° Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÐ³Ñ€Ð°Ð» Ð±ÐµÑ€Ñ‘Ñ,Ñ□Ñ□ Ð¿Ð¾ Ð²Ñ□ÐµÐ¹ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ‹Ñ□Ñ,Ð¾Ñ€Ð¸Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑ□Ñ□Ð° Ð¾Ñ, Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼ Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ðµ t. Ð’ Ð¾Ñ,Ð»Ð¸Ñ‡Ð¸Ðµ Ð¾Ñ, Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ Ð Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð°-Ð›Ð¸Ñƒ Ð²Ð¸Ð»Ð»Ð¸Ñ□, Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ñ□ ÐšÐ°Ð¿Ñƒ,Ð¾Ð¼ Ð´Ð¾Ð¿ÑƒÑ□ÐºÐ°ÐµÑ, Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ□Ñ□Ð° Ð¾Ñ, Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼Ñƒ Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»Ñ□Ñ,Ð¾Ð¼Ñƒ Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ð¸ $t(0)$, — Ñ‡Ñ,Ð¾Ð¾ Ð´ÐµÐ»Ð°ÐµÑ, ÐµÑ‘ ÐµÑ□Ñ,Ð¾Ñ□Ñ,Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼ Ð²Ñ‹Ð±Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼ Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð¸ ÐšÐ¾Ñˆ Ð² Ð´Ð½Ð°Ð½Ð¼Ð¸Ñ‡Ð½Ð¾Ð¼ Ð²Ð¸Ð´Ðµ [7].

ÐšÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ²Ð¾Ð¼Ñ□Ð²Ð¾Ð¹Ñ□Ñ,Ð²Ð¾Ð¾ Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ,Ð¾Ñ€Ð°, Ñ□Ñƒ‰ÐµÑ□Ñ,Ð²Ð¼Ð´Ð»Ñ□ Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð½Ñ□, Ñ□Ð¾Ñ□Ñ,Ð¾Ñ, Ð² Ñ□Ð»ÐµÐ´Ñƒ Ð¿Ñ€Ð, $\alpha < 1$ Ñ□Ð´Ñ€Ð¾Ð¾ Ð¿Ð°Ð¼Ñ□Ñ,Ð, $(t-\tau)^{-\alpha}$ Ñƒ Ð±Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ, Ð¿Ð¾Ñ Ñ□Ñ,ÐµÐ¿ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¼ Ð·Ð°Ð°Ð¾Ð½Ñƒ, Ð° Ð½Ðµ Ñ□Ð°Ñ□Ð¿Ð¾Ð½Ð½Ñ†Ð¸Ð, Ñ□Ñ‡Ñ,Ð¾Ñ Ñ□Ð¾Ñ□Ñ,Ð¾Ñ□Ð½Ð,Ðµ Ñ□Ð,Ñ□Ñ,ÐµÐ¼Ñ‹ Ð² Ð¼Ð¾Ð¼Ð¼ÐµÐ½Ñ, t Ñ□Ð²Ð½Ð¾Ð·Ð°Ð°Ð²Ð,Ñ□Ð,Ñ, Ð¾Ñ, Ð²Ñ□ÐµÐ¹ ÐµÑ‘ Ð,Ñ□Ñ,Ð¾Ñ€Ð, Ñ□ Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»Ð° Ð²Ð¾Ð»Ð½Ñ‹, Ð¿Ñ€Ð,Ñ‡Ñ‘Ð¼ Ð²Ð°Ð»Ð°Ð´ Ð¿Ñ€Ð¾Ñˆ»Ñ‹Ñ… Ñ□Ð¾Ñ□Ñ,Ð¾Ñ□Ð½Ð,Ð¹ Ñƒ Ð±Ñ€Ð¾Ð¾ÐµÐ¼Ñ, Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¿Ð¾Ñƒ»Ñ□Ñ†Ð¾Ð¼ Ð²Ð¾Ð¾ Ð¼Ð¾Ð»Ð¾Ð¼Ñ□Ñ,Ð¾Ñ□Ñ,Ð¾Ñ□Ñ,Ð¾

$$ {}^{!C}D^{\alpha_k}S = -\frac{\beta, I}{N_{eff}}, S, $$

$$ {}^{!C}D^{\alpha_k}E = \frac{\beta, I}{N_{eff}}, S - \sigma, E, $$

$$ {}^{!C}D^{\alpha_k}I = \sigma, E - (\gamma + \mu), I, $$

$$ {}^{!C}D^{\alpha_k}R = \gamma, I, $$

$$ {}^{!C}D^{\alpha_k}D = \mu, I, $$

Ð³Ð´Ðµ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ñ‹ σ, γ Ñ„Ð¸Ñ‡Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ñ‹ Ð¸Ð· Ð°Ð°Ð»ÐµÐ½Ð´Ð°Ñ€Ñ
Ñˆ Ñ‚Ð°Ð¼Ð¼Ð¾Ð² Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð³Ð³Ð¸Ñ‡Ð½Ð¾ Ñ€Ð·Ð´Ð´ÐµÐ»Ñƒ 2.5, Ð° Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ñ‹Ðµ
Ñ‡Ð°Ñ‚Ñ‚,Ð¸ Ñ‚Ð¾Ð²Ð¿Ð°Ð´Ð°ÑŽÑ‚ Ñ† Ñ†ÐµÐ»Ð¾Ð¼Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð»Ð½Ð½Ð¾Ð¹ Ð²ÐµÑ€Ñ‚Ð¸
Ð•Ð´Ð¸Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð´Ð¾Ð² α_k Ð¿Ñ€Ð¼Ð¼ÐµÐ½Ñ‚ÐµÑ‚,Ñ‚Ñ Ð°Ð¾ Ð²Ñ‚ÐµÑ
Ð¿Ñ‚Ñ,Ð¸ Ñƒñ€Ð°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ‚ Ñ‚Ð¸Ñ‚Ñ,ÐµÐ¼Ñ‹, Ñ‡Ñ,Ð¾Ð¾Ð±ÐµÑ‚Ð¿ÐµÑ‡Ð¸Ð²Ð°Ð
Ñ‚Ð¾Ñ…Ñ€Ð°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñƒñ‚Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ñ, Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñƒ Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð°Ð»Ñƒ
[8]: Ð¿Ñ€Ð¸ Ð»ÑŽÐ±Ð¾Ð¼ $\alpha_k \in (0, 1]$ Ñ‚Ñƒ Ð¼Ð¾Ð° $S + E + I + R + D = N_{eff}$
Ð¾Ñ‚Ñ,Ð°Ñ‘Ñ,Ñ‚Ñ Ð¿Ð¾Ñ‚Ñ,Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð¹, Ð¿Ð¾Ñ‚Ð°Ð»Ñœ Ð°Ñƒ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ñ‹Ðµ
Ñ‡Ð°Ñ‚Ñ,Ð¸ Ñ‚Ð¸Ñ‚Ñ,ÐµÐ¼Ñ‹ Ñ‚Ñƒ Ð¼Ð¾Ñ€Ñ€Ñ‚Ñ,Ñ‚Ñ Ð² Ð½Ñƒ Ñœ Ñ,Ð¾Ð¶Ð´Ðµ

5.3 2.6.3 Ð”Ð¸Ñ‚Ð°Ñ€ÐµÑ,Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ñ‚Ñ…ÐµÐ¼Ð¼Ðµ Ð“Ñ€ÑŽÐ½Ð² Ð›ÐµÑ,Ð½Ð¸Ð°Ð³Ð²Ð°

Ð”Ð»Ñ Ñ‡Ð¸Ñ‚Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾Ð¼ Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‚Ð¸Ñ‚Ñ,ÐµÐ¼Ñ‹ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼Ð¼ÐµÐ½Ñ‚ÐµÑ
Ñ‚Ð²Ð½Ð°Ñ Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð²Ð°Ð»Ñœ Ð´Ð°–Ð›ÐµÑ,Ð½Ð¸Ð°Ð³Ð²Ð°
(GL) Ñ Ñˆ Ð°Ð³Ð¾Ð¼ $h = 1$ Ð´ÐµÐ½Ñœ. Ð”Ð¸Ñ‚ÐºÑ€ÐµÑ,Ð½Ñ‹Ð¹ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð³
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸ÐÐ¸Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ ÐšÐ°Ð¿Ñƒ,Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ,Ð¾Ð¼ α Ð² Ñ,Ð¾Ñ‡ÐºÐµ
$t_n = nh$ Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ,Ñ‚Ñ ÐºÐ°Ðº [6, 8]:

$$ {}^{!C}D_h^{\alpha} f(t_n) \approx h^{-\alpha} \sum_{j=0}^{n} w_j^{(\alpha)}, f(t_{n-j}), $$

Ð³Ð´Ðµ GL-Ð²ÐµÑ‚Ð° $w_j^{(\alpha)}$ Ð¾Ñ€Ðµ Ð´ÐµÐ»Ñ‚Ñ,Ñ‚Ñ Ñ€ÐµÐºÑƒÑ€Ñ€Ñ€ÐµÐ½Ñ,Ð½Ð¾:

$$ w_0^{(\alpha)} = 1, \qquad w_j^{(\alpha)} = w_{j-1}^{(\alpha)} \cdot \frac{j - 1 - \alpha}{j}, \quad j = 1, 2, \ldots $$

ÐŸÑ€Ð¸ $\alpha < 1$ Ð²ÐµÑ‚Ð° $w_j^{(\alpha)}$ Ð·Ð½Ð°Ðº Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ´Ñƒ Ñƒñ‚Ñ,Ñ‚Ñ: $w_0 = 1 > 0, w_1 = -\alpha < 0,$ Ð´Ð°Ð»ÐµÐµ Ñƒñ‚Ð±Ñ‹Ð²Ð°Ñ‚Ñ, Ð¿Ð¾Ð¾ Ð°Ð±Ñ‚Ð¾Ð»ÑŽÑ‚Ð½Ð¾Ð¹
Ð²ÐµÐ»Ð¸Ñ‡Ð¸Ð½Ðµ Ðºð°Ð°Ð° $O(j^{-1-\alpha})$. Ðš,Ð¾ Ð²Ñ‹Ñ€Ð°Ð¶ÐÐ°ÐµÑ, Ñ‚Ñ,ÐµÐ¿ÐµÐ½Ð½Ð¾Ì‚Ðµ
Ð·Ð°Ñ,Ñƒñ…Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¿Ð°Ñ€Ð¼Ñ‚Ñ,Ð¸: Ð²Ðºð»Ð°Ð´ Ñ‚Ð¾Ñ‚Ñ,Ð¾Ñ‚
Ð² Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ, t_{n-j} Ñƒñ±Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ, Ðºð°Ðº $j^{-1-\alpha}$ Ñ Ñ€Ð¾Ñ‚Ñ,Ð¾Ð¼ Ð»Ð°Ð³Ð°

j, Ñ‚Ð¾Ð³Ð´Ð° ÐºÐ°Ðº Ñ□ÐºÑ□Ð¿Ð¾Ð½ÐµÐ½Ñ†Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ðµ Ñ□Ð´Ñ€Ð¾ Ð´Ð°Ð²Ð°Ð»Ð¾
Ð±Ñ‹ Ñ□ÐºÑ□Ð¿Ð¾Ð½ÐµÐ½Ñ†Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ðµ Ð·Ð°Ñ‚Ñƒ…Ð°Ð½Ð¸Ðµ.

Ð¡Ñ…ÐµÐ¼Ð° GL Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ□Ð´ÐºÐ° Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð¸Ð½Ð¾Ðº
Ð¿Ð¾ h: Ð³Ð»Ð¾Ð±Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð° Ð¾Ñˆ Ð¸Ð±ÐºÐ° $O(h)$ [9]. ÐŸÑ€Ð¸ $h = 1$ Ð´ÐµÐ½ÑŒ
Ð¸ Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ñ‹Ñ… Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ì□Ñ… Ð¼Ð°Ñ□Ñˆ,Ð°Ð±Ð°Ñ…
Ð²Ð¾Ð»Ð½ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ□Ð´ÐºÐ° 30–120 Ð´Ð½ÐµÐ¹ Ñ□Ñ‚Ð¾Ð± ÐµÑ‡Ð¸Ñ‡Ð¸Ð²Ð°Ð°ÐµÑ‚,
Ð¿Ñ€Ð¸ÐµÐ¼Ð»ÐµÐ¼Ñƒ Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ñ□Ñ‚Ð¸. Ð□Ð° ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð¼ ÑˆÐ°Ð³Ðµ
n Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ñ□ÐµÑ‚Ñ□ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð°Ñ□ Ñ□Ñƒ¼Ð¼Ð° Ð¿Ð¾ Ð²Ñ□ÐµÐ¼
Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñˆ ÐµÑ□Ñ‚Ð²Ñƒ‰Ð¼Ð¼ Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ð¼ ÐºÐ¾Ð¼Ð¼Ð¿Ð°Ñ€Ñ‚,Ð¼ÐµÐ½Ñ‚
Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ€ÐµÐ±Ñƒ Ñ…Ñ€Ð°Ð½Ð½Ð¸Ð¼ Ð²Ñ□ÐµÐ¹ Ð¸Ñ□Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ð¸ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾
Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ñ□Ð»Ñ‚ÐµÐ»Ñ□Ð½Ð¾Ñ□ Ñ□Ð»Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ñ□Ñ‚Ñ□,Ñ□Ñ‚Ð¾Ñ□Ñ‚,Ð°Ð²Ð»Ñ□ÐµÑ,
$O(T^2)$ Ð¿Ð¾ Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ñƒ ÑˆÐ°Ð³Ð¾Ð² T. Ð"Ð»Ñ□ Ð²Ð¾Ð»Ð½ Ð´Ð»Ð¸Ñ,ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ñ□Ñ‚Ñ□
Ð´Ð¾ 150 Ð´ÐµÐ¹ Ð¿Ñ€Ð¸ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð²Ð½Ð¾Ð¼ ÑˆÐ°Ð³Ðµ Ñ□Ñ‚Ð¾
Ð¿Ñ€Ð¸Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ Ðº Ð½Ðµ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ $\sim 10^4$ Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð
Ñƒ¼Ð½Ð¾Ð¾Ð¶Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ□ Ð½Ð° ÑˆÐ°Ð³, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¸ Ð¿Ñ□Ñ‚Ð¾Ð¼Ð¼Ð¿Ð¾Ð¼Ð¼Ð¿ÐµÐ½Ñ‚Ð¸Ñ
Ñ□Ð¸Ñ□Ñ‚ÐµÐ¼Ð¼Ðµ Ð¾Ñ□Ñ‚Ð°Ñ‘Ñ‚Ñ□Ñ□ Ð²Ñ‹Ñ‡Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ñ‚ÐµÐ»Ñ□Ð½Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ¾Ñ‡

5.4 2.6.4 Ð¡Ð²Ð¾Ð±Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ðµ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ñ‹ Ð¸ Ð³Ð³Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡

Ð'ÐµÐºÐ°Ñ‚Ð¾Ñ€ Ñ□Ð²Ð¾Ð±Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð² Ð´Ñ€Ð¾Ð±Ð½Ñ‹Ñ… Ð¼Ð¾Ð¼ÐÐ½Ñ‚Ñ‹Ñ…
Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ Ñ€Ð°Ñ□Ñˆ,Ñ€ÐµÐ½ Ð¾Ñ,Ð½Ð¾Ñ□Ð¸Ñ,ÐµÐ»ÑŒÐ¾Ñ□Ñ‚Ð¸ Ð½Ð¾Ñ†ÐµÐ¼Ð¾Ñ□Ñ‚Ð¸
Ð½Ð° Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ñ□Ð»ÐµÐ¼Ð¼ Ð´Ð»Ð¸Ð½Ñ‹ α_k:

$$\theta^{(frac)} = (\beta, ; \mu, ; E_0, ; I_0, ; N_{eff}, ; \alpha_k).$$

Ð□Ð¸Ð¶Ð½Ñ□Ñ□ Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ†Ð° $\alpha_k > 0{,}5$ Ð²Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð° Ð¸Ð· Ñ□Ð¾Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ñ‚,Ð¼
Ñ□Ð¾Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð¶Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ: Ð¿Ñ€Ð¸ $\alpha_k \leq 0{,}5$ Ð¿Ð°Ð¼Ñ□Ñ,ÑŒ Ñ□Ð´Ñ€Ð° Ñ□Ñ,Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ð²Ð¸
Ð½Ð°Ñ□Ñ,Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð´Ð»Ð¸Ð½Ð½Ð¾Ð¼ Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ñ, — Ð¿Ð¾Ñ€Ñ□Ð´ÐºÐ¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹
α_k:

$$\theta^{(frac)} = (\beta, ; \mu, ; E_0, ; I_0, ; N_{eff}, ; \alpha_k).$$

Ð□Ð¸Ð¶Ð½Ñ□Ñ□ Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ†Ð° $\alpha_k > 0{,}5$ Ð²Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð° Ð¸Ð· Ñ□Ð¾Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ñ‚,Ð¼
Ñ□Ð¾Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð¶Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ: Ð¿Ñ€Ð¸ $\alpha_k \leq 0{,}5$ Ð¿Ð°Ð¼Ñ□Ñ,ÑŒ Ñ□Ð´Ñ€Ð° Ñ□Ñ,Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ð²Ð¸
Ð½Ð°Ñ□Ñ,Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ Ð´Ð»Ð¸Ð½Ð½Ð¾Ð¼ Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ñ, Ñ‡Ñ,Ð¾ Ñ€Ð°Ð½Ð½Ð¸Ñ… Ñ„Ð¾Ñ□Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð²
Ñ□Ð¿Ð¸Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ð¸ Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ð½Ð°Ð Ð´Ð¾Ð¼Ð¼ÐÑ, Ð´Ð¾Ð¼Ð¼ÐÑ,ÑŒ Ð½Ð°Ð·Ñ‹
Ñ,ÐµÐºÐ°Ñƒ‰ÐµÐ¹ Ð´Ð¸Ð½ÐÐ¼Ð¾Ð¹, Ñƒ‰Ñ,Ñ€Ð°Ñ□Ð¸Ð²Ð°Ñ□ Ð±Ð¸Ð¾Ð¾Ð¾Ð³Ð¾Ð¸Ñ‡ÐµÑ□Ð
Ñ□Ð¼Ñ‹Ñ□Ð» Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ñ,ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼ Ð¾Ñ,Ð´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ì Ð²Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ð
Ð'ÐµÑ€Ñ…Ð½Ñ□Ñ□ Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ†Ð° $\alpha_k = 1$ Ð¾Ð±ÐµÑ□Ð¿ÐµÑ‡Ð¸Ð²Ð°Ð°ÐµÑ‚, Ð³Ð½ÐµÐ·Ð´ÐÐ¾Ð
Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¼Ð: Ñ†ÐµÐ»Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ñ□ SEIRD Ñ□Ð²Ð»Ñ□ÐµÑ,Ñ□Ñ□
Ñ‡Ð°Ñ□Ñ,Ð½Ñ‹Ð¼ Ñ□Ð»Ñƒ‡Ð°ÐµÐ¼ Ð´Ñ€Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð Ð¿Ñ€Ð $\alpha_k = 1$, Ñ‡Ñ,Ð¾
Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð»Ñ□ÐµÑ, Ð¿Ñ€ÐÐ¼ÐµÐ½Ñ□Ñ,ÑŒ Ñ,ÐµÑ□Ñ, Ð¾Ñ,Ð½Ð¾Ñˆ ÐµÐ½Ð½Ð¾Ñ□Ñ,Ð
Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð´Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð±ÐÑ□ Ð´Ð»Ñ□ Ñ„Ð»Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ð»Ñ€ÐµÐ½Ð¾Ð Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð
Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐÐ¼Ð¾Ñ□Ñ,Ð Ð´Ñ€Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ€Ð°Ñ□Ñˆ,Ñ€ÐµÐ½Ð½Ñ□ (Ñ€Ð°Ð·Ð´ÐµÐ»
2.8).

ÐŸÑ€Ð Ð¾Ñ,ÐÐ¼ÐÐ·Ð°Ñ†Ð α_k Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ,Ñ€ÐÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð»Ñ□Ñ□
Ñ‡ÐµÑ€ÐµÐ· Ñ□ÐÐ³Ð¼Ð¾ÐÐ´Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ðµ Ð¿Ñ€ÐµÐ¾Ð±Ð¾Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð,
Ð¾Ñ,Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð¶Ð°Ñ‰ÐµÐµÑ,Ñ□ R Ð² ÐÐ½Ñ,ÐµÑ€Ð²Ð°Ð» $(0{,}5; , 1{,}0]$:

$$\alpha_k = 0{,}5 + 0{,}5 \cdot \sigma(\tilde{\alpha}), \qquad \sigma(\tilde{\alpha}) = \frac{1}{1 + e^{-\tilde{\alpha}}},$$

Ð³Ð´Ðµ $\tilde{\alpha} \in R$ — Ð½ÐµÐ¾Ð³Ð³Ñ€Ð°Ð½ÐÑ‡ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¾Ñ,ÐÐ¼ÐÐ·ÐÑ€Ñƒ¼ÐµÐ¼Ñ‹Ð¹
Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ,Ñ€. ÐžÑ□Ñ,Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ Ð¿Ñ□Ñ,ÑŒ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ,Ñ€Ð¾Ð²
Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ,Ñ€ÐÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð»ÐÑ□ÑŒ Ð² Ð»Ð¾Ð³Ð°Ñ€ÐÑ„ÐÑ‡ÐµÑ□ÐºÐ¾Ð¼

Ð¿Ñ€Ð¾Ñ□Ñ,Ñ€Ð°Ð½Ñ□Ñ,Ð²Ðµ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ‡Ð½Ð¾ Ñ€Ð°Ð·Ð´ÐµÐ»Ñƒ 2.5.4. Ð¤Ñƒ Ð½Ð°Ñ†Ð¸Ñ□ Ð¿Ð¾Ñ,ÐµÑ€ÑŒ Ð¸ Ñ□Ñ,Ñ€Ð°Ñ,ÐµÐ³Ð¸Ñ□ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ,Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð´Ð»Ñ□ Ð´Ñ€Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð¹ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ,Ð¸Ñ‡Ð½Ñ‹ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ□Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¼ Ð² Ñ€Ð°Ð·Ð´ÐµÐ»Ð°Ñ… 2.5.3 Ð¸ 2.7 Ñ□Ð¾Ð¾Ñ,Ð²ÐµÑ,Ñ□Ñ,Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾.

6 2.7 Ð¡Ñ,Ñ€Ð°Ñ,ÐµÐ³Ð¸Ñ□ Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ð¾Ð¿Ñ,Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð

6.1 2.7.1 ÐŸÐ¾Ñ□Ñ,Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð°Ð° Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð¸ Ð¾Ð¾Ð±Ñ‰Ð¸Ð¹ Ð¿Ð»Ð°Ð½

ÐšÐ°Ð»Ð¸Ð±Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð° Ð¾Ð±ÐµÐ¸Ñ… Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸Ð¹ Ñ□Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚Ñ□Ñ Ð°Ð°Ð° Ð¼Ð¾Ð¸Ñ,Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ñ„Ñƒ Ð½Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ,ÐµÑ€ÑŒ $\mathcal{L}(\theta)$ (Ñ€Ð°Ð·Ð´ÐµÐ» 2.5.3) Ð¿Ð¾ Ð²ÐµÐ°Ñ,Ð¾Ñ€Ñƒ Ñ□Ð²Ð¾Ð±Ð¾Ð´Ð´Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð² θ Ð¿Ñ€Ð¸ Ñ□Ð»ÐµÐ´Ñƒ Ñƒ Ñ‰Ð¸Ñ… Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ□Ñ…: Ð²Ñ□Ðµ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ□Ñ,Ñ€Ð¾Ð³Ð¾Ð¾ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶Ð¸Ñ‚Ð½Ñ‹Ðµ $N_{eff} \leq N_{city} = 200,000$; $N_{eff} \geq E_0 + I_0 + 1$; $\alpha_k \in (0{,}5; , 1{,}0]$ (Ñ,Ð¾Ð»ÑŒÐºÐ¾Ð¾ Ð´Ð»Ñ□ Ð´Ñ€Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð¹ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸). Ð›Ð°Ð½Ð½Ð´Ñˆ Ð°Ñ„,Ñ, $\mathcal{L}$ Ð½ÐµÐ²Ñ‹Ð¿Ñƒ Ð°Ð»Ñ‹Ð¹: Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´Ð°ÐµÐ¾Ñ,Ñ□Ñ□ Ð°Ð°Ð°Ð° Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ñƒ Ð¾Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ñ‹Ð¼ Ð¾Ð³Ñ€Ð¸Ð¸Ñ□Ð°Ð¸ Â«Ñ„Ð¸Ð·Ð¸Ñ‡ÐµÑ□Ð°Ð¸ Ð¾Ñ□Ð¼Ñ‹Ñ□Ð»Ð¸ Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ñƒ Ð²Ð±Ð»Ð¸Ð·Ð¸ Ð¾Ð°Ñ€Ñ€ÐÐ¼Ð¾Ñ,Ð½Ñ‹Ñ… Ð±Ð¸Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ‡ÐµÑ□Ð°Ð¸ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ,Ñ€Ð¾Ð²Ð², Ð¾Ð°Ñ€Ñ€Ñƒ¶Ñ‘Ð½Ð½Ñ‹Ð¼ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ð¸ Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð¸Ð¸ Ñ□ Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐÑ‹Ð¼ Ð¼Ð¾Ñ‹Ð¼, Ð½Ð¾ Ð±Ð¸Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ‡ÐµÑ□Ð°Ð¸ Ð²Ñ‹Ñ€ÐÑ€Ñƒ¶Ñ‘Ð¼Ñ‹Ñ… Ñ€ÐÐ¼Ñ€Ð½Ð¸Ñ□Ð¼Ð¸ (Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼Ñ€, $N_{eff} \to N_{city}$ Ð¿Ñ€Ð¸ $\beta \to 0$). Ð"Ð»Ñ□ Ð½Ð°Ð´Ñ‘Ð¶Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð½Ð°Ñ…Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ□ Ð³Ð»Ð¾Ð±Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ñƒ Ð¾Ñ€ÐÐ¼Ð½Ð¸Ñ□Ð»Ð°Ñ□ÑŒ Ñ,Ñ€Ñ‘Ñ…Ñ□Ñ,Ñƒ Ð¿Ð½ÐÐ¼Ð¾Ñ†Ð¸Ð¸Ñ□Ð°Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼Ñƒ Ð²Ñ‹Ñ€ÐÑ€Ñƒ¶Ñ‘Ð¼Ñ‹Ñ… Ñ€ÐÐ¼Ñ€Ð½Ð¸Ñ□Ð¼Ð¸ Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ñƒ Ð¾Ñ€ÐÐ¼Ð½Ð¸Ñ□Ð»Ð°Ñ□ÑŒ Ñ,Ñ€Ñ‘Ñ…Ñ□Ñ,Ñƒ Ð¿Ð½ÐÐ¼Ð¾Ñ†Ð¸Ð¸Ñ□Ð°Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼Ñƒ Ð²Ñ‹Ñ€ÐÑ€Ñƒ¶Ñ‘Ð¼Ñ‹Ñ… Ñ€ÐÐ¼Ñ€Ð½Ð¸Ñ□Ð¼Ð¸ (Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼Ñ€, $N_{eff} \to N_{city}$ Ð¿Ñ€Ð¸ $\beta \to 0$). Ð"Ð»Ñ□ Ð½Ð°Ð´Ñ‘Ð¶Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð½Ð°Ñ…Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ□ Ð³Ð»Ð¾Ð±Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ñƒ Ð¾Ñ€ÐÐ¼Ð½Ð¸Ñ□Ð»Ð°Ñ□ÑŒ Ñ,Ñ€Ñ‘Ñ…Ñ□Ñ,Ñƒ Ð¿Ð½ÐÐ¼Ð¾Ñ†Ð¸Ð¸Ñ□Ð°Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼Ñƒ Ð²Ñ‹Ñ€ÐÑ€Ñƒ¶Ñ‘Ð¼Ñ‹Ñ… Ñ€ÐÐ¼Ñ€Ð½Ð¸Ñ□Ð¼Ð¸

6.3 2.7.3 Ð□Ð½Ð°Ð»Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸Ð¹ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð±Ð¾Ñ€ Ñ□Ñ‚Ð°Ñ€Ñ‹Ð¼Ð²Ð¾Ð¼Ð¹ Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐºÐ¸

ÐšÐ°Ñ‡ÐµÑ□Ñ‚Ð²Ð¾ Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ñ€ÐµÐ±Ð¸Ð¸Ð¸ Ð¿Ñ€ÐµÐ½Ñ†Ð Ð¿Ñ€ÐµÐ½Ñ†Ð Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¿Ð¾Ñ‡ÐÑ‚Ñ‹ Ñ□Ñ„Ñ„ÐµÐ¼Ð¹ Ð¿Ñ€ÐµÐ¼Ð¼Ñ‚ÐÑ‚Ñ‹ Ð¿Ð¾Ñ□Ð»ÐµÐ´Ñƒ Ð¼Ð¾Ñ□Ð»

6.4 2.7.4 Ð”Ð²Ñƒ Ð¼ÐµÑ€Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ□ÐµÑ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ð¾Ð¸Ñ□Ðº

Ð□Ð½Ð°Ð»Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸Ðµ Ð¾Ñ†ÐµÐ½ÐºÐ¸ $\hat{\beta}$ Ð¸ $\hat{N}_{eff}$ Ñ□Ð»Ñƒ Ð¶Ð¸Ñ†Ð°Ð»Ð¸Ñ†Ð°Ð¼ Ð´Ð²Ñƒ Ð¼ÐµÑ€Ð½Ñ‹Ñ… Ð»Ð¾Ð³Ð°Ñ€Ð¸Ñ„Ð¼Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸Ñ… Ñ□ÐµÑ‚Ð¾Ð². Ð”Ð»Ñ□ β Ñ□Ñ‚Ð¾Ð¸Ð»Ð°Ñ□ÑŒ Ñ□ÐµÑ‚Ð°Ð° Ð¸Ð· 20 Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐµÐº Ð² Ð´Ð¸Ð¿Ð°Ð·Ð¾Ð½Ðµ $[\hat{\beta}/4, ; 4\hat{\beta}]$; Ð´Ð»Ñ□ N_{eff} — Ð¸Ð· 20 Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐµÐº Ð² Ð´Ð¸Ð¿Ð°Ð·Ð¾Ð½Ðµ $[\max(1{,}5 \cdot C_{total}, ; 5), ; N_{city}]$, Ð³Ð´Ðµ C_{total} — Ñ□Ñƒ Ð¼Ð¼Ð°Ñ€Ð½Ð¾Ðµ Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ð¾ Ñ□Ð»Ñƒ Ñ‡Ð°Ñ□ÐµÐ² Ð²Ð¾Ð»Ð½Ñ‹. Ð□Ð° ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð¼ Ð¸Ð· 400 Ñƒ Ð·Ð»Ð¾Ð² Ñ□ÐµÑ‚Ð°Ñ†Ð¸ Ñ„Ñƒ Ð½Ð°Ñ†Ð¸Ñ□Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¸Ñ□ÐµÑ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð¸Ñ‚Ñ□Ñ□ÑŒ Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ñ□Ð»Ð°Ñ□ÑŒ Ð¿Ñ€Ð¸ $\mu = \mu_{prior}$ Ð¸ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ□Ð² Ñ‹Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… E_0, I_0, Ð·Ð°Ð²Ð¸Ñ□Ñ□Ñ‰Ð¸Ñ… Ð¾Ñ, Ñ‚ÐµÐºÑƒÑ‰ÐµÐ³Ð¾ β Ð¸ N_{eff}. Ð£Ð·ÐµÐ» Ñ□ Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼ Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ $\mathcal{L}$ Ð´Ð°Ð²Ð²Ð°Ð» Ñ□Ñ‚Ð°Ñ€Ñ‚Ð¾Ð²Ñƒ Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐºÑƒ θ_0 Ð´Ð»Ñ□ Ð¿Ð¾Ñ□Ð»ÐµÐ´Ñƒ Ñ‰Ð¸Ð¿Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð¾Ð¸Ñ□Ð¿Ð¾Ð¸Ñ□Ð¿Ð¾Ð¸Ñ□

6.6 2.7.6 Ð’Ð·Ð²ÐµÑˆÐ¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´Ð°ÐµÐ¼Ñ‹Ñ…

Ð¤Ñƒн†Ð¸Ñ□ Ð¿Ð¾Ñ‚ÐµÑŒ Ð²ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ð»Ð° Ð´Ð²Ð° Ñ□Ð»Ð°Ð³Ð°ÐµÐ¼Ñ‹Ñ…
— Ð¿Ð¾ Ñ□Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ñ□Ð¼ Ð¸ Ð¿Ð¾ Ñ□Ð¼ÐµÑ€Ñ‚Ñ□Ð¼. Ð’ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ð°Ñ…,
Ð´Ð»Ñ□ ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹Ñ… Ñ□Ñƒн¼Ð¼Ð°Ñ€Ð½Ð¾Ð¼Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ð¾ Ð»ÐµÑ‚Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ…
Ð¸Ñ□Ñ…Ð¾Ð´Ð¾Ð² Ð¿Ñ€ÐµÐ²Ñ‹Ñˆ Ð°Ð»Ð¾Ð¼ 5, Ñ□Ð»Ð°Ð³Ð°ÐµÐ¼Ð¼Ð¾Ð¼ Ð¿Ð¾ Ñ□Ð¼ÐµÑ€Ñ‚Ñ□
Ð²Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ð¾Ñ□ÑŒ Ñ□ Ð²ÐµÑ□Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼ ÐºÐ¾Ñ□Ñ„Ñ†Ð¸ÐÐ½Ñ‚Ð¸Ð½Ð¼
$w_d = 3{,}0$:

$$\mathcal{L}(\theta) = \mathcal{L}_c(\theta) + w_d \cdot \mathcal{L}_d(\theta),$$

Ð³Ð´Ðµ $\mathcal{L}_c$ Ð¸ $\mathcal{L}_d$ — log-MSE Ð¿Ð¾ Ñ□Ð»Ñƒн‡Ð°Ñ□Ð¼ Ð¸ Ñ□Ð¼ÐµÑ€Ñ‚Ñ□Ð¼
Ñ□Ð¾Ð¾Ñ,Ð²ÐµÑ,Ñ□Ñ,Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾. Ð’ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ð°Ñ… Ñ□ Ð¼Ð°Ð»Ñ‹Ð¼ Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ð¾Ð¼
Ñ□Ð¼ÐµÑ€Ñ‚ÐµÐ¹ (≤ 5) Ñƒн□Ñ,Ð°Ð½Ð°Ð²Ð»Ð¸Ð²Ð°Ñ□ÑŒ $w_d = 0$, Ð¿Ð¾Ñ□ÐºÐ¾Ð»ÑŒÐ
Ñ□Ð»Ñƒн‡Ð°Ð¹Ð½Ð°Ñ□ Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð°Ñ†Ð¸Ñ□ Ð¾Ñ,Ð´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ñ€ÐµÐ³Ð¸Ñ□Ñ,Ñ€Ð¸Ñ€
Ñ□Ð¼ÐµÑ€Ñ‚ÐµÐ¹ Ð¿Ñ€Ð¸Ð²Ð²ÐµÐ» Ð° Ð±Ñ‹ Ð½ÐµÑƒÑ□Ñ,Ð¾Ð¹Ñ‡Ð¸Ð²Ñ□Ñ,Ð¸
Ð¾Ñ†ÐµÐ½ÐºÐ¸ μ. Ð¢Ñ€Ð¾Ð¹Ð½Ð¾Ð¹ Ð²ÐµÑ□ Ð¿Ñ€Ð¸ Ð´Ð¾Ñ□Ñ,Ð°Ñ,Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ð¼
Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ðµ Ñ□Ð¼ÐµÑ€Ñ‚ÐµÐ¹ Ð¾Ð±Ñƒн□Ð»Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½ Ñ,ÐµÐ¼, Ñ‡Ñ,Ð¾ ÐµÐ¶ÐµÐ´Ð½Ð
Ñ□Ð¼ÐµÑ€Ñ,Ð½Ð¾Ñ□Ñ,ÑŒ Ð½ÐµÑ□Ñ‘Ñ, Ð½ÐµÐ·Ð°Ð²Ð¸Ñ□Ð¸Ð¼Ñƒ Ð¸Ð½Ð¼Ð°Ñ€Ñ
Ð¾Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ,Ñ€Ðµ μ, Ñ□Ñƒн‰ÐµÑ□Ñ,Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¾ Ñ□Ð½Ð¸Ð¶Ð¾Ñ□ ÐµÐ³Ð¾
ÐºÐ¾Ð»Ð»Ð¸Ð½Ð½ÐµÐ°Ñ€Ð½Ð¾Ñ□Ñ,ÑŒ Ñ□ β Ð¸ N_{eff}.

7 2.8 Ð¡Ñ€Ð°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÐµÐ¹

7.1 2.8.1 ÐœÐµÑ,Ñ€Ð¸Ðº Ð¸Ð°Ñ‡ÐµÑ□Ñ,Ð²Ð° Ð¿Ð¾Ð´Ð³Ð¾Ð½Ðºи

Ð”Ð»Ñ□ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð¹ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ñ‹ k Ð¸ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð¹ Ð¸Ð· Ð´Ð²Ñƒх Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÐµÐ¹
Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ñ□Ð»Ñ□Ñ□ Ñ□Ñ,Ð°Ð½Ð´Ð°Ñ€Ñ,Ð½Ñ‹Ð¹ Ð½Ð°Ð±Ð¾Ñ€ Ð¼ÐµÑ,Ñ€Ð¸Ðº
ÐºÐ°Ñ□Ñ‡Ð¸Ñ□Ñ,Ð²Ð° Ð¿Ð¾Ð´Ð³Ð¾Ð½Ðºи Ð¿Ð¾Ñ€Ñƒ ÐµÐ¶ÐµÐ´Ð½ÐµÐ²Ð½Ñ‹Ñ…
Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ñ… Ñ□Ð»Ñƒн‡Ð°ÐµÐ². ÐŸÑƒн□Ñ,ÑŒ c_t — Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´Ð°ÐµÐ¼Ð¾Ñ€
Ð¿Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ñ□Ñ,, $\hat{c}_t$ — Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ□Ð°Ð·Ð°Ð½Ð¸Ð,
T — Ð´Ð»Ð¸Ð½Ð° Ð²Ð¾Ð»Ð½Ñ‹ Ð² Ñ□Ñƒн,ÐºÐ°Ñ….
Ð¡Ñ€ÐµÐ´Ð½ÐµÐºÐ²Ð°Ð´Ñ€Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‡Ð½Ð¾Ñ□Ð¼Ð¾Ð¼ Ð¾Ñ,Ñ‡ÐµÑ□Ð¼Ð¾Ð¼ Ð¾Ñ,Ð¼Ð¾Ð»Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ð¼:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}(c_t - \hat{c}_t)^2}.$$

Ð¡Ñ€ÐµÐ´Ð½Ñ□Ñ□ Ð°Ð±Ñ□Ð¾Ð»ÑŽÑ,Ð½Ð°Ñ□ Ð¾Ñˆ Ð¸Ð±Ð¾Ð°:

$$MAE = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}|c_t - \hat{c}_t|.$$

Ð¡Ñ€ÐµÐ´Ð½Ñ□Ñ□ Ð°Ð±Ñ□Ð¾Ð»ÑŽÑ,Ð½Ð°Ñ□ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÐ½Ñ,Ð½Ð°Ñ□ Ð¾Ñˆ Ð¸Ð±Ð¾Ð°
Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ñ□ÐµÐ¼Ð¾Ñ□ Ð² Ð¸Ñ□Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¼ Ð¼Ð¾Ñˆ,Ð°Ð±Ðµ:

$$MAPE = \frac{100}{T}\sum_{t=1}^{T}\frac{|c_t - \hat{c}_t|}{\max(c_t, 1)},$$

Ð³Ð´Ðµ Ð·Ð½Ð°Ð¼ÐµÐ½Ð°Ñ,ÐµÐ»ÑŒ Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡Ð¸Ð½ Ñ□Ð½Ð¸Ð·Ñƒ
ÐµÐ´Ð¸Ð½Ð¸Ñ†Ðµ Ð²Ð¾ Ð¸Ð·Ð±ÐµÐ¶Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ□ Ð½Ð° Ð½Ñƒл,ÑŒ

Ð² Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¾Ð´Ñ‹ Ð½ÑƒÐ»ÐµÐ²Ð¾Ð¼Ð¹ Ñ€ÐµÐ³Ð¸Ñ□Ñ‚Ñ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¸ÐÑ„Ñ„ÐµÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ð¹ Ð´ÐµÑ‚ÐµÑ€Ð¼Ð¸Ð½Ð°Ð½Ñ‚Ð¸Ð.

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_t (c_t - \hat{c}_t)^2}{\sum_t (c_t - \bar{c})^2},$$

Ð³Ð´Ðµ $\bar{c}$ — Ð²Ñ‹Ð±Ð¾Ñ€Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ðµ Ñ□Ñ€ÐµÐ´Ð½ÐµÐµ Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´Ð°ÐµÐ¼Ð¾Ð³Ð¾ Ñ€Ñ□Ð´Ð°. Ð□Ð°ÐºÐ¾Ð½ÐµÑ†, Ð»Ð¾Ð³Ð°Ñ€Ð¸Ñ„Ð¼Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸Ð¹ MSE, Ñ□Ð»ÑƒÐ¶Ð°Ñ‰Ð¸Ð Ñ†ÐµÐ»ÐµÐ²Ñ‹Ñ„ Ñ„ÐºÑ†Ð¸Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸ Ð¾Ñ†ÐÐ¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼Ðµ (Ñ€Ð°Ð·Ð´Ðµ» 2.5.3), Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ñ□Ð»Ñ□Ñ□ Ð¸ ÐºÐ°Ðº Ð´Ð¸Ð³Ð½Ð¾Ñ□Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸Ð Ð¼ÐµÑ€Ð¸ÐºÐ° Ð´Ð»Ñ□ Ñ□Ð¾Ð¿Ð¾Ñ□Ñ‚Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ□ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñƒ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ð°Ð¼Ð¼

$$\mathcal{L} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} (\ln(1 + \hat{c}_t) - \ln(1 + c_t))^2.$$

Ð’Ñ□Ðµ Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¸ÐºÐ¸ Ð²Ñ‹Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ñ□Ð»Ð¸Ñ□ÑŒ Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾ Ð´Ð»Ñ□ Ñ†ÐµÐ»Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»ÐÐ½Ñ‹Ñ… Ð¿Ð°Ñ€Ð¸ ($\mathcal{M}_{int}$, 5 Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¾Ð¼ Ð¸ Ð´Ñ€Ð¾Ð±Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¾Ð² ($\mathcal{M}_{frac}$, 6 Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¾Ð²).

7.2 2.8.2 Ð˜Ð½Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ð°Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼ÐµÑ‚Ð¸Ð

Ð”Ð»Ñ□ Ñ□Ñ€Ð°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ□ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÐµÐ¹ Ñ□ Ñ€Ð°Ð·Ð»ÐÑ‡Ð½Ñ‹Ñ‡ Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ð¾Ð¼ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¾Ð² Ð¿Ñ€Ð¸ÐÐ¼ÐµÐ½Ð¯Ñ□ÑŒ Ð¸ÐÑ€Ð¸Ñ□Ð»ÐÐ½Ñ‹Ðµ Ð¼ÐµÑ€Ñ‹ Ð¿Ð°Ñ€Ð¸Ñ□Ð¾Ð²Ð¾Ðº AIC Ð¸ Ð‘Ð°Ð¹ÐµÑ□Ð¾Ð²Ñ□ÐºÐ¸Ð, Ð¿Ð¾Ñ□Ñ‚Ñ€Ð¾Ðµ Ð½Ð° Ð¾Ñ□Ð½Ð¾Ðµ log-MSE ÐºÐ°Ðº Ñ□Ñƒ Ñ€Ñ€Ð¾Ð¾Ñ‚ÐÐ¾ Ð»Ð¾Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ„Ð¼Ð Ð¿Ð¾Ñ€Ð¯Ð¾Ðº Ð¿Ð¾Ñ€Ð¯Ð¾Ðº Ð¸ÐÑ€ÐÐ¾Ñ…ÐÐ¾Ñ…ÐÐ¾Ñ… Ð² Ð»Ð¾Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ„Ð¼Ð Ñ‡Ð¸Ñ□ÐºÐ¾Ð¼ Ð¼ÐÑ€ÐÑ‚Ñ€Ð¾Ð½ÐÑ‚Ñ€ÐÑ‚Ñ€ÐÑ‚Ñ€

7.3 2.8.3 Ð¢ÐµÑ□Ñ‚ Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾Ñˆ Ðµ Ð½Ð¸Ñ□ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð±Ð¸Ñ

ÐŸÐ¾Ñ□ÐºÐ¾Ð»ÑŒÐºÑƒ Ñ†Ðµ Ð»Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ðµ Ð½Ð½Ð½Ð°Ñ□ SEIRD Ñ□Ð²Ð»Ñ□Ðµ Ñ□Ñ‚Ñ□Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¼ Ñ□Ð»Ñƒñ‡Ð°Ðµ Ð´Ñ€Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¸ $\alpha_k = 1$ (Ð³Ð½Ðµ Ð·Ð´Ð¾Ð²Ð°Ð¼Ð¼Ð¾Ð´Ð¾Ð¼Ð¼Ð¾Ð´Ðµ), Ð´Ð»Ñ□ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ð»Ñ□Ð½Ð¾Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²Ðµñ€ÐºÐ¸ Ð³Ð¸Ð¿Ð¾Ñ,Ðµ $H_0\colon \alpha_k = 1$ Ð¿Ñ€Ð¸Ðµ Ð½Ñ□Ð»Ñ□Ñ□ Ñ,Ðµñ□Ñ, Ð¾Ñ,Ð½Ð¾Ñˆ Ðµ Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð¿ (LRT). Ð¡Ñ,Ð°Ñ,Ð¸Ñ□Ñ,Ð¸ÐºÐ° Ñ,Ðµñ□Ñ,Ð° Ñ□Ñ,Ñ€Ð¾Ð¸Ð¸ Ñ□Ñ□Ñ‹ Ð¡Ð· Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ðµ Ð½Ð½Ð¸Ð¸ log-MSE Ð¾Ð±Ðµ Ð¼Ð¾Ð´Ðµ Ð½Ð° Ð¾Ð´Ð½Ð¸ Ð¸ Ñ,Ðµñ… Ð¶Ðµ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ð²Ð¾Ð»Ð½Ñ‹:

$$\Lambda_k = T \cdot (\ln \mathcal{L}_{int} - \ln \mathcal{L}_{frac}).$$

ÐŸÑ€Ð¸ Ð²Ðµñ€Ð½Ð¾Ð¹ H_0 Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸ Ð´Ð¾Ñ□Ñ,Ð°Ñ,Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐ¾Ð¼ T Ñ□Ñ,Ð°Ñ,Ð¸Ñ□Ñ,Ð¸ÐºÐ° Λ_k Ð°Ñ□Ð¸Ð¼Ð¿Ñ,Ð¾Ñ,Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸ Ñ□Ð»ÐµÐ´Ñƒñ‰ÐµÑ, Ñ€Ð°Ñ□Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ð¸ $\chi^2(1)$, Ð¿Ð¾Ñ□ÐºÐ¾Ð»ÑŒÑƒ Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ð¾ Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑ‹Ñ… Ñ□Ð²Ð¾Ð±Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¾Ð² Ð´Ñ€Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð¹ Ð¼Ð¾Ð´Ðµ Ð¾Ñ□Ð²Ð¾Ð±Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ Ñ€Ð°Ñ€Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ðµ p-Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ□ Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ð´Ð°Ðµ Ð‘Ð¾Ð½Ñ„ÐµÑ€Ð¾Ð½Ð¸ Ð¼Ð½Ð¾ÐÐÑ€Ð¾Ð²Ð½Ñ□Ñ€Ð¾Ð²Ð½Ñ□Ñ€Ð¾Ð²Ð½Ñ□

Ð²Ð²Ð¸Ð´Ñƒ Ð·Ð°Ð²ÐµÐ´Ð¾Ð¼Ð¼Ð¾ Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼Ð¾Ð¼ Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ð°
Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ½Ð¸Ð¹ ($T \approx 30$–150) Ð¸ Ð¸Ð·Ð²ÐµÑ□Ñ‚Ð½Ñ‹Ð¼Ð¼ Ð½ÐµÑ□Ð¸Ð¼Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¸Ñ
Ñ□Ð¿Ð¸Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸Ñ… Ð²Ð¾Ð»Ð½: Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð· ACF Ð¸ Q-Q Ð¸Ñ□Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·
ÐºÐ°Ð° Ð¾Ð¿Ð¸Ñ□Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð¸Ð½Ñ□Ñ‚Ñƒ Ð¼Ð½Ñ‹Ñ… Ñ□Ñ€Ð°Ð²Ð½ÐµÐ
ÐºÐ°Ñ‡ÐµÑ□Ñ‚Ð²Ð° Ð¾Ñ□Ñ‚Ð°Ñ‚ÐºÐ² Ñ†ÐµÐ»Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ð¸
Ð´Ñ€Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð¹ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¬, Ð° Ð½Ðµ ÐºÐ°Ðº Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ð»ìŒÐ½Ñ‹Ð¹
Ñ‚ÐµÑ□Ñ‚.

Ð¡Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ□ Ñ‚Ð°Ð±Ð»Ð¸Ñ†Ð° Ñ€ÐµÐ·ÑƒÐ»ìŒÑ‚Ð°Ñ‚Ð¾Ð² Ð¿Ð¾ Ð²Ñ□ÐµÐ¼
Ð´ÐµÑ□Ñ□Ñ‚Ð¸ Ð² Ð²Ð¾Ð»Ð½Ð¼ Ð²ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ð»Ð°: Ð½Ð¾Ð¼Ð¼ÐµÑ€ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ñ‹,
Ð´Ð¾Ð¼Ð¸Ð¸Ð½Ð¸Ñ€ÑƒÑŽÑ‰Ð¸Ð¹ Ñˆ Ñ‚Ð°Ð¼Ð¼, Ð´Ð»Ð¸Ñƒ Ñ€Ñ□Ð´Ð° T, Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ
RMSE, R^2, ΔAIC, ΔBIC, Λ_k, p-Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ LRT Ð¸ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¹
$\hat{\alpha}_k$ Ð´Ð»Ñ□ Ð´Ñ€Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð¹ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ¸.

7.5 Ð ÐµÐ·Ñƒ Ð»ÑŒÑ‚Ð°Ñ‚Ñ‹

[[ux43eux43fux438ux441ux430ux442ux435ux43bux44cux43dux430ux44f-ux445ux430ux440ux430ux43aux
ux432ux440ux435ux43cux435ux43dux43dux43eux433ux43e-ux440ux44fux434ux430-ux438-
ux438ux434ux435ux43dux442ux438ux444ux438ux43aux430ux446ux438ux44f-ux432ux43eux43bux43d]3.1
ÐžÐ¿Ð¸Ñ□Ð°Ñ‚ÐµÐ»ìŒÐ½Ð°Ñ□ Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ□Ñ‚Ð¸Ðº Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð
Ñ€Ñ□Ð´Ð° Ð¸ Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð¸Ñ„Ð¸ÐºÐ°Ñ†Ð¸Ð¸ Ñ□Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸ÐÑ□ Ð²Ð¾Ð»Ð½]

[[ux440ux435ux437ux443ux43bux44cux442ux430ux442ux44b-ux43aux430ux43bux438ux431ux440ux4
ux441ux442ux430ux43dux434ux430ux440ux442ux43dux43eux439-seird-ux43cux43eux434ux435ux43bux4
Ð ÐµÐ·Ñƒ Ð»ìŒÑ‚Ð°Ñ‚Ñ‹ ÐºÐ°Ð»Ð¸Ð±Ñ€Ð¾Ð²Ðº Ñ□Ñ‚Ð°Ð½Ð´Ð°Ñ€Ñ‚Ð½Ð¾Ð SEIRD-
Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸]

[[ux43eux446ux435ux43dux43aux430-ux43fux43eux440ux44fux434ux43aux430-ux434ux440ux43eux43
ux43fux440ux43eux438ux437ux432ux43eux434ux43dux43eux439]3.3 ÐžÑ†ÐµÐ½ÐºÐ° Ð¿Ð¾Ñ€Ñ□Ð´Ðº
Ð´Ñ€Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð]

[[ux444ux43eux440ux43cux430ux43bux44cux43dux43eux435-ux441ux440ux430ux432ux43dux435ux4
ux43cux43eux434ux435ux43bux435ux439]3.4 Ð¤Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ð»ìŒÐ½Ð¾Ðµ Ñ□Ñ€Ð°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ð
Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¬Ð]

[[ux438ux43dux442ux435ux440ux43fux440ux435ux442ux430ux446ux438ux44f-ux3b1$_k$–
$ux43aux430ux43a$–$ux43cux430ux440ux43aux435ux440ux430$–$ux43fux43eux43fux443ux43bux44fux$
$ux438ux43cux43cux443ux43dux438ux442ux435ux442ux430$]3.5˜½,€¿€,°†¸□±_$k$°¼°€€°¿¾¿»□†¸¾½½¾³

7.6 3.1 ÐžÐ¿Ð¸Ñ□Ð°Ñ‚ÐµÐ»ìŒÐ½Ð°Ñ□ Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ□Ñ‚Ð¸Ðº Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ÐÐ¾Ð¾ Ñ€Ñ□Ð´Ð° Ð¸ Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð¸Ñ„Ð¸ÐºÐ°Ñ†Ð¸Ñ□ Ð²Ð¾Ð»Ð½

7.6.1 3.1.1 ÐžÐ±Ñ‰Ð°Ñ□ Ñ□Ñ‚Ñ€ÐºÑ‚Ñƒ Ð²Ñ€ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ÐÐ¾Ð¾ Ñ€Ñ□Ð´Ð°

Ð˜Ñ□Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ€Ñ□Ð´ ÐµÐ¶ÐµÐ´Ð½ÐµÐ²Ð½Ð¾Ð Ð·Ð°Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð°Ð½ÐµÐ¼Ð¾Ñ□Ñ‚Ð¬
COVID-19 Ð² ÐŸÑ□ÐºÐ¾Ð²Ðµ Ð¾Ñ…Ð²Ð°Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚ Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¾Ð´ Ñ□ 17 Ð¼Ð°Ñ€Ñ‚Ð°
2020 Ð³Ð¾Ð´Ð° Ð¿Ð¾ 30 Ð´ÐµÐºÐ°Ð±Ñ€Ñ□ 2024 Ð³Ð¾Ð´Ð° Ð¸ Ð²ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°ÐµÑ‚
1750 Ð´Ð½ÐµÐ¹ Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ½Ð¸Ð. Ð□Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐ½Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ðµ Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ð¾
Ð·Ð°Ñ€ÐµÐ³Ð¸Ñ□Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ñ□Ð»ÑƒÑ‡Ð°ÐµÐ² Ðº ÐºÐ¾Ð½Ñ†Ñƒ
Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´Ð°Ð¼Ð¼Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¾Ð´Ð° Ñ□Ð¾Ñ□Ñ‚Ð°Ð²Ð¸Ð»Ð¾ **[N_total]**
(Ð¸Ð· Ñ„Ð°Ð¹Ð»Ð° `seird_all_waves_trajectories.csv`); Ñ□Ñƒ Ð¼Ð¾Ñ€Ð½Ð¾ÐÐ¼
Ð·Ð°Ñ€ÐµÐ³Ð¸Ñ□Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ‡ Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ð¾Ð¼ Ð»ÐµÑ,Ð°Ð»ìŒÐ½Ñ‹Ñ…

Ð¸Ñ□Ñ…Ð¾Ð´Ð¾Ð² — **[D_total]**. Ð¡Ñ‹Ñ€Ð¾Ð¹ Ñ€Ñ□Ð´ ÐµÐ¶ÐµÐ´Ð½ÐµÐ²Ð½Ñ‹Ñ…
Ð¿Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ñ□Ñ,Ð¾Ð² Ñ□Ð¾Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð°Ð» 312 Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿Ñƒ‰ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ…
Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ð¹ (17,8%), Ñ□ÐºÐ¾Ð½Ñ†ÐµÐ½Ñ,Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿Ñ€ÐµÐ¸Ð¼Ñ
Ð² Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¾Ð´Ðµ Ð¼Ð°Ñ€Ñ‚–Ð½Ð¾Ñ□Ð±Ñ€ÑŒ 2020 Ð³Ð¾Ð´Ð°; Ð²Ñ□Ðµ Ð¾Ð½Ð¸
Ð²Ð¾Ñ□Ñ□Ñ,Ð°Ð½Ð¾Ð²ÐµÐ»Ð¸Ñ‹ ÐºÑƒÐ±Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¾Ð¹ Ñ□Ð¿Ð»Ð°Ð¹Ð½-Ð¸Ð½Ñ,ÐµÑ€Ð¸
Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¿Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ€Ñ□Ð´Ð° (Ñ€Ð°Ð·Ð´ÐµÐ» 2.2.3). ÐŸÐ¾Ñ□Ð»Ðµ
Ð¸Ð½Ñ,ÐµÑ€Ð¿Ð¾Ð»Ñ□Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¸ Ñ□Ð³Ð»Ð°Ð¶Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð³Ð°Ñƒñ□Ñ□Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼
Ñ□Ð´Ñ€Ð¾Ð¼ (Ï*f* = 15 Ð´Ð½ÐµÐ¹, Ñ€Ð°Ð·Ð´ÐµÐ» 2.2.4) Ñ€Ñ□Ð´ Ð±Ñ‹Ð» Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´Ð°Ð½Ð½
Ð² Ð°Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼ Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ‚Ð¼Ð¹ Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð¸Ñ„Ð¸Ñ†Ð¸Ñ□ÐºÐ¾Ð¹ Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð¸Ñ„„Ð¸ÐºÐ°Ñ†Ð¸Ð¸
Ð²Ð¾Ð»Ð½.

7.6.2 3.1.2 Ð˜Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð¸Ñ„Ð¸Ñ†Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ñ‹

Ð□Ð»Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¼, Ð¾Ñ□Ð½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð½Ð° Ð·Ð½Ð°ÐºÐµ Ð¿ÐµÑ€Ð²Ð¾Ð¹
Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð Ñ□Ð³Ð»Ð°Ð¶Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñ€Ñ□Ð´Ð° Ñ□ Ð°Ð´Ð°Ð¿Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ð½
Ð¿Ð¾Ñ€Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼ (Ñ€Ð°Ð·Ð´ÐµÐ» 2.3), Ð²Ñ‹Ð´ÐµÐ»Ð¸Ð» **10 Ñ□Ð¿Ð¸Ð´ÐµÐ¼Ð¼Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¸Ñ.**
Ð²Ð¾Ð»Ð½. ÐšÐ°Ð¶Ð´Ð°Ñ□ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ð° Ð±Ñ‹Ð»Ð° Ñ□Ð¾Ð¿Ð¾Ñ□Ñ‚Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð°
Ñ□ Ð´Ð¾Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ñ€Ñƒñ‰ÐµÐ Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð°Ð½Ñ‚Ð¾Ð¼ SARS-CoV-2 Ð½Ð° Ð¾Ñ□Ð½Ð¾Ð²
Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ□ÐºÐ¾Ð³Ð¾ ÐºÐ¾Ð´ÐÑ€Ð¾Ð²Ð¾Ñ‡Ð½Ð¾Ð Ñ□Ð»Ð¾Ð²Ð°Ñ€Ñ€Ñ□
Ñˆ Ð°Ð¼Ð¼Ð¾Ð² (Ñ€Ð°Ð·Ð´ÐµÐ» 2.1.3). Ð¥Ñ€Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ Ð²Ñ‹Ð´ÐµÐ»Ðµ
Ð²Ð¾Ð½Ð½Ñ‹ Ð¾Ñ…Ð²Ð°Ñ,Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ, Ñ□Ð¼ÐµÐ½Ñƒ Ð¿Ñ□Ñ,Ð Ð¿Ð¾ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ½Ð¹
Ð²Ð°Ñ€ÐÐ°Ð½Ñ,Ð¾Ð²: Ð¾Ñ€ÐÐ³ÐÐ½Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ñƒ…Ð°Ð½Ñ□ÐºÐÐ¹
Ñˆ,Ð°Ð¼Ð¼ (Ð²Ð¾Ð½Ð½Ñ‹ 1–2), Ð”ÐµÐ»ÑŒÑ,Ð° (Ð²Ð¾Ð½Ð½Ñ‹ 3), Ñ€Ð°Ð½Ð½ÐÐµ
Ñ□Ñƒ±Ð²Ð°Ñ€ÐÐ°Ð½Ñ‹ ÐžÐ¼ÐÐºÑ€Ð¾Ð½ BA.1/BA.2 (Ð²Ð¾Ð½Ð½Ñ‹ 4–5), Ñ□Ñƒ±Ð²Ð°Ñ€Ð
BA.4/BA.5 (Ð²Ð¾Ð½Ð½Ñ‹ 6), Ð¿Ð¾Ð·Ð´Ð½ÐÐµ ÐžÐ¼ÐÐºÑ€Ð¾Ð½-Ñ□Ñƒ±Ð²Ð°Ñ€ÐÐ°Ð½Ñ‹
XBB/BQ (Ð²Ð¾Ð½Ñ‹ 7–10).

Ð¢Ð°Ð±Ð»ÐÑ†Ð° 1 — Ð¥Ð°Ñ€ÐÐºÑ€ÐÑ□Ñ,ÐÐºÐ° ÐÐ´ÐµÐ½Ñ,ÐÑ„ÐÑ†ÐÑ€Ð¾Ð²Ð
Ð²Ð¾Ð½Ð½Ñ‹ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð°Ð½Ð¸ÐÑ□Ñ,Ð COVID-19 Ð² ÐŸÑ□ÐºÐ¾Ð²Ð

[]@>p() * 0.1250>p() * 0.1250>p() * 0.1250>p() * 0.1250>p() * 0.1250>p() * 0.1250>p() * 0.1250>p() * 0.1250@

Ð’Ð¾Ð»Ð½Ð°

Ð”Ð°Ñ,Ð° Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»Ð°

Ð”Ð°Ñ,Ð° Ð¾ÐºÐ¾Ð½Ñ‡Ð°Ð½ÐÑ□

Ð¨Ñ,Ð°Ð¼Ð¼

T, Ñ□Ñƒ Ñ,

ÐŸÐÐº (Ñ□Ð»Ñƒ Ñ‡./Ð´ÐµÐ½ÑŒ)

Î£ Ñ□Ð»Ñƒ Ñ‡Ð°ÐµÐ²

Î£ Ñ□Ð¼ÐµÑ€Ñ,ÐµÐ¹

1 [Ð´Ð°Ñ,Ð°] [Ð´Ð°Ñ,Ð°] Wuhan [T] [peak] [Î£] [Î£d]
2 [Ð´Ð°Ñ,Ð°] [Ð´Ð°Ñ,Ð°] Wuhan/Alpha [T] [peak] [Î£] [Î£d]
3 [Ð´Ð°Ñ,Ð°] [Ð´Ð°Ñ,Ð°] Delta [T] [peak] [Î£] [Î£d]
4 [Ð´Ð°Ñ,Ð°] [Ð´Ð°Ñ,Ð°] Omicron BA.1 [T] [peak] [Î£] [Î£d]
5 [Ð´Ð°Ñ,Ð°] [Ð´Ð°Ñ,Ð°] Omicron BA.2 [T] [peak] [Î£] [Î£d]
6 [Ð´Ð°Ñ,Ð°] [Ð´Ð°Ñ,Ð°] Omicron BA.4/5 [T] [peak] [Î£] [Î£d]
7 [Ð´Ð°Ñ,Ð°] [Ð´Ð°Ñ,Ð°] Omicron XBB [T] [peak] [Î£] [Î£d]
8 [Ð´Ð°Ñ,Ð°] [Ð´Ð°Ñ,Ð°] Omicron XBB.1.5 [T] [peak] [Î£] [Î£d]
9 [Ð´Ð°Ñ,Ð°] [Ð´Ð°Ñ,Ð°] Omicron EG.5 [T] [peak] [Î£] [Î£d]
10 [Ð´Ð°Ñ,Ð°] [Ð´Ð°Ñ,Ð°] Omicron JN.1 [T] [peak] [Î£] [Î£d]

ÐŸÑ€Ð¸Ð¼ÐµÑ‡Ð°Ð½Ð¸Ðµ. Ð”Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ — Ð¸Ð· Ñ„Ð°Ð¹Ð»Ð° `seird_all_waves_trajecto`
Â«ÐŸÐ¸Ð°Â» — Ð¼Ð°Ð°Ñ□Ð¸Ð¼ÑƒÐ¼ Ñ€Ñ□Ð´Ð° `daily_interp_smooth`; Â«Î£ Ñ□Ð»Ñƒ‡Ð°ÐµÐ²
Ð¸ Â«Î£ Ñ□Ð¼ÐµÑ€Ñ‚ÐµÐ¹Â» — Ñ□Ñƒ Ð¼Ð¼Ð° Ð¿Ð¾ Ð´Ð½Ñ□Ð¼ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ñ‹
Ð´Ð¾ ÐµÑ‘ Ð°Ð¾Ð½Ñ†Ð°. *T* — Ð´Ð»Ð¸Ð½Ð° Ð²Ð¾Ð»Ð½Ñ‹ Ð² Ñ□Ñƒ,Ð°Ð°Ñ….

Ð”Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÐ½Ñ‚Ñ□Ñ‚Ñ Ð²Ð¾Ð»Ð½ Ñ□Ñƒ‰ÐµÑ□Ñ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¾
Ð²Ð°Ñ€ÑŒÐ¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð°: Ð¾Ñ, [T_min] Ð´Ð¾ [T_max] Ñ□Ñƒ,Ð¾Ð° (Ð¼ÐµÐ´Ð¸Ð°Ð½Ð°
— [T_med] Ñ□Ñƒ,Ð¾Ð°). Ð□Ð°Ð¸Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ□Ð¸Ð²Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸
Ð¿Ð¾ Ð°Ð±Ñ□Ð¾Ð»ÑŽÑ‚Ð½Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ñƒ ÐµÐ¶ÐµÐ´Ð½ÐµÐ²Ð½Ñ‹Ñ… Ñ□Ð»Ñƒ‡Ð°Ð
Ð±Ñ‹Ð»Ð¸ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ñ‹ 4 Ð¸ 5, Ñ□Ð¾Ð¾Ñ,Ð²ÐµÑ,Ñ□Ñ,Ð²Ñƒ‰Ñ‰Ð¸Ðµ Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¾Ð´Ñƒ
Ð´Ð¾Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ□ ÐžÐ¼Ð¸Ð°Ñ€Ð¾Ð½ BA.1/BA.2; Ð½Ð°Ð¸Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ
Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð¸Ñ‚ÐÐ¼ÐµÑ,Ñ□Ñ,Ð²Ð¾Ð»Ð½Ð¹ â — Ð²Ð¾Ð»Ð½Ð° [X]. Ð¡Ñƒ‰Ð¼Ð¼Ð°Ñ€Ð½Ð¾Ð¼Ð¼
Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ð¾ Ñ□Ð»Ñƒ‡Ð°ÐµÐ² Ð·Ð° Ð¿ÐµÑ€Ð²Ñ‹Ð¼ Ñ,Ñ€Ð¸ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ñ‹ (Ð¾Ñ€Ð¸Ð³Ð¸Ð½Ð°Ð½
Ñˆ Ñ,Ð°Ð¼Ð¼Ð¼ Ð¸ Ð”ÐµÐ»Ñ€Ñ,Ð°) Ñ□Ð¾Ñ□Ñ,Ð°Ð²Ð»Ñ□Ð»Ð¾ Ð»Ð¸Ñˆ Ð¾Ð°Ð¾Ð»Ð¾
[%_1_3]% Ð¾Ñ, Ñ□Ð¾Ð²Ð¾Ð°Ñƒ Ð¿Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ð° Ñ□Ð»Ñƒ‡Ð°ÐµÐ² Ð¿Ð¾
Ð²Ñ□ÐµÐ¼Ñƒ Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¾Ð´Ñƒ Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ½Ð¸Ð¹, Ñ‡Ñ,Ð¾ Ñ□Ð²Ð¸Ð´ÐµÑ,ÐµÐ»Ñ€Ñ
Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¸Ñ†Ð¸Ð°Ð»Ñ€Ð¾Ð¼ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ð¼Ð¾Ð¸ Ð¸Ð½Ñ‚ÐÐ¸Ð¾Ð½Ð¾Ð¼ Ð¸Ð½Ñ,ÐµÐ½Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ñ€Ð¾
Ñ€ÐµÐ³Ð¸Ñ□Ñ,Ñ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ñ□ Ð¿Ñ€Ð¸Ñ…Ð¾Ð´Ð¾Ð¼ ÐžÐ¼Ð¸Ð°Ñ€Ð¾Ð½-Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð°Ð½Ñ‚Ð¸Ð¾Ð¾
Ð□Ð° Ñ€Ð¸Ñ□Ñƒ Ð½Ð°Ðµ 1 Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ□Ñ,Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð° Ð¿Ð°Ð½Ð½Ð°
Ð²Ñ□ÐµÐ³Ð¾ Ñ€Ñ□Ð´Ð° Ñ□ Ð½Ð°Ð½ÐµÑ□Ñ‘Ð½Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ†Ð¸Ð¸
Ð²Ð¾Ð»Ð½Ð¸ Ñƒ Ð°Ð°Ð·Ð½Ñ‹Ðµ Ð´Ð¾Ð¼Ð¼Ñ€Ñƒ Ð³Ñ€Ð°Ñ‡ÐÐ¼Ð³Ð¾ Ñˆ,Ð°Ð¼Ð¼Ð¼.
Ð□Ð° Ñ€Ð¸Ñ□Ñƒ Ð½Ð°Ðµ 2 Ð¿Ð¾Ð°Ð°Ð·Ð°Ð½Ñ‹ Ð¾Ñ,Ð´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„Ð¸Ð»Ð¸
Ð°Ð°Ð¶Ð¸Ð´Ð¾Ð¹ Ð¸Ð· 10 Ð²Ð¾Ð»Ð½ Ð² Ð»Ð¸Ð½ÐµÐ¹Ð½Ð¾Ð¼ Ð¸Ð»Ð¼Ð³Ð°Ñ€Ð¸Ñ„Ð¼Ñ□
Ð¼Ð°Ñ□Ñˆ,Ð°Ð±Ð°Ñ….

[ÐŸÐ›Ð•Ð™Ð¡Ð¥ÐžÐ›Ð”Ð•Ð — Ð Ð¸Ñ□Ñƒ Ð½Ð¾Ð° 1]

Ð Ð¸Ñ□Ñƒ Ð½Ð¾Ð° 1 — Ð•Ð¶ÐµÐ´Ð½ÐµÐ²Ð½Ð°Ñ□ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð°Ð°ÐµÐ¼Ñ□Ñ,ÑŒ
COVID-19 Ð² ÐŸÑ□Ð°Ð¾Ð²Ð²Ðµ, 2020–2024 Ð³Ð³. Ð¢Ð¾Ð½Ð°Ð°Ñ□ Ð»Ð¸Ð½Ð¸Ñ□ —
Ñ□Ñ‹Ñ€Ñ‹Ðµ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ (`daily_interp`), Ð¶Ð¸Ñ€Ð½Ð°Ñ□ — Ñ□Ð³Ð»Ð°Ð¶ÐÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹
Ñ€Ñ□Ð´ (`daily_interp_smooth`). Ð’ÐµÑ€Ñ,Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ Ñˆ,Ñ€Ð¸Ñ…Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ
Ð»Ð¸Ð½Ð¸Ð¸ — Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ†Ñ‹ Ð²Ð¾Ð»Ð½; Ñ†Ð²ÐµÑ,Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ Ð¿Ð¾Ð»Ñ□Ñ‹
— Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¾Ð´Ñ‹ Ð´Ð¾Ð¼Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ñ□Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ□ Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð°Ð½Ñ‚Ð¾Ð².

[ÐŸÐ›Ð•Ð™Ð¡Ð¥ÐžÐ›Ð”Ð•Ð — Ð Ð¸Ñ□Ñƒ Ð½Ð¾Ð° 2]

Ð Ð¸Ñ□Ñƒ Ð½Ð¾Ð° 2 — Ð□Ð¾Ñ€Ð¼Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¿Ñ€Ð¾Ñ„Ð¸Ð»Ð¸
10 Ð²Ð¾Ð»Ð½ (Ð¾Ñ□ÑŒ *x* — Ð´Ð½Ð¸, Ð¾Ñ, Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»Ð° Ð²Ð¾Ð»Ð½Ñ‹, Ð¾Ñ□ÑŒ
y — Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ð¾ Ñ□Ð»Ñƒ‡Ð°ÐµÐ² Ð² Ñ□Ñƒ,Ð°Ð¸). Ð’ÐµÑ€Ñ…Ð½Ñ□ Ñ□Ñ,Ñ€Ð¾Ð°Ð°
— Ð»Ð¸Ð½ÐµÐ¹Ð½Ð°Ñ□ Ñˆ Ð°Ð°Ð»Ð°; Ð½Ð¸Ð¶Ð½Ñ□Ñ□ — Ð»Ð¾Ð³Ð°Ñ€Ð¸Ñ„Ð¼Ñ□Ð°Ð°

7.6.3 3.1.3 Ð□Ð¿Ñ€Ð¸Ð¾Ñ€Ð½Ñ‹Ðµ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ,Ñ€Ñ‹ Ñˆ,Ð°Ð¼Ð¼Ð¾Ð²

Ð”Ð»Ñ□ Ð°Ð°Ð¶Ð¸Ð´Ð¾Ð¹ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ñ‹ Ð¸Ð· Ñ„Ð°Ð¹Ð»Ð° `covid19_seird_params.csv`
Ð±Ñ‹Ð»Ð¸ Ð¸Ð·Ð²Ð»ÐµÑ‡ÐµÐ½Ñ‹ Ñ„Ð¸Ñ□Ð¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ñ‹Ðµ Ð±Ð¸Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ‡ÐµÑ□Ð°Ð¸
Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ,Ñ€Ñ‹ Ð´Ð¾Ð¼Ð¼Ñƒ Ð²Ð¾Ñ€Ñƒ‰Ñ‰ÐµÐ³Ð¾ Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð°Ð½Ñ,Ð° (Ïƒ

Ð¸ Î³) Ð¸ Ð°Ð¿Ñ€Ð¾Ð¾Ñ€Ð½Ñ‹Ðµ Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ□ Ñ□Ð²Ð¾Ð±Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ñ…
Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð² (Î² Ð¸ Î¼). Ð¢Ð°Ð±Ð»Ð¸Ñ†Ð° 2 Ñ□Ñƒ Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ñ‹ Ð¼Ð¾Ð´Ð½Ñ‚Ð¾ Ð¼Ð¾Ð¾Ñ‚Ð²Ð¾Ñ□. Ð—Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ□ Ïƒ Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ñ‚Ð¾Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð¾
Ð²Ð¾Ð·Ñ€Ð°Ñ□Ñ‚Ð°Ð»Ð¸ Ð¾Ñ, Ð²Ð¾Ð»Ð¸ Ð¼Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð½Ñ‹Ðµ (Ð¾Ñ, [Ïƒâ,□] Ð´Ð¾
[Ïƒâ,□â,€] Ñ□Ñƒñ,â□»Â¹), Ñ‡Ñ,Ð¾ Ñ□Ð¾Ð¾Ñ,Ð²ÐµÑ,Ñ□Ñ,Ð²Ñƒ Ð¼Ð±Ñ‰ÐµÐ¸Ð·Ð²ÐµÑ□Ñ
Ñƒ Ð°Ð¾Ñ€Ð¾Ñ‡ÐµÐ½Ñ Ð¸Ð½Ð°Ñƒ Ð±Ð°Ñ†Ð¸Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¾Ð´Ð°
Ð¿Ñ€Ð¸ Ñ□Ð¼ÐµÐ½Ðµ Ð”ÐµÐ»ÑŒÑ‚Ð° Ð½Ð° ÐžÐ¼Ð¸Ð¾Ñ€Ð¾Ñ€-Ñ□Ñƒ Ð±Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð°Ð½Ñ‚Ñ‹
[4]. Ð□Ð°Ð¿Ñ€Ð¾Ñ,Ð¸Ð², Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ,Ñ€ Î¼ (Ñ□Ñƒñ,Ð¾Ñ‡Ð½Ð°Ñ□ Ñ□Ð¼ÐµÑ€Ñ,Ð½Ð¾Ñ
Ð² Ð°Ð¾Ð¼Ð¼Ð¿Ð°Ñ€Ñ‹Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¸ I) Ð¾Ð±Ð½Ð°Ñ€Ñƒ Ñƒ Ñ□Ñ,Ð¾Ð¹Ñ‡Ð¸Ð²Ð¾Ð¾Ð¼
Ñ□Ð½Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð½Ð¸Ð¼ Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ð½Ð°Ñ□ Ñ□ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ñ‹ 4, Ñ□Ð¾Ð³Ð»Ð°Ñ□Ñƒ ÑŽÑ‰ÐµÐµÑ
Ñ□ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ Ð¾Ð± Ð¾Ñ□Ð»Ð°Ð±Ð»ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ð²Ñ€Ñƒ»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ□Ñ,Ð¸
ÐžÐ¼Ð¸Ð¾Ñ€Ð¾Ñ€-Ñ□Ñƒ Ð²Ð²Ð°Ñ€Ñ€Ð¸Ð½Ð¾Ð² Ð¸ Ð½Ð°Ð°Ð¾Ð¼Ð¾Ð¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ð¸
Ð³Ð¸Ð±Ñ€Ð¸Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¼Ð¼Ñƒ Ð½Ð°Ñ□Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ [5].

Ð¢Ð°Ð»Ð¸Ñ†Ð° 2 — Ð□Ð¿Ñ€Ð¾Ð¾Ñ€Ð½Ñ‹Ðµ (Ñ„Ð¾Ñ□Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ
Ð¸ Ñ□Ñ,Ð°Ñ€Ñ,Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ) Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ,Ñ€Ñ‹ Ñ^Ñ,Ð°Ð¼Ð¼Ð¾Ð² Ð¿Ð¾ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ð°Ð¼

[]@ >p() * 0.1111 >p() * 0.1111 >p() * 0.1111 >p() * 0.1111 >p() * 0.1111 >p() * 0.1111 >p() * 0.1111 >p() * 0.1111 >p() * 0.1111 >p() * 0.1111@ Ð’Ð¾Ð»Ð½Ð°
Ð¨Ñ,Ð°Ð¼Ð¼

Ïƒ, Ñ□Ñƒñ,â□»Â¹
Î³, Ñ□Ñƒñ,â□»Â¹
Î²_prior
Î¼_prior
Râ,€_prior
T_incub, Ñ□Ñƒñ,
T_infect, Ñ□Ñƒñ,

1 Wuhan [Ïƒ] [Î³] [Î²] [Î¼] [Râ,€] [T] [T]
2 Wuhan/Alpha [Ïƒ] [Î³] [Î²] [Î¼] [Râ,€] [T] [T]
3 Delta [Ïƒ] [Î³] [Î²] [Î¼] [Râ,€] [T] [T]
4 Omicron BA.1 [Ïƒ] [Î³] [Î²] [Î¼] [Râ,€] [T] [T]
5 Omicron BA.2 [Ïƒ] [Î³] [Î²] [Î¼] [Râ,€] [T] [T]
6 Omicron BA.4/5 [Ïƒ] [Î³] [Î²] [Î¼] [Râ,€] [T] [T]
7 Omicron XBB [Ïƒ] [Î³] [Î²] [Î¼] [Râ,€] [T] [T]
8 Omicron XBB.1.5 [Ïƒ] [Î³] [Î²] [Î¼] [Râ,€] [T] [T]
9 Omicron EG.5 [Ïƒ] [Î³] [Î²] [Î¼] [Râ,€] [T] [T]
10 Omicron JN.1 [Ïƒ] [Î³] [Î²] [Î¼] [Râ,€] [T] [T]

ÐŸÑ€Ð¸Ð¼ÐµÑ‡Ð°Ð½Ð¸Ð. Ïƒ = 1/T_incub, Î³ = 1/T_infect; Î²_prior Ð¸ Î¼_prior — Ñ□Ñ,Ð°Ñ€Ñ,Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ□ Ð´Ð»Ñ□ Ð¾Ð¿Ñ,Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸. Râ,€_prior = Î²_prior/Î³. Ð˜Ñ□Ñ,Ð¾Ñ‡Ð½Ð¸Ðº: `covid19_seird_params.csv`.

8 3.2 Ð ÐµÐ·Ñƒð»ÑŒÑ‚Ð°Ñ‚Ñ‹ Ðºð°Ð»Ð¸Ð¸Ð±Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ðº Ñ□Ñ,Ð°Ð½Ð´Ð´Ð°Ñ€Ñ‚Ð½Ñ‹Ñ… SEIRD-Ð¼Ð¾Ð´Ð´ÐµÐ»Ð¸

8.0.1 3.2.1 ÐŸÐ¾Ð´Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ,Ñ€Ñ‹

ÐŸÐ¾ Ð·Ð°Ð²ÐµÑ€Ñˆ ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ñ,Ñ€Ñ‘Ñ…Ñ□Ñ,Ñƒ Ð¿ÐµÐ½Ñ‡Ð°Ñ,Ð¾Ð¼ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ð¿Ñƒ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¿Ð¾Ð¿Ð¿Ð¾Ñ,Ð¾Ð¼ (Ñ€Ð°Ð·Ð´ÐµÐ» 2.7) Ð´Ð»Ñ□ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð¹ Ð¸Ð· 10 Ð²Ð¾Ð»Ð½
Ð±Ñ‹Ð» Ð¿Ð¾Ð»Ñƒñ‡ÐµÐ½ Ð²ÐµÐºÑ,Ð¾Ñ€ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ,Ñ
Ñ†ÐµÐ»Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ð¼Ð¾Ð´Ð´ÐµÐ»Ð¸ $\hat{\theta}_k^{int} = (\hat{\beta}_k, \hat{\mu}_k, \hat{E}_{0,k}, \hat{I}_{0,k}, \hat{N}_{eff,k})$.

ÐŸÐ°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ы Ðƒ Î³ Ð¾Ñ□Ñ‚Ð°Ð²Ð°Ð»Ð¸Ñ□ÑŒ Ñ„Ð¸Ð°Ñ□Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¼Ð
Ð½Ð° Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ□Ñ… Ð¸Ð· Ðº Ð°Ð±Ð»Ð¸Ñ†Ñ‹ 2 Ð½Ð° Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð¸
Ð²Ñ□ÐµÐ¹ Ð¾Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸. Ð˜Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ñ‹Ðµ Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ□
Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ñ□Ñ‚Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ñ‹ Ð² Ðº Ð°Ð±Ð»Ð¸Ñ†Ðµ 3.

Ðº Ð°Ð±Ð»Ð¸Ñ†Ð° 3 — ÐŸÐ¾Ð´Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ы
Ñ†ÐµÐ»Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ SEIRD-Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ (main7) Ð¿Ð¾ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ð°Ð¼

[]@ >p() * 0.0943 >p() * 0.0943 >p() * 0.1132 >p() * 0.0943 >p() * 0.0755 >p() * 0.0755 >p() * 0.0943 >p() * 0.2830 >p() * 0.0755@ Ð’Ð¾Ð»Ð½Ð°

Î²_fit
Râ‚€_fit
Î¼_fit
Eâ‚€
Iâ‚€
N_eff
N_eff/N_city, %
loss

1 [Î²] [Râ‚€] [Î¼] [Eâ‚€] [Iâ‚€] [N] [%] [L]
2 [Î²] [Râ‚€] [Î¼] [Eâ‚€] [Iâ‚€] [N] [%] [L]
3 [Î²] [Râ‚€] [Î¼] [Eâ‚€] [Iâ‚€] [N] [%] [L]
4 [Î²] [Râ‚€] [Î¼] [Eâ‚€] [Iâ‚€] [N] [%] [L]
5 [Î²] [Râ‚€] [Î¼] [Eâ‚€] [Iâ‚€] [N] [%] [L]
6 [Î²] [Râ‚€] [Î¼] [Eâ‚€] [Iâ‚€] [N] [%] [L]
7 [Î²] [Râ‚€] [Î¼] [Eâ‚€] [Iâ‚€] [N] [%] [L]
8 [Î²] [Râ‚€] [Î¼] [Eâ‚€] [Iâ‚€] [N] [%] [L]
9 [Î²] [Râ‚€] [Î¼] [Eâ‚€] [Iâ‚€] [N] [%] [L]
10 [Î²] [Râ‚€] [Î¼] [Eâ‚€] [Iâ‚€] [N] [%] [L]

ÐŸÑ€Ð¸Ð¼ÐµÑ‡Ð°Ð½Ð¸Ðµ. loss — Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ log-MSE Ð¿Ð¾ Ñ□Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ñ□Ð¼ (Ð¸ Ð¿Ð¾ Ñ□Ð¼ÐµÑ€Ñ‚Ñ□Ð¼ Ð¿Ñ€Ð¸ Î£d > 5) Ð² Ñ‚Ð¾Ñ‡ÐºÐµ Ð¾Ð¿Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸; N_eff/N_city — Ð´Ð¾Ð»Ñ□ Ð²Ð¾Ð²Ð»ÐµÑ‡Ñ‘Ð½Ð½Ð¾Ð¹ Ð²Ð¾Ñ□Ð¿Ñ€Ð¸Ð¸Ð¼Ñ‡Ð¸Ð²Ð¾Ð¹ Ð¿Ð¾Ð¿Ñƒ Ð»Ð¸Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¸Ð·Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ□ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¬Ю N_city = 200 000. Ð˜Ñ□Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¸Ðº: `seird_all_waves_params.csv`.

8.0.2 3.2.2 ÐžÑ‚Ð»Ð¾Ð¼Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð½Ð½Ð«Ð¾Ð¼ Râ‚€ Ð¾Ñ‚ Ð°Ð¿Ñ€Ð¸Ð¾Ñ€Ð½Ñ‹Ñ…

Ð¡Ñ€Ð°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ $\hat{R}_{0,k}^{fit} = \hat{\beta}_k/\gamma_k$ Ñ□ Ð°Ð¿Ñ€Ð¸Ð¾Ñ€Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ□Ð¼Ð¸ $R_{0,k}^{prior}$ (Ðº Ð°Ð±Ð»Ð¸Ñ†Ð° 2) Ð¿Ð¾Ð°Ð°Ð·Ð¾Ð»Ð¸Ñ‚ Ñƒñ□Ñ‚Ð¾Ð¹Ñ‡Ð¸Ð²Ñƒ Ñ‚ÐµÐ½Ð´ÐµÐ½Ñ†Ð¸Ð Ð´Ð»Ñ□ Ð²Ñ□ÐµÑ… Ð²Ð¾Ð»Ð½, Ð½Ð°Ñ‡Ð¸Ð½Ð°Ñ□ Ñ□ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ñ‹ 4 (ÐžÐ¼Ð¸Ñ€Ð¾Ñ€Ð¾Ð½ BA.1), Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ðµ $\hat{R}_0$ Ð¾Ð°Ð°Ð·Ð¾Ð»Ð¸Ñ□ÑŒ **Ð½Ð¸Ð¶Ðµ** Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ð Ð¾Ð¶Ð¸Ð´Ð°ÐÐ¾Ð¼ Ð´Ð»Ñ□ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ñˆ Ñ‚Ð°Ð¼Ð¼Ð° Ð¸Ð· Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÑ€Ð°Ñ‚Ñ‹ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ…. ÐÑ‚Ð¾ Ñ€Ð°Ñ□Ñ…Ð¾Ð¶Ð«Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð½Ð°Ñ€Ð°Ñ□Ñ‚Ð°Ð»Ð¾ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¼Ð¾ Ñ□Ñƒñ†Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ð¾Ð² ÐžÐ¼Ð¸Ñ€Ð¾Ð½ Ð¸ Ð°Ð²Ð»Ð¸Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ñ□Ñƒñ‰ÐµÑ‚Ð²ÐÐ½Ð¸Ñ□Ñ‚Ð¬ Ð½ÐÑ€Ñ…ÐÐ¼Ð¸ (Î”AIC]% Ð¾Ñ‚, Ð»Ð¸Ñ‚ÐµÑ€Ð°Ñ‚Ñƒñ€Ð½Ð¾Ð¾Ð¼Ð¾Ð¾ Râ‚€. Ð”Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ€ÐµÐ·Ñƒð»ÑŒÑ‚Ð°Ñ‚, Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð¿Ñ€ÐµÑ‚Ð¸Ñ€ÑƒÑ‚Ñ□Ñ□ ÐºÐ°Ðº Ð¿Ñ€Ð¾Ñ□Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð½Ð°Ðº Ð¿Ð¾Ð¿Ð¿Ð¿

Ð¸ Ð²Ð°ÐºÑ†Ð¸Ð½Ð°Ñ†Ð¸Ð¸): Ñ□Ð½Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ñ□Ñ„Ñ„ÐµÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ñ‚Ð¸ Ñ‡Ð¸Ñ□Ð»Ð° Ð²Ð¾Ñ□Ð¿Ñ€Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð´Ñ□Ñ‚Ð²Ð° Ð¾Ñ‚Ñ‚Ð¸Ð½Ð¸Ñ□Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Â«Ð²Ð¸Ñ€ÑƒÑ□Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ‡ÐµÑ□ÐºÐ¾Ð³Ð¾Â» Râ‚€ ÑˆÑ‚Ð°Ð¼Ð¼Ð° Ð¾Ñ‚Ñ€Ð°Ð¶Ð°Ð¸Ñ‚ÐµÑ‚ÐµÐ¼Ñ‹ÑƒÐ¼Ð½Ð¸Ð¶Ð¸Ð¼ Ð´Ð¾Ð»Ð¸ Ð¸Ð½Ð¾Ñ†Ð¸Ð¸ Ð²Ð¾Ñ□Ð¿Ñ€Ð¸Ð¸Ñ‡Ð¸Ð²Ñ‹Ñ…Ð¸Ð½Ð´Ð¸Ð²Ð¸Ð´Ð¾Ð².

Ð"Ð»Ñ□ Ð²Ð¾Ð»Ð½ 1 Ð¸ 2 Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ Râ‚€ Ð±Ñ‹Ð», Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð², Ð½ÐµÑ□ÐºÐ¾Ð»ÑŒÐºÐ¾ **Ð²Ñ‹Ñˆ Ðµ** Ð°Ð¿Ñ€Ð¸Ð¾Ñ€Ð½Ð¾Ð³Ð¾, Ñ‡Ñ‚Ð¾ Ñ□Ð¾Ð³Ð»Ð°Ñ□Ñ□Ñ„Ð¸Ñ□ Ð¾Ñ‚Ñ,Ñ□Ñ„Ñ,Ñ□Ñ,Ð²Ð¸ÐµÐ¼ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑ‚Ð²Ð¾ Ð¸Ð¼Ñ‣Ñ‚Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ð½Ð°Ñ‣Ð²Ð½Ð¾Ñ□ Ð²Ð¾Ñ‣Ð½Ð¾Ð¼Ñ‣Ð¼Ð° Ð²Ð¾Ñ‣Ð½Ð¾Ð¼Ñ‣Ð¼Ð¾Ñ‣Ð¼Ð¾Ñ‣Ð¼Ð¾